

2026 年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛学生赛道

蓝海枢纽

面向深远海能源岛的源储算用协同调度 与多形态价值转化路径研究

研究报告

申报领域：能源领域“未来产业”

揭榜榜题名称：能源领域“未来产业”的潜在方向、关键技术、
培育路径研究

推报学校名称：_____

申报者姓名：_____

联系电话：_____

指导教师：_____

2026 年 月

作品编码：

蓝海枢纽：面向深远海能源岛的源储算用协同调度与多形态价值转化路径研究

摘要：面向深远海清洁能源开发中远距离输送成本高、波动性电源消纳受限、离网系统电压频率支撑不足以及单一售电模式价值实现渠道有限等问题，本文提出“源—储—算—用”四位一体的深远海能源枢纽方案。系统以漂浮式风电为主体，协同漂浮式光伏并为波浪能、潮流能预留接入接口；以构网型短时储能承担秒级至分钟级功率平衡、电压频率支撑和黑启动，以长时储能及制氢环节承担小时级至季节级能量转移；在价值转化端引入海底绿色算力和海水制氢等可调负荷，并通过电力外送、绿氢、算力服务及海洋综合用能形成多形态输出，同时为后续绿氨路线预留扩展接口。研究围绕未来产业研判、总体架构、协同调度模型、仿真验证及产业培育路径展开，明确各子系统的功率边界、状态变量、损耗归属、时间尺度和运行约束，建立兼顾经济性、清洁能源消纳、供能可靠性与环境绩效的多目标优化框架。方案比较采用逐时因果调度，固定策略依据实时功率信息运行，优化策略按滚动窗口更新；年度场景同时考虑正常波动、设备状态变化及台风等极端事件。在此基础上，报告从投资组织、收益组合、政策机制、示范工程和产业生态等方面提出分阶段实施路径，为深远海清洁能源由单一电力外送向电力、分子能源、算力服务与海洋用能协同转化提供参考。

关键词：深远海能源岛；源储算用；构网型混合储能；绿色算力；多形态价值转化

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 能源转型与海洋资源开发的共同要求	1
1.1.2 研究对象由“发电项目”转向“价值转化系统”	1
1.1.3 国家能源集团的场景牵引条件	2
1.2 相关方向进展与研究缺口	2
1.2.1 单项技术已形成不同程度的工程基础	2
1.2.2 现有项目多验证单链路，完整协同仍缺证据	2
1.2.3 从“技术可行”到“产业可行”缺少闭环	2
1.3 核心问题与现实挑战	3
1.3.1 远距离输送成本与单一电力收入不匹配	3
1.3.2 弱网稳定需求与能量调度模型不在同一时间尺度	3
1.3.3 绿色算力的高可靠服务与可再生能源波动存在张力	3
1.3.4 多产品比较需要统一计量与因果信息边界	3
1.4 研究思路、方法与创新	4
1.4.1 研究问题	4
1.4.2 技术路线	4
1.4.3 拟形成的创新贡献	5
1.4.4 章节安排	5
第二章 未来产业研判	6
2.1 概念与产业边界	6
2.1.1 国内外能源岛概念	6
2.1.2 本项目定义与研究对象	6
2.1.3 与传统海上开发模式的区别	7
2.1.4 新产品、新服务与产业链	8
2.2 国内外发展趋势与模式比较	8
2.2.1 深水远岸与多能耦合趋势	8
2.2.2 国际主要模式	9
2.2.3 我国融合示范与“蓝海枢纽”的差异	9
2.3 未来产业属性判定	10
2.3.1 判定标准	10
2.3.2 技术、市场和政策三重拐点	10

2.4	我国特色优势与战略窗口	11
2.4.1	形成特色路线的基础	11
2.4.2	国家能源集团的牵引能力与边界	11
2.4.3	窗口期与进入策略	12
第三章	蓝海枢纽系统架构与关键技术体系	13
3.1	多源能源供给层	13
3.1.1	电源层级与容量边界	13
3.1.2	互补性与不确定性处理	14
3.1.3	海洋环境、台风与恢复状态	14
3.1.4	源侧物理、数据与控制接口	15
3.2	构网型混合储能与价值转化中枢	15
3.2.1	多时间尺度责任分工	15
3.2.2	制氢、储氢与可选氢转电链	16
3.2.3	构网、黑启动与动态校核边界	17
3.2.4	储能与制氢接口	17
3.3	绿色算力与制氢协同	17
3.3.1	海底绿色算力的系统角色	17
3.3.2	任务分级与柔性边界	18
3.3.3	电—氢—算协同机制	18
3.3.4	协同调度系统的控制层级与降级机制	19
3.4	多形态输出与海洋综合用能	19
3.4.1	四类输出端口	19
3.4.2	电力、氢氨、算力与海洋服务的边界	19
3.4.3	统一计量与数据链	20
3.5	关键技术、证据归属与成熟度评估	20
3.5.1	TRL 方法与适用边界	20
3.5.2	设备证据的集中汇总表	20
3.5.3	关键技术 TRL 初判	22
3.5.4	系统短板与优先攻关方向	23
第四章	源储算用协同调度与多目标优化模型	24
4.1	模型范围与符号说明	24
4.1.1	系统边界与时间尺度	24
4.1.2	模块划分与接口	25
4.1.3	单位与符号约定	25

4.1.4	状态传递、数据来源与参数处理	26
4.2	多源可再生能源出力模型	26
4.2.1	模型输入与输出	26
4.2.2	漂浮式风电	27
4.2.3	漂浮式光伏	28
4.2.4	潮流能预留模型	28
4.2.5	多源聚合、不确定性与状态输出	29
4.3	产品输出与结算约束	29
4.3.1	电力海缆送出	30
4.3.2	氢气管输与船运结算	31
4.3.3	算力服务计量	31
4.3.4	海洋综合用能供给	32
4.3.5	输出量核验	32
4.4	构网型电池储能模型	32
4.4.1	能量状态与功率边界	32
4.4.2	构网功率与能量备用代理	33
4.4.3	期末状态与滚动传递	33
4.5	电解制氢、储氢与可选氢转电模型	33
4.5.1	边界与技术路线	34
4.5.2	模块化电解槽运行约束	34
4.5.3	产氢、用水与寿命状态	35
4.5.4	储氢质量守恒	35
4.5.5	可选氢转电支路与模型边界	36
4.6	绿色算力负荷模型	36
4.6.1	模型边界与接口	36
4.6.2	任务分类与变量	37
4.6.3	刚性任务与柔性队列	37
4.6.4	可选任务、算力容量与光纤约束	37
4.6.5	IT 负载与功率	38
4.6.6	海温、冷却功率与动态 PUE	38
4.6.7	功率边界与线性化	39
4.6.8	算力收入、成本与 SLA	39
4.6.9	模型输出与适用范围	40
4.7	公共母线功率平衡	40
4.7.1	源侧功率分解	41
4.7.2	逐时功率平衡	41

4.7.3	平衡残差	41
4.8	目标函数与评价指标	42
4.8.1	评价范围	42
4.8.2	运行经济目标	42
4.8.3	全生命周期经济性账簿	42
4.8.4	环境目标	43
4.8.5	可靠性指标	43
4.8.6	多目标集成	44
4.9	联合调度约束	44
4.9.1	设备可行域	44
4.9.2	产品分配计划约束	44
4.9.3	服务等级、终端状态与极端事件	44
4.9.4	变量域与模型线性化	45
4.10	求解流程与模型复核	45
4.10.1	MILP 求解形式	45
4.10.2	因果信息边界与逐时滚动	45
4.10.3	基准方案与离线参考	46
4.10.4	极端事件运行规则	46
4.10.5	数值检查与动态校核	46
第五章	场景仿真、方案对比与在线策略验证	48
5.1	验证逻辑与第 4 章模型映射	48
5.1.1	分层验证框架	48
5.1.2	第 4 章-第 5 章可追溯矩阵	49
5.1.3	统一结果判据	50
5.2	数据、容量与场景构造	51
5.2.1	共同资产与计量边界	51
5.2.2	年度多源资源数据与代理限制	52
5.2.3	合成 48 h 机制验证场景	52
5.2.4	正常典型 48 h 选取	52
5.2.5	年度极端事件构造	53
5.3	三类资产基准与在线先验-后验策略	53
5.3.1	方案集合与公平性边界	53
5.3.2	多源在线预测	54
5.3.3	计划生成与计划平滑处理	54
5.3.4	风险状态机与可靠性层级	55

5.4	合成 48 h 全通道机制验证	55
5.4.1	八阶段动作覆盖	55
5.4.2	总量结果与自动审计	55
5.5	正常典型 48 h 四方案比较	57
5.5.1	样本资源特征	57
5.5.2	能量、产品与可靠性结果	58
5.5.3	运行层经济结果	59
5.5.4	分方案行为解释	60
5.5.5	运行层环境代理	62
5.6	8,760 h 年度因果运行与极端事件验证	62
5.6.1	年度总量与源侧构成	62
5.6.2	产品分配与服务结果	64
5.6.3	可靠性分解	65
5.6.4	预警-过境-恢复分相结果	66
5.6.5	年度运行层经济分账	67
5.6.6	年度运行层环境代理	68
5.6.7	预测、控制和求解审计	68
5.7	合理性、矛盾与异常的完整审查	69
5.7.1	已消除的前后口径矛盾	69
5.7.2	仍存在但可以解释的模型现象	69
5.8	敏感性设计与下一步验证矩阵	71
5.9	本章小结	73
第六章	投资模式、政策机制与产业培育路径	74
6.1	投资收益与商业模式	74
6.1.1	示范项目与商业项目分轨推进	74
6.1.2	投资主体、治理结构与合同组合	74
6.1.3	成本边界与全生命周期投资	75
6.1.4	多形态收入及其核算原则	76
6.1.5	经济评价与可融资性	77
6.1.6	国家能源集团适配性	77
6.2	关键技术验证与投资决策条件	77
6.2.1	从 TRL 到投资条件	77
6.3	市场机制与政策建议	78
6.3.1	现行政策的可利用边界	78
6.3.2	建议争取的制度机制	79

6.4	产业培育路线与生态	79
6.4.1	基于阶段条件的产业路线图	79
6.4.2	产业生态与组织分工	81
6.5	示范工程建议	81
6.5.1	示范目标与候选配置	81
6.5.2	场址比选	82
6.5.3	实施节点与停止条件	82
6.5.4	验收指标与章节接口	83
6.5.5	示范投资建议	83
	后续数据需求与企业调研内容	84
第七章	结论与展望	85
7.1	主要研究结论	85
7.2	研究贡献与应用价值	86
7.3	研究局限与后续工作	86
	参考文献	87

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 能源转型与海洋资源开发的共同要求

《中华人民共和国能源法》将风能、太阳能、海洋能、氢能等纳入能源范畴，并要求加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系 [1]。随着近岸优质场址逐步开发，海上可再生能源利用正由单一近海风电场向深水、远岸、多能融合和综合开发延伸。深远海资源潜力并不会自动转化为可实现价值：远岸距离、复杂海况、弱网运行以及产品输出共同决定项目能否形成稳定收益。

资料来源：政府官网 | 《中华人民共和国能源法》；本段只说明战略方向，不使用未经核验的资源量。

国家能源局已将海上能源岛列入可再生能源试点示范方向，提出结合海上风电开发，融合区域储能、制氢、海水淡化和海洋养殖等需求，探索能源资源供给与转换一体化设施 [2]。2025 年公开答复进一步将海上能源岛概括为依托岛屿或海上平台，集合多种海上可再生能源、储能、氢氨醇制备、电力送出和综合服务的能源枢纽，并明确指出国内外相关路线仍处于起步探索阶段 [3]。这说明“综合化”已有政策场景，但完整工程方案和产业模式仍需验证。

资料来源：政府官网 | 国家能源局可再生能源试点示范通知及海上能源岛公开答复。

1.1.2 研究对象由“发电项目”转向“价值转化系统”

传统海上风电项目主要回答“如何发电并送出”，而深远海能源枢纽还需回答“有限的清洁电力在何时、以何种形态面向何种用户实现价值”。本项目据此提出“源—储—算—用”四位一体方案：以漂浮式风电为主体，配置漂浮式光伏并为波浪能、潮流能预留接口；以构网型电池储能提供快速稳定支撑，以制氢及储氢链承担较长时间尺度的能量转移；将海底绿色算力作为具有服务约束的柔性负荷；最终形成电力、氢氨、算力服务和海洋综合用能等多形态输出。

其中，漂浮式风电容量占比不低于 85% 和海底算力 PUE 低于 1.1 均为本研究提出的方案目标。前者用于描述主体电源的配置方向，后者用于设置算力设施的性能目标；二者均不作为既有工程性能。具体取值将在容量分析、设备选型和场景仿真中进一步论证。

资料来源：项目内部框架；数值目标尚需设备商、算力运营商及场址数据校准。

1.1.3 国家能源集团的场景牵引条件

国家能源集团已开展漂浮式风电与深海养殖融合实践，“国能共享号”验证了海上发电与海洋空间复用的工程组织能力 [7]；集团在新能源、储能和可再生氢方面亦形成了可供本项目调用的板块基础。上述事实能够证明集团具备组织跨专业示范的条件，但无法据此推导“源储算用”完整系统已成熟，也无法替代本项目的系统验证。

资料来源：中央企业官网 | 国家能源集团“国能共享号”公开资料。

1.2 相关方向进展与研究缺口

1.2.1 单项技术已形成不同程度的工程基础

漂浮式风电、海上光伏、构网型储能、电解水制氢、海底数据中心、柔性直流输电和智能调度均已有研究、示范或商业应用，但成熟度并不一致。漂浮式风电全球运行规模仍明显小于项目储备规模，呈现“需求强、在运经验有限”的产业化早期特征 [5]；构网型控制和海上制氢的成熟设备也需要在深远海弱网、高盐雾、摇摆和极端天气环境中重新验证。具体装备的技术依据和成熟度评价集中在第三章。

资料来源：国际政府间组织报告、国际标准、核心期刊论文；详见第 3 章。

1.2.2 现有项目多验证单链路，完整协同仍缺证据

当前公开项目大体可归为电网汇集、风电制氢、海洋综合利用、海底算力等单链路或双链路模式。它们证明部分接口可行，却无法直接回答多端口共同运行时的功率竞争、履约冲突、设备退化、储运约束与风险分配。尤其当电力、氢能和算力服务对应不同市场周期时，固定比例分配可能在某些时段可行、在另一些时段失效。现有研究的主要不足在于缺少能够同时描述多端口功率分配、服务约束和价值核算的统一模型。

1.2.3 从“技术可行”到“产业可行”缺少闭环

新能源上网电量市场化进一步强化了价格、合同和灵活性管理的重要性 [11]。但多产品收益不宜简单相加：同一单位电量只能进入一个最终接收路径，算力和制氢收益需扣除用电机会成本与履约成本，环境权益也需遵守归属规则要求。现有研究在工程设计、运行调度和商业评价之间仍存在衔接不足。为此，本报告依次开展设备与接口分析、数学建模、场景仿真和投资机制研究，使技术参数、运行结果与经济评价保持一致。

资料来源：政府官网 | 新能源上网电价市场化政策；项目内部研究归纳。

1.3 核心问题与现实挑战

1.3.1 远距离输送成本与单一电力收入不匹配

深远海项目的海缆、换流、安装和运维边界随离岸距离、容量、电压等级、海床条件及海况显著变化。初稿中“超过 100 km 后海缆超过 1500 万元/公里、损耗超过 8%”等数字尚缺统一工程口径，现阶段不纳入本报告的定量结论。相关成本和损耗将在目标海域海缆方案、工程量清单及设备报价明确后重新测算。可确认的问题是：若只有电力外送一个出口，送出受限和市场价格波动将同时压缩资源价值，系统缺少主动切换路径。

资料来源：项目初始痛点与内部研究判断；具体造价、损耗和距离阈值待设计院及海缆企业一手数据校准。

1.3.2 弱网稳定需求与能量调度模型不在同一时间尺度

深远海能源岛在弱网或孤岛模式下无法依赖陆上强电网提供电压、频率参考和故障支撑。构网型电池储能需要承担快速功率平衡、模式切换与黑启动等职责，而制氢、算力和产品外输主要参与分钟至小时级能量分配。小时级优化只能给出可行工作点，无法替代正序动态、电磁暂态、硬件在环和现场试验。若混淆两个层级，将出现“能量守恒但动态不稳定”的伪可行方案。

1.3.3 绿色算力的高可靠服务与可再生能源波动存在张力

算力并非可任意开关的普通可调负荷。训练、推理、存储与安全任务具有不同中断成本、迁移窗口和服务等级协议。调度系统需先满足关键任务和舱体辅助系统的供电边界，再在可迁移、可延迟任务中释放柔性。算力负荷若被过度简化为无成本弃载，会高估协同收益；若完全刚性化，又会低估算随电动的价值。第 3 章定义任务分级和接口，第 4 章建立约束，第 5 章以服务违约指标检验。

1.3.4 多产品比较需要统一计量与因果信息边界

电力、氢能、算力和海洋用能的计量单位、合同周期与履约风险不同。模型需把它们映射到同一能量边界和价值口径，同时禁止使用未来已知信息指导当前决策。固定策略与优化策略也不应混为同一比较层级：前者用于解释结构差异，后者用于评估在因果预测和滚动更新下的可实现增益。该问题构成第 4、5 章的核心方法约束。

表 1.1 项目核心问题、责任章节与验证输出

核心问题	研究内容	对应章节	主要依据
系统如何组成	设备职责、接口、安全与控制边界	第 3 章	标准、公开工程证据、企业接口数据
调度如何决策	变量、约束、目标、信息集与滚动机制	第 4 章	来源明确的公式、项目核算定义、代码实现
方案提升多少	正常与极端场景下的经济、消纳、可靠和环境指标	第 5 章	48 h 典型窗口与年度因果滚动仿真
项目如何落地	主体、合同、政策、阶段条件、示范与复制条件	第 6 章	政策文件、报价合同、企业访谈和仿真补充

资料来源：项目内部研究框架。

1.4 研究思路、方法与创新

1.4.1 研究问题

本研究围绕四个递进问题展开：

1. 如何定义适用于中国深远海环境的“源储算用”系统边界，并识别系统级成熟度短板；
2. 如何在不预知未来总发电量的条件下，以逐时可用信息协调电力、储能、制氢、算力和外输；
3. 相比纯电、纯氢和纯算三类资产基准，协同调度在经济性、消纳率、可靠性与环保性上提升多少，边界在哪里；
4. 国家能源集团应以何种投资主体、合同组合、政策机制和阶段决策条件完成示范及复制。

1.4.2 技术路线

研究首先依据政策文件、产业资料和工程案例界定研究对象及其产业属性；随后分析系统构成与关键接口，建立源储算用协同调度模型，并在典型时段、年度序列和极端事件条件下开展仿真。仿真结果进一步用于分析投资组织、合同安排和示范实施条件。

1.4.3 拟形成的创新贡献

1. **系统组织创新**：把构网型混合储能、海底绿色算力和多形态产品输出纳入同一能源枢纽边界，并明确各模块的控制与责任接口；
2. **调度方法创新**：在统一公共母线和能量守恒下，区分实时安全层、滚动调度层与容量规划层，约束优化仅使用决策时点可获得的信息；
3. **评价口径创新**：用同一能量账簿比较电力、氢能、算力和海洋用能，防止储能充放电、产品收益和环境权益重复计算；
4. **产业转化创新**：将 TRL、仿真指标、长期合同和融资条件转化为阶段决策条件，使示范项目具有可停止、可调整和可扩容的决策机制。

上述贡献的量化效果将在第五章仿真结果中检验，其产业适用性结合第六章的投资与政策分析讨论。

1.4.4 章节安排

第 2 章判断深远海能源岛是否属于值得布局的未来产业；第 3 章给出系统架构、关键技术和 TRL；第 4 章建立源储算用协同模型；第 5 章完成基准、固定策略、典型窗口、年度滚动及极端事件验证；第 6 章形成投资、政策和产业培育路径；第 7 章汇总经验验证结论、创新与局限。

第二章 未来产业研判

2.1 概念与产业边界

2.1.1 国内外能源岛概念

国际语境中的能源岛常以大规模海上风电汇集、跨区域互联或离网 Power-to-X 为主，不同项目对“岛”的实体形态和功能范围并无统一规定。DNV 将离网可再生能源发电枢纽及其电基燃料转换纳入能源岛讨论，重点在于远岸资源的汇集与价值转化 [6]。

资料来源：国际咨询机构公开资料 | DNV 海上能源岛专题。

我国政策定义更强调综合利用。国家能源局提出，海上能源岛可依托自然岛屿、人工岛或海上平台，开发风能、太阳能和海洋能，集合电力送出、氢氨醇制备、储能、海水淡化与运维等功能 [3]。能源岛的核心功能包括资源汇集、稳定控制、能量转换和多端口供应，其物理载体可采用自然岛、人工岛或海上平台。

资料来源：政府官网 | 国家能源局海上能源岛公开答复。

2.1.2 本项目定义与研究对象

本研究将深远海能源岛定义为：**以深远海可再生能源为资源基础，以构网型混合储能为稳定与能量转移中枢，以绿色算力和海水制氢等可调节负荷为价值转化载体，通过统一协同调度向电网、氢氨市场、算力用户和海洋设施提供多形态产品与服务的综合能源枢纽。**

研究对象包括海上平台、海底设备、海缆与光缆、储运设施、岸基接收节点，以及调度、交易和计量系统。只要设施组合具备“多源汇集—独立稳定—柔性转化—多形态输出”四类能力，均可纳入产业边界；不要求所有功能集中在一座人工岛上。

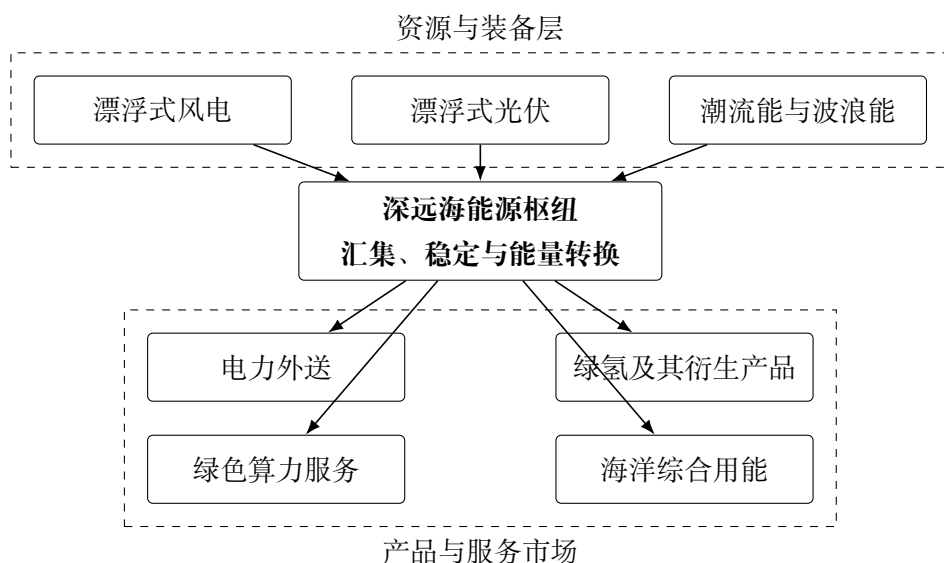


图 2.1 深远海能源岛的产业范围与主要价值输出

资料来源：本研究根据政策文件、产业资料 and 系统方案归纳绘制。

2.1.3 与传统海上开发模式的区别

表 2.1 传统海上开发模式与深远海能源岛比较

比较维度	传统海上风电场或单功能平台	深远海能源岛
功能定位	发电、升压或单一资源生产	供能、储能、转换、调度和服务协同
电力体系	主要依赖陆上强电网或本地备用电源	同时面向并网、弱网和孤岛状态设计
价值输出	主要依靠单一电力或资源产品	电力、氢氨、算力和海洋服务多端口输出
调节资源	电源限发及外部系统调节	储能、电解槽、算力与输出端口联合调节
竞争壁垒	装备规模、资源与工程能力	系统集成、跨尺度控制、数据与履约能力

资料来源：项目内部归纳。

上述差异并不表示能源岛能够无条件消纳全部可再生能源。多端口价值取决于储能容量、设备动态、产品需求、海缆边界和合同义务，需由第 3 至第 6 章逐层验证。

2.1.4 新产品、新服务与产业链

该未来产业可概括为“深远海多能汇集与多形态价值转化产业”，包括四类主体：

- 上游装备与材料：漂浮式风机与浮体、系泊、动态海缆、构网型变流器、电池、电解槽、海底算力舱及耐腐蚀材料；
- 中游集成与运行：总体设计、海工建设、多端口电气系统、能量管理、状态监测、调度软件和专业运维；
- 下游产品与服务：电力、绿氢绿氨、绿色算力、海洋设施供能及相应环境权益；
- 配套支撑体系：检测认证、标准、保险、融资、港口船舶、危化品储运、通信和数据安全。

产业竞争力取决于装备与工程能力、跨主体接口的一致性、运行收益的可验证性、合同履约能力以及融资与保险条件。

2.2 国内外发展趋势与模式比较

2.2.1 深水区与多能耦合趋势

IRENA 统计显示，全球漂浮式风电截至 2023 年的投运规模约为 270 MW，而公开项目储备约为 244 GW，显示产业兴趣强但运行经验仍有限 [5]。该数据用于判断技术所处阶段，不用于本项目容量、成本或收益测算。项目储备也不等于已核准、已融资或已投运能力。

资料来源：国际政府间组织报告 | IRENA 《Floating Offshore Wind Outlook 2024》。

漂浮式基础扩大了深水资源的可达范围，也把系泊、动态电缆、港口船舶和远程运维变为关键约束。与此同时，制氢、海水淡化、海洋牧场和数据中心等负荷被用于探索就地消纳。相关项目正由单一电力外送逐步扩展至分子能源、数字服务和海洋综合用能等多种利用方式。

2.2.2 国际主要模式

表 2.2 海上能源岛及融合模式分类

模式	核心功能	典型方向	总体阶段
电网枢纽型	汇集风电并连接一个或多个电力市场	欧洲区域互联型能源岛	规划、开发为主
Power-to-X 型	离网或富余电力生产氢、氨及合成燃料	北海制氢与电基燃料项目	示范与规划并存
综合能源型	多源、储能、燃料转化与综合服务协同	岛屿或平台型综合方案	概念验证、示范
海洋融合型	发电与养殖、淡化、海上设施供能复用	风渔、风油协同等项目	部分链路已投运
算能融合型	可再生能源直供海上或海底数据中心	海底/海上数据中心试验	早期示范

资料来源：国际组织、政府和项目业主公开资料；项目状态需在终稿前按官方信息复核。

国际项目形成了多种技术路线。电网枢纽型侧重规模输送，Power-to-X 型侧重分子能源，海洋融合型侧重空间复用，算能融合型侧重数字服务。不应将规划容量当成产业能力，也不应将任一单链路项目直接等同于“源储算用”完整能源岛。

2.2.3 我国融合示范与“蓝海枢纽”的差异

国家能源局试点政策支持海上能源岛以及风电与制氢、海水淡化、海洋养殖等多种业态融合 [2]。国家能源集团投运“国能共享号”，证明集团已在漂浮式风电和海洋产业空间复用方面形成示范经验 [7]。这些证据支持我国以复杂海况、沿海产业和重大工程组织能力形成特色路线，但不代表完整系统已经商业成熟。

资料来源：政府官网、中央企业官网。

“蓝海枢纽”设置电力、氢能、算力和海洋用能等多类输出端口，并由构网型储能和滚动调度协调各时段的功率分配。其研究重点为多端口协同运行及相应的计量和结算机制。

2.3 未来产业属性判定

2.3.1 判定标准

工信部等七部门指出，未来产业由前沿技术驱动，处于孕育萌发阶段或产业化初期，具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性 [4]。据此，本研究不以“概念新”作为充分条件，而从六个维度进行判定。

资料来源：政府官网 | 工信部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。

表 2.3 深远海能源岛未来产业六维判定

判定维度	项目证据	判断
前沿技术驱动	漂浮式风电、构网型储能、海上制氢、海底算力和智能调度共同支撑	符合
产业化初期	单项成熟度不一，完整系统缺少长期规模运行证据	符合
战略性	关联能源安全、新型电力系统、海洋经济和数字基础设施	符合
引领性	可能带动海工、储能、氢能、算力与海洋服务协同升级	具备潜力
颠覆性	可能由单一外送卖电转向多产品与多服务协同	待量化验证
不确定性	成本、标准、产品需求、审批与跨行业协同尚未定型	显著

资料来源：政府政策框架与项目内部研判。

判定结果表明，深远海能源岛符合未来产业的基本特征；但“颠覆性”只是待检验命题，无法由案例数量或设备新颖程度直接推出，需由第 5 章相对基准方案的量化结果支持。

2.3.2 技术、市场和政策三重拐点

技术侧的关键变化，是若干单项技术开始具备系统集成条件：漂浮式风电由样机向场群演进，构网型变流器形成系统级规范，电解槽具备更宽运行范围，算力任务可分类调度。但深远海长期可靠性、多设备并联、海上氢安全和跨主体控制仍需验证，详细 TRL 由第 3 章统一管理。

市场侧出现多产品需求，但潜在需求不等于可签约市场。电力、氢氨和算力的价格、最低采购量、利用率及违约责任目前缺少可直接用于本项目的合同数据。本文在第五章采用参数化情景进行敏感性分析，并在第六章提出面向潜在用户和承购方的调研内容。

政策侧已由支持单一装机扩展到新能源融合示范、绿色算力、绿电直连和市场化交易；同时，能源岛跨越电力、海域、危化品、通信、数据和碳核算等管理边界。政策拐点意味着“允许并鼓励探索”，并不意味着审批与结算规则已经自动闭合。

表 2.4 技术—市场—政策三重拐点综合判断

拐点	已出现信号	当前行动	未成熟部分
技术	单项技术陆续具备示范条件	模块联调和真实场景示范	长期可靠性、控制协调、海上安全
市场	多产品需求开始出现	承购调研和合同设计	需求规模、价格、履约约束
政策	未来能源和融合业态获支持	争取试点并参与规则设计	跨部门审批、标准、权益核算

资料来源：政府官网、国际组织报告、企业公开资料与项目内部研判。

三重拐点尚未完全同步。技术允许开展系统示范，市场需要真实合同验证，政策处于鼓励探索与规则建设阶段。因此，当前是“通过示范形成数据、接口和商业证据”的窗口，而非未经验证的全面复制期。

2.4 我国特色优势与战略窗口

2.4.1 形成特色路线的基础

我国具备海上风电装备、海缆、海工建设和运行维护等产业链基础，沿海电网、化工、港口、航运和数字基础设施提供多样化应用场景。强台风、深水和高盐雾环境增加了工程难度，也使经真实海况验证的浮体、控制、运维和安全技术具有差异化价值。具体资源量和场址条件需结合测风、测海、地质、港口和用户数据评估；本研究未对候选海域进行排序。

资料来源：行业协会报告、政府规划与项目内部研判；场址结论待专业勘察。

2.4.2 国家能源集团的牵引能力与边界

集团在风电开发、构网型储能、可再生氢、海洋综合利用和重大工程组织方面具备可调用基础 [8, 9]。其适合承担场景业主、能源系统集成者和统一调度主要责任主体；海底算力舱、芯片、通信、任务编排与数据安全仍需专业企业共同承担，海上氢氨承购和储运也需化工、港航及认证伙伴参与。

资料来源：中央企业官网 | 国家能源集团公开资料。案例只证明能力基础，不证明本项目收益。

2.4.3 窗口期与进入策略

当前窗口来自四个条件叠加：深远海风电进入示范和规模化准备阶段；构网储能、制氢和海底算力具备被集成的技术基础；政策支持未来能源与海上能源岛场景；国内尚未形成“源储算用”完整系统的成熟标准和主导方案。先行者可通过运行数据、接口标准、调度软件和合同模板形成壁垒。

现阶段宜从可扩展的最小验证系统起步，依次验证构网稳定、多端口调度、产品计量与结算，并根据仿真、海试和合同数据确定后续扩容方案。

第三章 蓝海枢纽系统架构与关键技术体系

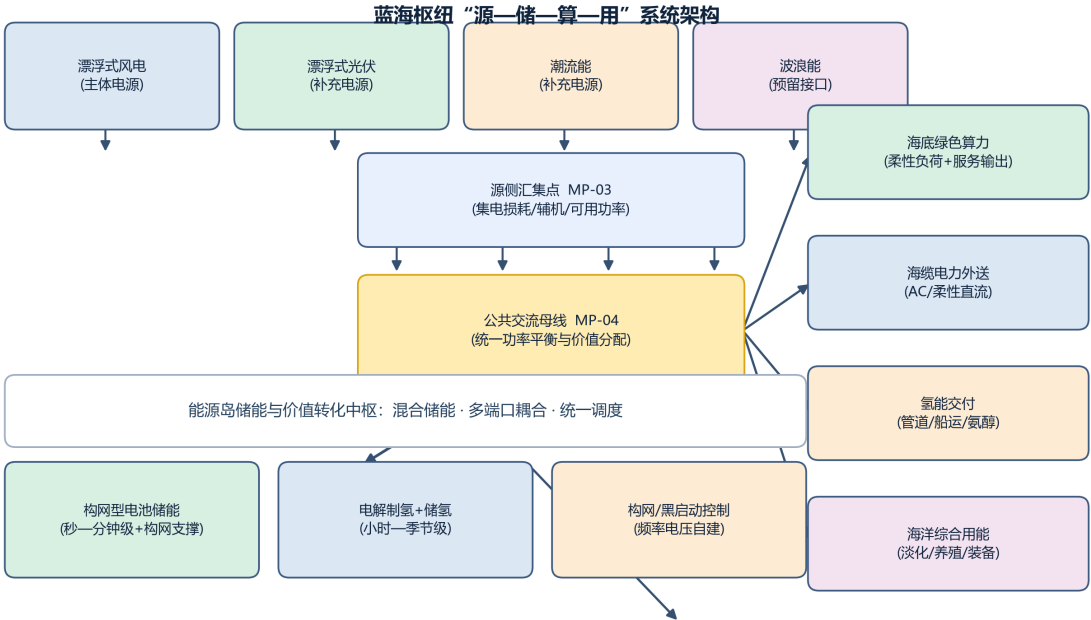


图 3.1 蓝海枢纽“源—储—算—用”总体功能架构

资料来源：项目内部系统架构图。图中模块容量及占比不构成工程定值。

总体架构由五个层次组成：多源供给层产生逐时可用功率；公共母线与构网单元建立电压、频率和功率平衡基准；电池、制氢储氢和柔性算力跨时间尺度调节；外送端口完成电力、氢能、算力和海洋用能供给；协同调度系统在设备安全控制之上执行预测、滚动优化、计量和结算。

3.1 多源能源供给层

3.1.1 电源层级与容量边界

多源供给采用“主体电源—互补电源—预留电源”三级结构。漂浮式风电承担主体供电，漂浮式光伏用于日内互补，波浪能和潮流能作为标准化接口及情景选项。本研究以风电容量占比不低于 85% 作为基准方案的配置方向。该比例用于构造初始方案，最终配置由场址资源、平台载荷、设备曲线和第 4、5 章容量—运行联合分析确定。

表 3.1 多源供给模块的功能边界与模型接口

模块	系统功能	工程约束	第四章模型输入
漂浮式风电	主体电源	风机—浮体—系泊—动态 电缆耦合；切入、额定、切 出与复归状态	场址风速、厂家功率曲线、 可用率和限发状态
漂浮式光伏	日间互补	组件温度、倾角、波致运 动、盐雾与清洗；平台面 积和载荷	辐照、温度、功率矩阵、可 用面积和辅机功率
潮流能	可 预 测 补 充/预留	涨落潮双向特性、换向区 和停机边界	流速序列、双向功率曲线、 状态标识
波浪能	资源补充/预 留	波高一周期二维功率矩阵 及生存工况	海况联合分布、功率矩阵、 停机与复归状态
源侧辅机	刚性负荷	泵、控制、通信、加热、除 湿等不应隐藏在净发电量 中	分项辅机负荷与启停逻辑

资料来源：项目内部架构；功率曲线和环境边界须来自设备商、型式试验、国际/行业标准或企业访谈一手数据。

各时段可用功率由资源序列、设备功率曲线、装机容量、运行状态和环境约束共同计算。第四章给出具体模型，第五章统计发电量、利用量和弃电量。

3.1.2 互补性与不确定性处理

风、光、浪、流可能在部分时段互补，也可能在持续低风、阴雨或设备避险时共同不足。因此，互补性不宜采用静态容量比例宣告，而应通过同一时间轴上的资源数据检验。设计阶段至少保留三类信息：逐时预测值、预测误差区间和设备可用状态；调度层只使用决策时点已获得的数据，真实出力在下一时段到达后更新。

多源互补效果、弃电变化和容量因子在第五章基于统一时间序列计算。

3.1.3 海洋环境、台风与恢复状态

漂浮式风机的场址外部条件、设计载荷工况、浮体控制和安全完整性应依据 IEC 61400-3-2 及适用的国内标准开展工程设计 [21, 22]。标准能够定义评估框架，无法替代目标海域测风测海、地质勘察和厂家载荷包。

资料来源：国际标准、国家标准化指导性技术文件。

为使极端事件能够进入第 5 章，所有海上电源统一设置四类状态：

1. **正常运行**：资源和设备均在连续运行边界内；
2. **受限运行**：降载、限功率或部分模块停运，仍可接受调度指令；
3. **生存停机**：台风、极端浪流或故障触发保护，出力不可由经济优化恢复；
4. **检查复归**：事件后按检查、通信确认、辅机恢复和分级并网顺序返回运行。

触发阈值、提前避险时间和复归时长均取决于设备控制策略及场址环境。当前仿真采用参数化事件过程，后续需依据 OEM 控制规范和海试记录更新。年度分析同时考虑事件过程及恢复阶段，以反映停机和复归对运行状态的连续影响。

3.1.4 源侧物理、数据与控制接口

表 3.2 源侧接口最小集合

接口类型	上送调度平台	调度平台下发
物理接口	端口有功/无功、母线电压、电流、断路器状态	有功限值、无功/电压目标、启停许可
资源接口	风速风向、辐照温度、波高周期、流速流向	预测版本号、可信区间和更新周期
设备接口	可用容量、告警、降额原因、检修窗口、复归条件	运行模式、功率爬坡、检修协调
安全接口	极端天气级别、结构/系泊/海缆监测、保护动作	避险指令、孤岛切换、应急停机
计量接口	毛发电、辅机耗电、净注入、弃能原因	计量校验、时间同步和数据质量标识

资料来源：项目内部接口定义；最终字段须由 OEM、设计院、调度及通信单位联合冻结。

3.2 构网型混合储能与价值转化中枢

3.2.1 多时间尺度责任分工

混合储能的价值来自责任分层，而非把所有储能等效为一个能量池。构网型电池承担毫秒至小时范围内的基准建立、快速功率支撑和短时能量搬移；电解槽、储氢和产品库存承担小时至更长时间尺度的柔性吸纳与价值转换。二者在公共母线相遇，但控制器、约束和验收方法不同。

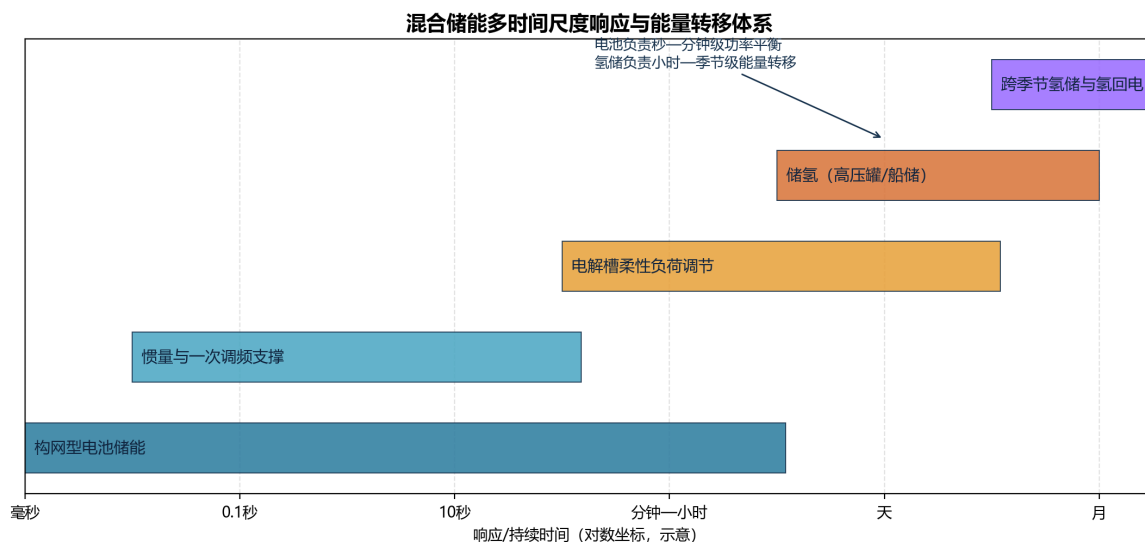


图 3.2 混合储能的多时间尺度响应与能量转移分工

资料来源：项目内部归纳。持续时间边界为示意，不作为设备性能保证。

表 3.3 稳定控制、能量调度与长期价值转化的分层责任

层级	主要资源	核心责任	验证方式
设备安全层	PCS、电池管理、 电解槽保护、氢 安全联锁	电流、电压、温度、压力、 气体与故障保护	型式试验、设备联调、 HAZOP/安全审查
动态稳定层	构网型电池、保 护和电源控制器	电压频率建立、惯量/下 垂响应、限流、故障穿 越、黑启动	正序动态、EMT、HIL、 海试
滚动调度层	电池、电解槽、算 力与外输端口	逐时能量分配、SOC/库 存、合同与备用约束	第 4 章模型与第 5 章因 果滚动仿真
容量规划层	电池功率/能量、 电解槽、储氢与 端口容量	在成本、可靠性和价值 间选择容量组合	第 4 章容量筛选与第 5 章敏感性

资料来源：项目内部系统分层；构网功能要求参考 UNIFI 公开规范。

3.2.2 制氢、储氢与可选氢转电链

制氢链包括水处理、电解、气液分离、纯化、压缩、储存、装卸和安全监测。电解水制氢的基本能耗、效率和动态模型应以核心期刊综述、设备手册和试验数据为基

础 [32, 33, 34]；本章说明设备链及其接口，第四章集中列示公式、效率、最小负荷、启停、爬坡及库存约束。

资料来源：核心期刊论文、制造商公开资料；具体参数须由 OEM 或企业访谈一手数据确认。

燃料电池回发不作为本项目主价值链，也不单列独立章节。若场景需要长时保供，可在第 4 章制氢—储氢模块中作为可选氢转电支路启用；其容量、效率、最小运行时间和氢耗在完成设备选型后方可确定。常规方案中，氢转电支路主要承担长时保供功能，不替代构网电池的快速稳定职责。

3.2.3 构网、黑启动与动态校核边界

构网型资源需要在没有外部强电网参考时形成可控电压和频率，并在电流限制、模式切换、多机并联及负荷恢复过程中保持稳定。UNIFI 规范给出了面向构网型逆变资源的系统级和设备级功能要求 [31]，REGFM 模型可用于规划层正序动态研究 [30]。这些资料无法替代厂家模型，也无法由小时级 SOC 约束直接推出黑启动成功。

资料来源：国家实验室联盟规范、国家实验室技术报告。

建议黑启动遵循“构网电池自建母线—关键辅机和通信恢复—电源分级并入—刚性负荷恢复—柔性负荷分级恢复”的责任链。启动顺序、允许负荷步长、最低 SOC 和备用时长需结合动态仿真、HIL 试验和设备控制规范确定。

3.2.4 储能与制氢接口

电池向调度层提供 SOC、可充/放功率、构网备用占用量、温度和退化状态；电解制氢链提供可用功率、最小稳定负荷、爬坡、启停状态、氢库存、产品质量和装卸窗口。统一调度只能使用“扣除安全保留后的可调能力”，不应占用设备控制器为故障和构网支撑保留的裕度。

3.3 绿色算力与制氢协同

3.3.1 海底绿色算力的系统角色

海底算力在本项目中具有双重属性：其一是需要电力、冷却、通信和安全保障的负荷；其二是通过任务迁移、延迟和功率封顶提供柔性的可计费服务。PUE 采用设施总能耗与 IT 设备能耗之比的行业定义 [38, 39]。本研究将 PUE 低于 1.1 作为方案设计目标。该指标的计算需明确设施能耗边界，并将海水温度、泵耗、通信、配电和备用系统纳入一致的计量范围；其可实现性有待设备设计与运行数据验证。

资料来源：行业组织资料、政府官网；项目 PUE 目标待算力运营商和设备商校准。

算力舱、海缆/光缆、海水换热、备用电源、消防与数据安全应作为一个服务系统设计，无法仅依据服务器额定功率估算负荷。IT 设备更新周期通常短于海工舱体寿命，

资产边界和更新周期将在第六章的生命周期成本分析中单列，具体周期需依据设备运维方案确定。

3.3.2 任务分级与柔性边界

表 3.4 算力任务分级及调度权限

任务类型	典型特征	可调动作	关键约束
关键刚性任务	连续服务、存储、控制或高 SLA 业务	原则上不参与经济削减	供电等级、时延、冗余、备份与恢复
可迁移任务	可在节点或时间窗口之间转移	迁移、错峰、功率封顶	截止时间、迁移开销、带宽和数据边界
可中断任务	批处理、预处理或低优先级任务	暂停、重启、降频	最大中断时长、重启能耗和进度损失
设施辅机	冷却、配电、通信、监控与安全系统	仅在安全范围内调节	环境温度、设备安全和最低连续功率

资料来源：项目内部任务分类；任务比例、SLA 和调节成本须由算力客户/运营商一手数据校准。

模型可调的对象是可迁移和可中断任务对应的 IT 功率，并非全部设施功率。任何削减都应形成延迟、迁移、服务缺口或违约成本，无法被免费处理。第 4 章定义状态和约束，第 5 章报告有效服务量与违约指标。

3.3.3 电—氢—算协同机制

协同不预设“电优先”“氢优先”或“算力优先”的全年固定排序，而由以下边界共同决定：

- 安全优先：构网备用、关键辅机、氢安全和关键算力先满足；
- 合同优先：电力计划、氢供应时段和算力 SLA 形成需履约的下限；
- 动态可行：电池 SOC、电解槽启停和任务迁移限制当前可调范围；
- 剩余价值优化：在安全与履约余量内，依据当前价格、预测和机会成本分配剩余功率。

提前知道未来 48 h 或全年真实数据的“完美预见”只可作为理论上界，不应作为实际运行策略。可部署策略应根据上一时段实测状态、当前可用资源和短期预测滚动更新；具体信息集与窗口机制由第 4 章定义。

3.3.4 协同调度系统的控制层级与降级机制

协同调度系统由设备控制、站级协调和经营优化三层组成。设备控制器拥有保护和紧急停机最高权限；站级控制维持母线与备用；经营优化在可行域内决定产品分配。通信中断、预测失效、价格缺失或优化器无解时，系统应退化至经验证的安全规则，包括保留构网容量、满足关键负荷、限制电解槽与算力爬坡、必要时有序弃能。降级规则本身也是第 5 章极端场景的测试对象。

3.4 多形态输出与海洋综合用能

3.4.1 四类输出端口

多形态输出设置若干可选端口，具体建设内容根据场址条件和目标市场确定。电力外送、氢能/氨、算力服务和海洋综合用能分别具有独立计量、质量标准、供应时段和责任主体。

表 3.5 多形态输出端口及责任边界

端口	计量口径	主要工程约束	后续责任章节
电力外送	结算计量点 MWh 及功率曲线	海缆/换流容量、损耗、无功、可用率、并网计划	第 4 章建模；第 5 章性能；第 6 章合同
氢/氨产品	合格氢 kg、氨 t 及批次	纯度、压力、库存、装卸窗口、储运与安全	第 4 章氢链；第 6 章承购和储运
算力服务	有效设备时、任务量或合同计费单元	PUE、SLA、时延、带宽、数据和设备更新	第 4 章负荷；第 5 章服务；第 6 章合同
海洋用能	MWh 或独立服务量	淡化、养殖、观测等负荷曲线及作业窗口	第 4 章负荷接口；第 6 章场景合同

资料来源：项目内部接口定义；价格与购买量不在本章设定。

3.4.2 电力、氢氨、算力与海洋服务的边界

电力端口可根据距离、容量和电网条件选择交流或柔性直流技术，具体损耗和成本函数由第 4 章外输模块统一管理，不宜采用单一“元/公里”跨项目外推。氢能端口以制氢、储氢和装卸为当前主链，绿氨合成作为预留扩展；若第 4 章尚无氨合成物料与能量约束，第 5 章不应报告绿氨产量或收益。

算力端口只确认满足服务约束的有效任务，不应将全部 IT 用电直接折算为算力收入。海洋用能端口需要真实负荷和合同场景；养殖、淡化、观测等空间协同价值若

无法独立计量，只能作为战略或外部性描述，不进入基准现金流。

3.4.3 统一计量与数据链

每个端口至少设置物理计量点、质量/服务计量点和结算计量点。公共母线记录可再生能源净注入、储能充放、电解与算力用电、外送、辅机和弃能；氢端记录产量、质量、库存和供应；算力端记录设施功率、IT 功率、有效任务和 SLA；环境权益由相同时间戳数据生成。统一数据链是第 4 章防止能量重复分配、第 6 章防止收益重复确认的基础。

3.5 关键技术、证据归属与成熟度评估

3.5.1 TRL 方法与适用边界

ISO 16290 以 1 至 9 级定义技术成熟度，虽主要面向空间系统，其分级条件可在明确应用环境后用于其他领域 [10]。本报告据此采用“原理—实验室—相关环境—示范—商业运行”验证框架，但对“深远海、弱网、源储算用一体化”这一新应用环境重新判断。陆上成熟设备无法因单机 TRL 高就自动获得深远海系统同等级。

资料来源：国际标准 | ISO 16290:2013。

评估遵循三条规则：一是按本项目使用场景而非一般产品市场评估；二是优先采用政府、行业协会、上市公司公告、核心期刊和企业访谈一手数据；三是系统成熟度由关键短板约束，不使用各模块 TRL 简单平均。当前等级为项目组依据公开资料形成的初步判断，后续需由设备商、检测认证机构和真实海试复核。

3.5.2 设备证据的集中汇总表

为消除第 1、2、6 章的设备资料重复，本报告将设备证据集中登记在表 3.6。其他章节只引用其结论，不再次展开项目容量、效率、抗台、造价或运行案例。

表 3.6 关键设备证据主归属与参数传递规则

模块	本章允许采用的证据	向第 4 章传递的参数类别
漂浮式风电	IEC/GB 设计要求、认证资料、上市公司公告、OEM 曲线、海试与运行数据	功率曲线、可用率、切入/切出/复归、辅机与容量边界
漂浮式光伏/海洋能	行业/国际标准、功率矩阵、型式试验与示范运行数据	辐照/海况到功率的映射、停机条件和可用面积
构网型电池	UNIFI 等功能规范、厂家模型、型式试验、HIL 与现场记录	SOC、效率、功率/能量、备用占用、爬坡和退化
制氢储氢	核心期刊、设备手册、试验曲线、产品标准与安全审查	SEC/效率、最小负荷、启停、爬坡、库存和损耗
海底算力	行业 PUE 定义、运营数据、舱体/冷却/通信方案、客户 SLA	刚性/柔性功率、PUE、迁移窗口、服务缺口成本
海缆与产品外输	设计院方案、供应商报价、工程合同、储运企业和用户访谈	容量、损耗、可用率、供应时段、质量与成本边界

资料来源：项目内部证据管理规则。无合同、报价或实测依据的参数在正文或参数表中说明其来源及适用范围。

3.5.3 关键技术 TRL 初判

表 3.7 蓝海枢纽关键技术 TRL 初判

技术	初判	公开证据说明	本项目主要缺口
漂浮式风机组与整机集成	8	已有示范运行和认证基础	大规模场群、长期可靠性与成本
漂浮式平台与系泊系统	8	工程示范及设计规范逐步完善	目标海域载荷、疲劳和运维
动态海缆与深远海输电	8	海工与输电已有工程基础	超远距离、浮体耦合和维修窗口
漂浮式光伏	6	相关环境示范证据有限	深远海耐久、载荷与运维
潮流能与波浪能	6	样机和示范并存	经济性、可用率和标准化接口
构网型储能(陆上示范)	7	功能规范及现场示范逐步形成	深远海平台适配和多机并联
深远海平台级离网构网	5	以模型和局部验证为主	真实海况、黑启动、保护与 HIL
电解水制氢(陆上商业)	9	成熟产品与长期运行经验	不代表波动海上环境成熟
海上离网制氢与储氢	6	相关环境示范和方案研究	摇摆、盐雾、启停、安全与储运
海底绿色算力数据中心	9	特定场景已有商业运行证据	深远海能源岛耦合与长期维护
海风直连海底算力	8	已有工程链路验证	弱网运行、任务柔性和规模复制
柔性直流/混合直流互联	8	海上输电已有工程基础	本项目容量与距离适配
海洋综合用能	7	风渔等融合链路已有示范	独立计量、合同与生态长期评价
源储算用协同调度 EMS	6	模型、软件和局部功能可验证	因果滚动、极端事件和现场闭环

资料来源：政府官网、行业协会报告、上市公司公告、核心期刊论文与项目组公开证据研判；成熟度等级为项目组依据公开资料形成的初步评价。

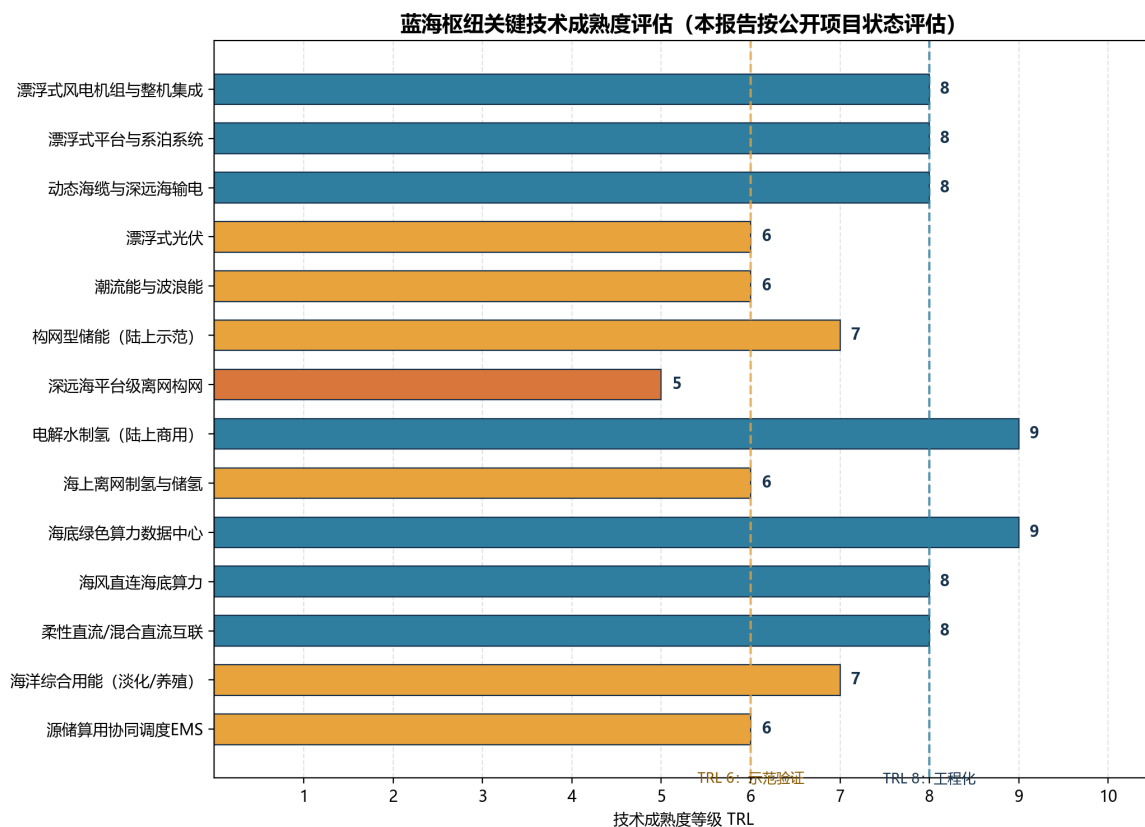


图 3.3 蓝海枢纽关键技术 TRL 初判可视化

资料来源：项目组依据表 3.7 绘制；非认证结论，全部等级待企业和检测机构复核。

3.5.4 系统短板与优先攻关方向

结合本项目的应用环境，后续技术验证重点包括以下四个方面：

1. 深远海平台级构网、保护、多机并联和黑启动的动态验证；
2. EMS 的因果滚动、预测误差、通信降级与算力 SLA 联合处理；
3. 海上波动制氢、储氢、装卸和泄漏处置的一体化安全边界；
4. 台风等极端事件下的生存停机、关键负荷保障和检查复归流程。

上述问题将分别纳入第五章的仿真与压力测试以及第六章的示范实施条件。系统商业化还需形成经相关环境验证的性能数据、稳定的接口规范和可写入合同的技术指标。

第四章 源储算用协同调度与多目标优化模型

本章建立深远海能源岛的逐时运行模型。模型以风电、光伏和潮流能的可用功率为输入，以电池储能和制氢-储氢系统调节能量时序，并在电力外送、氢能供应、绿色算力和海洋综合用能之间分配可用电力。各设备均以已建容量为上限，容量配置和投资决策不在本章求解范围内。

模型采用统一公共母线核算功率，采用状态方程传递电池能量、氢库存和算力任务队列，并以实际结算量计算运行收益、弃电、未供能和服务违约。主时间步长为 1 h；频率、电压、故障穿越和黑启动等快速动态问题不由小时模型直接判定，而是在获得调度工作点后另行开展动态校核。文中的场景参数均需在工程设计阶段以设备数据、合同条款或实测结果更新。

图 4.1 概括了各子模型之间的能量流、产品流和信息流。

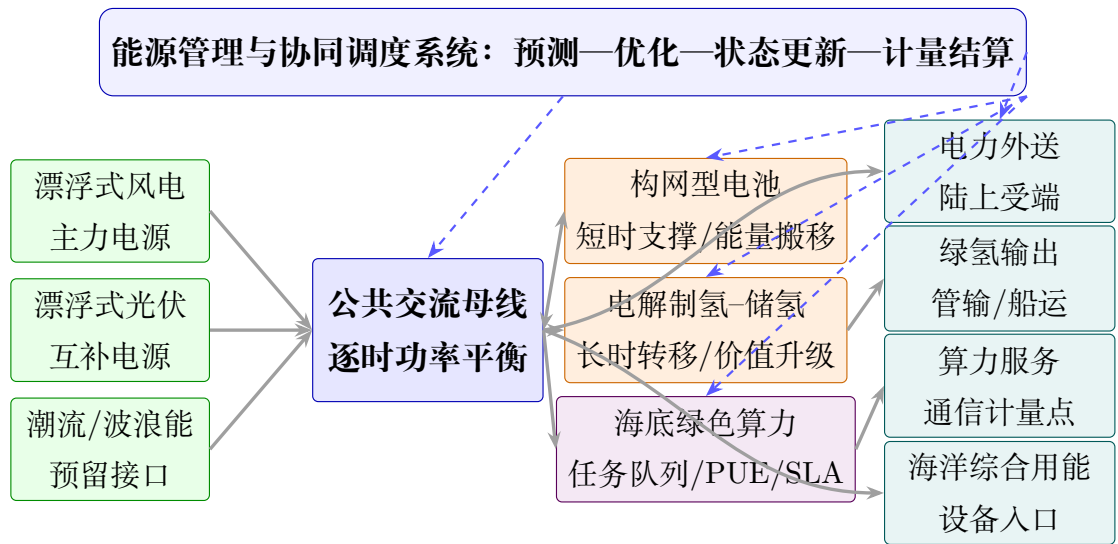


图 4.1 源储算用联合调度模型结构

资料来源：本研究绘制。

4.1 模型范围与符号说明

4.1.1 系统边界与时间尺度

模型的空间边界从风、光、潮等发电单元的设备端开始，经海上集电系统和公共交流母线，延伸至四类结算计量点：海缆陆上受端、氢气管输或船运接收点、算力服务结算计量点以及海洋用能设备入口。源侧集电损耗、海缆损耗、电解系统辅助用电和数据中心辅助用电分别在所属模块中计算，公共母线只汇总各模块的最终功率，避免重复扣减。

调度时段集合及主要设备集合定义为

$$\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}, \quad \mathcal{S} = \{w, pv, tc\}, \quad \mathcal{J} = \{E, H, C, M\}, \quad \Delta t = 1 \text{ h}. \quad (4.1)$$

其中, $\mathcal{S}$ 分别表示风电、光伏和潮流能, $\mathcal{J}$ 分别表示电力、氢能、算力和海洋用能路径。功率变量表示时段平均值, 状态变量取时段末值并传递至下一时段。

4.1.2 模块划分与接口

各子模型的输入输出见表 4.1。联合调度模型只读取这些接口量, 不在公共层重复建立设备内部方程。

表 4.1 第四章各子模型的主要输入与输出

小节	模型内容	向联合调度提供的变量
4.2	多源可再生能源出力	逐源可用功率、实际利用功率、弃电量和设备状态
4.3	产品输出通道	海缆受端电量、氢气接收量、有效算力服务量和海洋用能量
4.4	电池储能	充放电功率、时段末能量和构网备用裕度
4.5	制氢与储氢	电解功率、产氢量、氢库存、氢气供应量和可选氢转电功率
4.6	绿色算力	任务完成量、任务积压、IT 功率、设施功率、PUE 和 SLA 指标
4.7	公共母线平衡	各时段功率平衡残差和损耗核算结果
4.8	目标函数	运行成本、收入、弃电、可靠性和环境评价指标
4.9– 4.10	联合约束与求解	调度动作、状态轨迹、求解状态和数值检查结果

4.1.3 单位与符号约定

本报告将物理电量与算力服务量分开计量。功率统一采用 MW, 电能采用 MWh, 氢气质量采用 kg。算力任务采用标准化算力服务量 (compute service, CS) 表示: 任务到达量、完成量和队列量采用 MWh-CS, 服务速率采用 MW-CS。MWh-CS 是面向调度的参考等效工作量, 并非电能单位, 也不直接等同于 GPU·h、Token 或任务数。

IT 设备的实际功率和电量分别采用 MW-IT 和 MWh-IT; 数据中心设施入口的总功率和总电量采用 MW 和 MWh。三者之间的关系在 4.6 中通过负载率、IT 负载–功率模型和 PUE 模型建立。全文均按上述定义使用符号: MWh-CS 只描述任务服务量, MWh-IT 只描述 IT 设备耗电。

表 4.2 第四章主要计量单位

对象	单位	含义
设备功率、母线功率	MW	时段平均有功功率
电池能量、设施耗电	MWh	物理电能
算力服务速率	MW-CS	单位时间内完成的标准化算力工作量
算力服务量、任务队列	MWh-CS	标准化算力工作量
IT 设备功率、IT 耗电	MW-IT、 MWh-IT	IT 设备侧实际功率和电能
氢气产量与库存	kg	时段产氢量、供应量和库存

4.1.4 状态传递、数据来源与参数处理

电池能量 E_t^B 、氢库存 H_t 、电解槽在线模块数、设备状态和柔性算力队列 Q_t 均按时段递推。第 t 时段的决策使用期初状态以及当时可获得的资源、需求、价格和事件信息；第 $t+1$ 时段的实际出力与价格不进入当前决策。输入数据采用统一时间戳、单位和缺失值处理规则，求解后分别检查功率平衡、能量递推和质量守恒残差。

模型参数按数据基础分为三类：第一类为标准、设备手册或公开试验资料能够支持的技术参数；第二类为 NASA POWER、Copernicus Marine 等公开数据形成的环境输入；第三类为研究者构造基准算例所设定的容量、价格、故障和控制参数。第三类参数仅用于机制分析与方案比较，均在第五章参数表中列明，并通过敏感性分析考察其影响。工程应用阶段需采用场址观测、OEM 曲线、设计计算和合同数据更新相应参数。

4.2 多源可再生能源出力模型

4.2.1 模型输入与输出

多源供给模型将风速、辐照、温度和潮流速度等环境数据，通过设备功率曲线和可用状态转换为公共汇集点的逐时可用功率。源侧模型只计算各类电源能够提供的功率，具体功率去向由联合调度决定。图 4.2 给出了主要输入、设备状态和损耗处理关系。

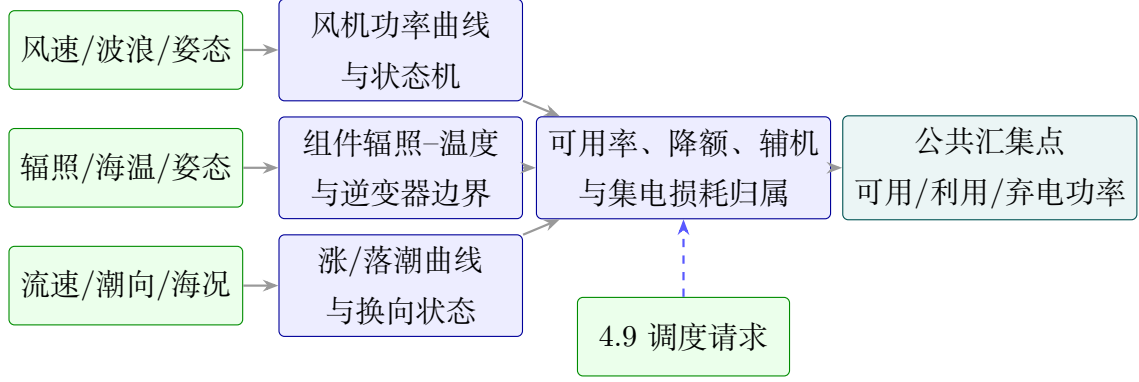


图 4.2 多源能源供给子模型结构

资料来源：本研究绘制。

设备端毛功率到公共测点的换算为

$$P_{i,t}^{av} = \max\left(0, P_{i,t}^{av,gross} - P_{i,t}^{loss,col}\right), \quad i \in \mathcal{S}, \quad (4.2)$$

其中 $P_{i,t}^{loss,col}$ 为设备端至公共汇集点的集电损耗。式 (4.2) 属于本项目计量点定义；损耗须由设计计算、效率曲线或计量对测校准，当前损耗参数用于模型结构验证，后续由设计计算、效率曲线或计量数据更新。设备辅机功率作为独立母线消耗提交，不隐藏在发电注入中。

4.2.2 漂浮式风电

调度层优先采用拟选机组的 OEM 或型式试验电功率曲线。IEC 61400-12 系列规定功率性能测量口径，IEC 61400-3-2 和 GB/Z 44047 规定浮式海上风机的设计边界 [20, 21, 22]；这些标准不直接提供本项目机组功率曲线。

若离线浮式气动-水动-结构模型已提供平台运动，可定义沿转子轴的等效相对风速代理：

$$v_{rel,t} = \max\left[0, v_{hub,t} - \dot{x}_{surge,t} - H_{hub}\dot{\theta}_{pitch,t}\right]. \quad (4.3)$$

式 (4.3) 的坐标方向和高阶耦合项仍须与平台坐标系及 OpenFAST 离线结果核对；当前表达式作为规划阶段的等效风速近似。机组可用毛功率由经验证的电功率曲线插值得到：

$$P_{w,t}^{curve} = f_{P-v}(v_{rel,t}), \quad 0 \leq P_{w,t}^{av,gross} \leq N_w P_w^r. \quad (4.4)$$

若输入曲线已经是机端电功率，不再重复乘发电机或变流器效率。场级尾流、设备可用率、环境降额、辅机与集电损耗分别记录，不合并成不可解释的固定效率。

风机状态机至少区分正常、资源不足、高风速停机、复归等待、故障/检修和降额。正常受控条件下的实际利用功率满足

$$0 \leq P_{w,t}^{use} \leq P_{w,t}^{av}, \quad (4.5)$$

$$-R_w^{dn} \Delta t_t \leq P_{w,t}^{use} - P_{w,t-1}^{use} \leq R_w^{up} \Delta t_t. \quad (4.6)$$

资源骤降、保护停机或故障发生时，出力以实时可用功率为上界；保护动作期间不再以下降爬坡约束限制停机过程。切出、复归和延时参数须来自 OEM 控制规范或认证试验，在取得 OEM 控制规范前，相关参数按基准工况设定。

4.2.3 漂浮式光伏

平台滚转、纵摇和艏摇改变组件法向量 $\mathbf{n}_t$ 。考虑直射、天空散射、海面反射与双面背面辐照的调度代理可写为

$$G_{POA,t} = G_{DNI,t} \max(0, \mathbf{s}_t \cdot \mathbf{n}_t) + G_{DHI,t} \frac{1 + n_{z,t}}{2} + \rho_g G_{GHI,t} \frac{1 - n_{z,t}}{2} + \varphi_b G_{rear,t}. \quad (4.7)$$

式 (4.7) 采用各向同性天空和海面反射近似；镜面反射、遮挡、波面统计及姿态平均方法尚需通过海上辐照、姿态和功率数据验证。优先使用 IEC 61853 系列试验形成的辐照-温度功率矩阵 [23]；缺少矩阵时，可暂用厂家温度系数代理

$$P_{dc,t} = P_{dc}^r \frac{G_{POA,t}}{G_{STC}} [1 + \gamma_P (T_{m,t} - T_{STC})] k_{soil,t} k_{deg,t} k_{mis,t}. \quad (4.8)$$

交流侧功率及逆变器简化边界为

$$P_{pv,t}^{ac} = \min(P_{ac}^r, \eta_{inv}(l_t) P_{dc,t}), \quad (P_{pv,t}^{ac})^2 + Q_{pv,t}^2 \leq (S_{pv}^r)^2. \quad (4.9)$$

工程应用应以厂家 P-Q 能力图替代简单视在功率圆。海上盐雾污损、腐蚀、阵列姿态、波致失配、停机和复归阈值均需 OEM 或海上实证校准；NB/T 11814 可作为设计边界参考 [24]，其参数仍需以设备认证数据校准。

4.2.4 潮流能预留模型

潮流速度保留涨落潮方向。考虑平台轴向运动和阵列尾流后的等效流速为

$$u_{rel,t} = (u_t - u_{p,t}) k_{wake,t}, \quad (4.10)$$

其中 $k_{wake,t}$ 须由 CFD、阵列试验或现场辨识获得，当前采用基准值，后续由 CFD、阵列试验或现场辨识结果更新。设备级功率应优先采用 GB/T 41342 对应的现场功率特性测试或厂家电功率曲线 [25]，并对涨、落潮分别插值：

$$P_{tc,t}^{curve} = \begin{cases} f_{flood}(|u_{rel,t}|), & u_{rel,t} > u_{db}, \\ f_{ebb}(|u_{rel,t}|), & u_{rel,t} < -u_{db}, \\ 0, & |u_{rel,t}| \leq u_{db}. \end{cases} \quad (4.11)$$

若曲线已为电功率，不再重复乘 C_p 及传动链效率。IEC TS 62600-200/201 可用于功率性能和资源评估口径 [26]；换向、切入/切出流速、波高停机和复归时间仍须由 OEM 或示范项目数据确定。

4.2.5 多源聚合、不确定性与状态输出

各源的可用、已用与弃电需分开记录：

$$0 \leq P_{i,t}^{use} \leq P_{i,t}^{av}, \quad P_{i,t}^{curt} = P_{i,t}^{av} - P_{i,t}^{use}. \quad (4.12)$$

在统一测点的聚合量为

$$P_{src,t}^x = \sum_{i \in S} P_{i,t}^x, \quad x \in \{av, use, curt\}. \quad (4.13)$$

结果统计分别列示调度弃电、资源不足、环境停机、故障检修、集电损耗和辅机耗电，以区分资源条件、设备状态和调度决策的影响。理论上调余量 $P_{src,t}^{av} - P_{src,t}^{use}$ 还需结合持续时间、预测误差、通信、爬坡和设备状态后，才能作为可靠备用。

概率场景 $k \in \mathcal{K}$ 写为

$$\mathbf{P}_{t,k}^{scen} = [P_{w,t,k}, P_{pv,t,k}, P_{tc,t,k}]^T, \quad \sum_{k \in \mathcal{K}} \pi_k = 1, \quad \pi_k \geq 0. \quad (4.14)$$

场景需保持源间相关性、时间连续性、昼夜周期、潮汐相位和共同极端事件。历史轨迹重采样、联合概率预测或 Copula 等方法只有在完成独立滚动回测后方可用于工程结论；在核验具体概率模型原文之前，相关方法在完成数据回测和模型比较后再纳入工程分析。

本模块向联合调度提供逐源可用功率、实际利用功率、弃电量、爬坡边界和设备状态。多源互补性及场景结果在第 5 章分析。

4.3 产品输出与结算约束

本节定义电力、氢能、算力和海洋用能的输出与结算边界。电力按海缆陆上受端电量结算，氢能按扣除储运损失后的接收量结算，算力按满足通信和 SLA 要求的有效任务量结算，海洋用能按实际供能量结算。各路径的收入在 4.8 中统一计算。图 4.3 给出了主要输出通道及计量点。

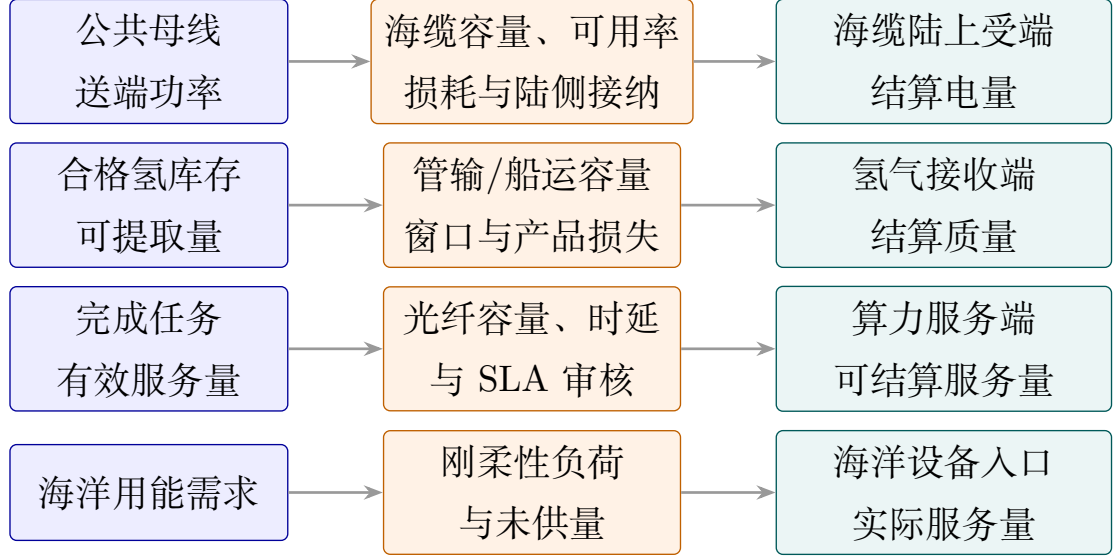


图 4.3 多形态产品输出与计量结构

资料来源：本研究绘制。

4.3.1 电力海缆送出

海上母线进入海缆的送端功率为 $P_t^{cab,s}$ ，陆侧受端功率为 $P_t^{cab,r}$ ，损耗为 $P_t^{cab,loss}$ 。逐时满足

$$0 \leq P_t^{cab,s} \leq C^{cab} A_t^{cab}, \quad 0 \leq P_t^{cab,r} \leq L_t^{grid}, \quad (4.15)$$

$$P_t^{cab,r} = P_t^{cab,s} - P_t^{cab,loss}, \quad P_t^{cab,loss} \geq 0, \quad (4.16)$$

其中 C^{cab} 为海缆及配套站设备容量， A_t^{cab} 为逐时可用率， L_t^{grid} 为陆侧接纳能力。检修、故障和阻塞通过可用率或接纳上界进入模型，结果核算不再重复扣减。

规划级损耗可写为固定、比例和电流平方代理的组合：

$$P_t^{cab,loss} = p_0^{cab} y_t^{cab} + \alpha^{cab} P_t^{cab,s} + \beta^{cab} \left(P_t^{cab,s} \right)^2. \quad (4.17)$$

式 (4.17) 仅为可校准代理结构，固定站耗、换流损耗和线路电阻项应依据具体交流/直流拓扑、长度、电压、导体参数和设备曲线共同确定；离岸距离仅作为其中一项工程输入 [27]。未取得工程设计或厂家数据时， p_0^{cab} 、 α^{cab} 、 β^{cab} 在本轮模型中采用基准取值；其适用范围需结合海缆拓扑、设备效率曲线和负载特性验证。

资料来源：国家实验室官方技术报告；具体参数待设计院、海缆及换流设备企业校准。

若运行 MILP 需要线性化，给定节点 $(\bar{P}_k, \ell_k)$ 并采用 SOS2 权重：

$$P_t^{cab,s} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} \bar{P}_k, \quad \hat{P}_t^{cab,loss} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} \ell_k, \quad \sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{t,k} = 1, \quad \lambda_{t,k} \geq 0. \quad (4.18)$$

求解后以原损耗函数复算受端电量；若误差超出容差，则加密分段或收紧可行域后重求。

在缺少海缆拓扑和设备曲线的年度基准场景中，第 5 章采用固定损耗率 $P_t^{cab,r} = (1 - 0.08)P_t^{cab,s}$ 。8% 仅用于方案间的一致性比较；工程设计阶段应根据电压等级、交流或直流拓扑、线路长度和负载率替换为式 (4.17) 或实测曲线。

4.3.2 氢气管输与船运结算

制氢模块向储氢库存提交合格氢。时段 t 从库存提取的管输量 m_t^{pipe} 和船运装载量 m_t^{ship} 须满足各自可用率、流量/装载及作业窗口：

$$0 \leq m_t^{pipe} \leq \bar{m}_t^{pipe} A_t^{pipe}, \quad 0 \leq m_t^{ship} \leq \bar{m}_t^{ship} A_t^{ship} z_t^{window}. \quad (4.19)$$

最终接收量定义为

$$m_t^{H2,del} = \eta_t^{pipe} m_t^{pipe} + \eta_t^{ship} m_t^{ship}, \quad 0 \leq \eta_t^{pipe}, \eta_t^{ship} \leq 1. \quad (4.20)$$

式 (4.20) 给出质量守恒与结算关系。损耗、装卸、质量不合格和放散分别计量，不并入收入系数。管输与船运能力、损失率、作业窗口和产品质量要求取决于具体运输方案。本文仅保留质量守恒和容量约束，参数将在储运方案、港航条件和承购合同明确后确定。

现阶段模型的氢能路径止于合格氢气的储存、管输和船运环节。由于尚未纳入空分制氮、合成氨、储氨和装卸工艺，本研究不设置绿氨相关决策变量，也不计算其产量和收益。后续可在获得工艺包、能耗曲线和储运条件后，将合成氨模块接入现有氢气质量平衡。

4.3.3 算力服务计量

第四章 4.6 节根据任务队列、IT 功率、动态 PUE 和光纤能力计算有效服务率 S_t 。本节将 S_t 作为算力合同的服务量；未按期完成或通信条件不满足的任务不计入结算。合同可计费量由

$$W^{C,del} = \sum_{t \in \mathcal{T}} S_t \Delta t_t - W^{SLA,fail}, \quad W^{SLA,fail} \geq 0 \quad (4.21)$$

记录。 $W^{SLA,fail}$ 表示已消耗 IT 资源但未满足合同条件的工作量，该部分不计入有效结算量。若客户采用 GPU 时、令牌、任务数等单位，应由合同给出与 MWh-CS 标准化服务量之间的映射；在合同计费规则明确前，本文采用标准化算力服务量进行统一计量。

4.3.4 海洋综合用能供给

令 $P_t^{mar,dem}$ 为淡化、养殖、观测或海上装备等场景的需求功率, $P_t^{ENS,mar}$ 为未供功率, 则实际服务功率为

$$P_t^{mar} = P_t^{mar,dem} - P_t^{ENS,mar}, \quad 0 \leq P_t^{ENS,mar} \leq P_t^{mar,dem}, \quad W^{mar,del} = \sum_t P_t^{mar} \Delta t_t. \quad (4.22)$$

式 (4.22) 是项目服务核算定义。只有具备独立负荷曲线、计量点和服务合同的用途才进入收入; 无法计量的空间复用、生态或战略价值只能定性报告, 不进入基准现金流。

4.3.5 输出量核验

结果汇总分别给出海缆送端与受端电量、氢气提取量与接收量、算力完成量与违约量, 以及海洋用能需求、实际供能量和未供量。所有结算量采用与公共母线一致的时间戳和单位, 并以结算计量值作为收入核算依据。

4.4 构网型电池储能模型

电池模型同时描述小时级能量状态和构网运行所需的功率、能量备用。图 4.4 给出了主要状态变量和约束关系。

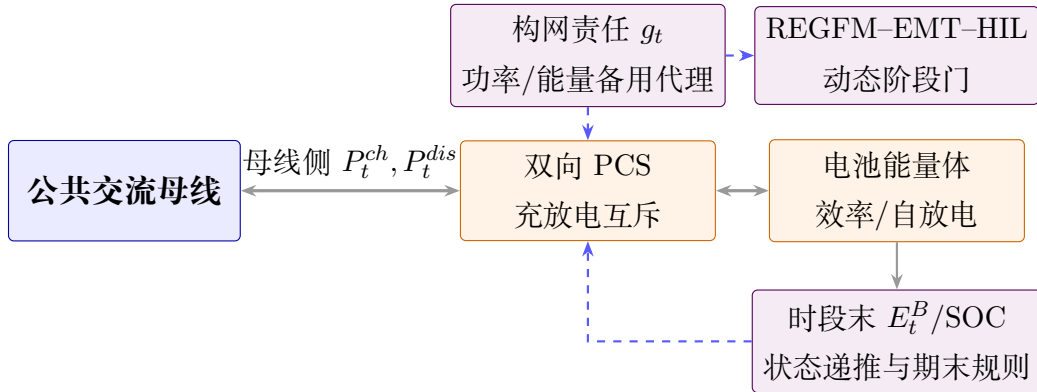


图 4.4 构网型电池储能子模型结构

资料来源: 本研究绘制。

4.4.1 能量状态与功率边界

电池储能承担秒级-分钟级构网支撑与小时级能量搬移。小时模型以母线侧充放电功率为决策变量, 时段末能量满足

$$E_t^B = (\rho_B)^{\Delta t_t} E_{t-1}^B + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t_t - \frac{P_t^{dis} \Delta t_t}{\eta_{dis}}. \quad (4.23)$$

指数保持结构及初末状态口径与 PyPSA 公开储能约束一致 [28], 电池最优控制建模可参见 Sandia 资助研究 [29]。自放电保持率、充放电效率和可用容量须由拟选电芯、PCS、温控和运行策略校准。

能量和功率边界为

$$E^{B,r} SOC_{\min} \leq E_t^B \leq E^{B,r} SOC_{\max}, \quad (4.24)$$

$$0 \leq P_t^{ch} \leq A_t^B P^{ch,\max}, \quad 0 \leq P_t^{dis} \leq A_t^B P^{dis,\max}. \quad (4.25)$$

为禁止同一时段同时充放电，引入二元变量 u_t^{ch}, u_t^{dis} ：

$$P_t^{ch} \leq u_t^{ch} P^{ch,\max}, \quad P_t^{dis} \leq u_t^{dis} P^{dis,\max}, \quad u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1. \quad (4.26)$$

电池退化成本按实际吞吐或放电电量计入 4.8，具体循环寿命、日历寿命和 SOC/温度修正须来自 OEM 试验或寿命模型；在获得同一运行边界下的寿命数据前，退化成本系数采用基准值并开展敏感性分析。

4.4.2 构网功率与能量备用代理

若 $g_t \in \{0, 1\}$ 表示该时段由 BESS 承担构网责任，则小时调度需预留向上注入和向下吸收能力：

$$E^{B,r} SOC_{\min} + g_t E^{GFM,up} \leq E_t^B \leq E^{B,r} SOC_{\max} - g_t E^{GFM,down}, \quad (4.27)$$

$$(P_t^{dis} - P_t^{ch}) + g_t P^{GFM,up} \leq P_t^{dis,\max}, \quad (4.28)$$

$$(P_t^{ch} - P_t^{dis}) + g_t P^{GFM,down} \leq P_t^{ch,\max}. \quad (4.29)$$

备用功率和能量需依据 PCS 能力、系统最大扰动及支撑持续时间确定；本轮仅采用基准裕度开展小时级分析。式 (4.27)–(4.29) 只是调度层静态裕度，并非频率最低点、ROCOF、电压恢复、限流、故障穿越或黑启动的合格证明。相关工作点须进入 REGFM、EMT 和 HIL 复核 [30, 31]。

4.4.3 期末状态与滚动传递

短窗口方法验证可采用循环边界 $E_T^B = E_0^B$ ，安全储备场景可采用 $E_T^B \geq E^{B,target}$ ；因果逐时运行不在每个小时强制回到初值，而是将 E_t^B 原样传递到 $t+1$ ，并通过事件策略、储备下限或经校准的终端价值抑制短视耗尽。期初库存机会成本用于经济分账，SOC 和安全储备仍由物理约束确定。

4.5 电解制氢、储氢与可选氢转电模型

图 4.5 给出了电力输入、模块化电解、储氢、产品输出和可选氢转电之间的能量与质量关系。氢转电主要用于低资源或外输受限场景，作为储氢系统的可选出流处理。

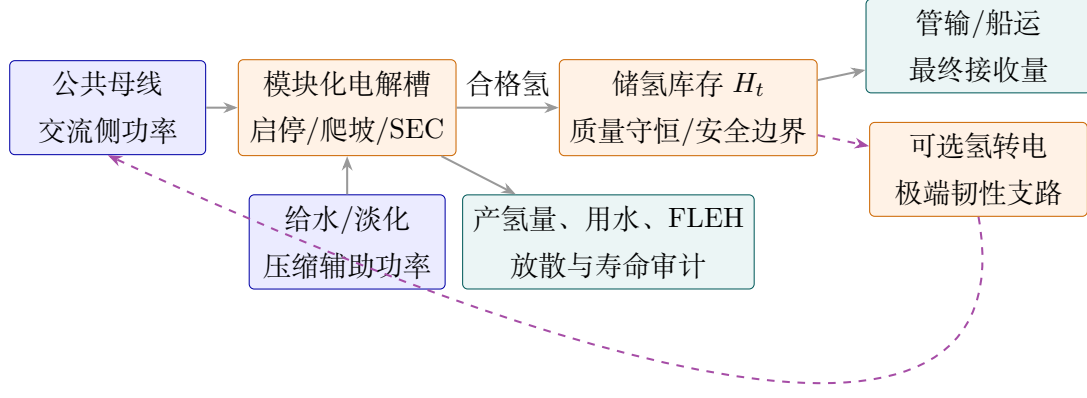


图 4.5 电解制氢、储氢与可选氢转电子模型结构

资料来源：本研究绘制。

4.5.1 边界与技术路线

本节采用电解槽系统交流侧功率，统一描述模块化 PEM 电解、系统产氢、给水需求、储氢质量守恒及可选氢转电。水电解技术与动态运行边界可参见 Ursúa 等、Carmo 等及 Buttler 和 Spliethoff 的综述 [32, 33, 34]；可再生电力制氢的容量-调度经济耦合可参见 Glenk 和 Reichelstein[35]。本模型不在小时层复现电化学极化、温度场、气体交叉、管网瞬态和安全联锁。

若设备规格中的系统比能耗已经包含电堆、整流和常规 BOP，则母线只计一次电解槽交流侧功率。海水淡化、超出设备出口压力的进一步压缩和合成氨辅助用电只有在其边界明确时才作为独立负荷接入，避免重复计量。

4.5.2 模块化电解槽运行约束

设电解槽由 N^{EL} 个可独立启停模块组成， n_t^{EL} 为在线模块数，则

$$n_t^{EL} P^{mod,min} \leq P_t^{EL} \leq n_t^{EL} P^{mod,max}, \quad n_t^{EL} \in \{0, 1, \dots, N^{EL}\}. \quad (4.30)$$

设备可用率进一步给出 $n_t^{EL} \leq A_t^{EL} N^{EL}$ 。现行参数可由 Nel MC 系列制造商资料交叉核对 [36]；将单模块调节范围解释为全站可独立启停仍需结合 OEM 与 BOP 控制逻辑确认。

增机数 n_t^{start} 和功率爬坡满足

$$n_t^{start} \geq n_t^{EL} - n_{t-1}^{EL}, \quad n_t^{start} \geq 0, \quad (4.31)$$

$$-R^{EL,down} \Delta t_t \leq P_t^{EL} - P_{t-1}^{EL} \leq R^{EL,up} \Delta t_t. \quad (4.32)$$

启动成本为正时，式 (4.31) 在最优解中取实际正增量；若需与启动能耗精确耦合，应增加方向二元变量完成 MILP 线性化。小时步长下快速爬坡可能并非紧约束，但仍保留以兼容更短标。

4.5.3 产氢、用水与寿命状态

固定系统比能耗代理下，时段产氢量为

$$m_t^{prod} = \frac{1000}{SEC} (P_t^{EL} \Delta t_t - e^{start} n_t^{start}), \quad m_t^{prod} \geq 0. \quad (4.33)$$

其中 SEC 单位为 kWh/kg。Nel 制造商资料和美国能源部技术目标可用于系统能耗交叉核验 [36, 37]；当前以额定工况 SEC 近似部分负荷能耗，并设置启动能耗参数。获得 OEM 部分负荷曲线后，应采用分段线性产氢模型替代该近似。

给水需求为

$$V_t^{water} = \frac{w_{water} m_t^{prod}}{1000}, \quad (4.34)$$

其中 w_{water} 为系统进水 L/kg， V_t^{water} 为 m³/时段。若淡化和进一步压缩在系统边界内，其独立辅助功率可写为

$$P_t^{aux,H2} = \frac{e_{desal} V_t^{water} + e_{comp} m_t^{comp}}{1000 \Delta t_t}. \quad (4.35)$$

具体淡化、压缩能耗和压力边界须由工艺包校准。等效满负荷小时按

$$FLEH_t = FLEH_{t-1} + \frac{P_t^{EL} \Delta t_t}{P_{EL,r}} \quad (4.36)$$

累计，并与启动次数共同传递给寿命和更换评价。 SEC 退化参数需依据拟选整机的试验数据或制造商曲线校准。

4.5.4 储氢质量守恒

时段末储氢库存满足

$$H_t = (\rho_H)^{\Delta t_t} H_{t-1} + m_t^{prod} - m_t^{pipe} - m_t^{ship} - m_t^{H2P} - m_t^{vent}, \quad (4.37)$$

$$0 \leq H_t \leq A_t^{tank} H^{\max}. \quad (4.38)$$

所有流量在库存方程中统一换算为 kg/时段，以保持流量和库存量纲一致。管输和船运提取量还须满足 4.3 的通道约束； m_t^{vent} 为安全放散或满仓不可利用量，应单列并在目标中设置惩罚。循环场景可设 $H_T = H_0$ ，安全储备场景可设 $H_T \geq H^{target}$ ；因果年度运行则逐时继承 H_t ，不使用未来全年产氢量预先安排库存。

式 (4.37) 保留放散变量，以描述安全放散或储氢容量受限情形。第五章基准仿真暂取 $m_t^{vent} = 0$ ，满仓或通道受限时通过源侧弃电消纳。因此，仿真中的弃电量不代表实际放散量；放散设施和排放边界仍需在工艺与安全设计中单独核算。

4.5.5 可选氢转电支路与模型边界

氢转电作为极端低资源或通道故障下的可选保供路径，常规方案比较中默认关闭。启用时，氢耗与回发电功率满足能量守恒：

$$m_t^{H2P} = \frac{1000 P_t^{H2P} \Delta t_t}{\eta^{H2P} LHV_{H2}}, \quad (4.39)$$

$$0 \leq P_t^{H2P} \leq u_t^{H2P} A_t^{H2P} P^{H2P, \max}, \quad u_t^{H2P} \in \{0, 1\}. \quad (4.40)$$

为避免同一设备边界内边制氢边回发电，可施加

$$n_t^{EL} + N^{EL} u_t^{H2P} \leq N^{EL}. \quad (4.41)$$

氢转电技术路线及其效率、容量、爬坡、启动和最小运行时间将在设备选型后确定。氢转电在模型中作为储氢库存的一条可选出流和公共母线的一条可选注入。启用该支路时，相应氢气从可销售库存中扣除，避免同一批氢气同时形成售氢收入和发电收益。

电解槽、储氢和氢转电的场景结果在第 5 章按正常、低资源和极端事件分别报告。

4.6 绿色算力负荷模型

4.6.1 模型边界与接口

绿色算力模块描述任务到达、任务调度、IT 设备用电、冷却与辅助用电以及算力结算之间的逐时关系。外部能源系统向本模块提供数据中心设施功率上限 $\bar{P}_t^{DC}$ 和电力结算价格 π_t^{elec} ；场景数据提供任务到达量、海水温度和光纤可用率。模块输出任务完成量、任务积压与违约量、IT 功率、设施总功率、动态 PUE 及算力收入。

本节采用两类计量口径。任务侧使用 MWh-CS 表示标准化算力服务量，使用 MW-CS 表示服务速率；设备侧使用 MW-IT 和 MWh-IT 表示 IT 设备的实际功率与电能。两类量通过负载-功率模型连接，因此 MWh-CS 无法与 MWh-IT 直接相加。为进行硬件或价格换算，定义参考转换系数 $\rho^{IT/CS}$ ，单位为 MW-IT/MW-CS；该系数表示在选定参考工作负载和硬件条件下，单位标准化服务速率对应的等效 IT 功率。

图 4.6 给出了任务流、IT 功率和设施功率之间的关系。

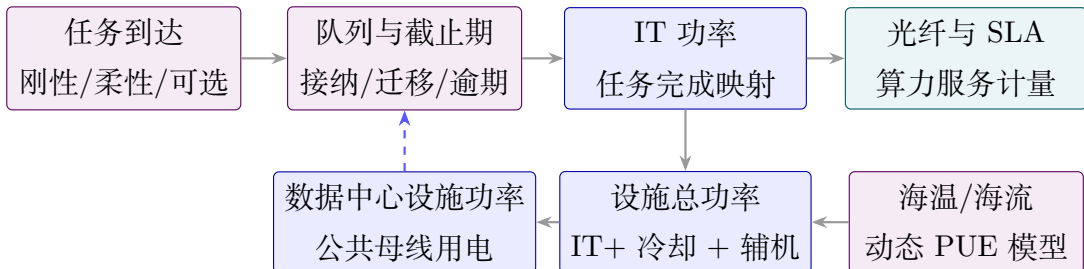


图 4.6 绿色算力负荷模型结构

资料来源：本研究绘制。

4.6.2 任务分类与变量

根据履约要求，任务分为刚性合同任务、柔性合同任务和可选任务。刚性任务原则上在到达时段完成；柔性任务可在最大延期窗口内调度；可选任务仅在剩余功率和算力容量允许时承接，未承接部分不产生违约。任务是否允许中断属于另一维属性。大规模同步训练可建模为柔性但不可抢占的连续块任务；由于当前数据为聚合到达曲线，本章基础模型仅显式处理可分割任务。

设 A_t^r 、 A_t^f 和 D_t^s 分别为刚性任务到达率、柔性任务到达率和可选任务池，单位均为 MW-CS； X_t^r 、 X_t^f 和 X_t^s 为时段内完成的任务量，单位为 MWh-CS； U_t^r 为刚性任务未服务量， Q_t 为时段末柔性任务队列。

4.6.3 刚性任务与柔性队列

刚性任务平衡为

$$X_t^r + U_t^r = A_t^r \Delta t, \quad X_t^r \geq 0, \quad U_t^r \geq 0. \quad (4.42)$$

当供电或算力容量不足时， U_t^r 记录实际未完成量，并在目标函数中计入 SLA 惩罚。

柔性任务队列递推为

$$Q_{t+1} = Q_t + A_t^f \Delta t - X_t^f, \quad Q_t \geq 0. \quad (4.43)$$

设最大允许延期为 L 个时段。累计逾期任务量定义为

$$H_t^{\text{late}} \geq \sum_{\tau=1}^{t-L} A_\tau^f \Delta t - \sum_{\tau=1}^t X_\tau^f, \quad H_t^{\text{late}} \geq 0, \quad t \geq L. \quad (4.44)$$

对于有限仿真区间，期末未完成量定义为

$$U^{\text{term}} = Q_{T+1}. \quad (4.45)$$

该处理避免在仿真终点强制清空队列，同时保留期末积压对经济结果的影响。

4.6.4 可选任务、算力容量与光纤约束

可选任务满足

$$0 \leq X_t^s \leq D_t^s \Delta t, \quad D_t^{\text{drop}} = D_t^s \Delta t - X_t^s, \quad (4.46)$$

其中 D_t^{drop} 表示未承接任务量。

时段总服务速率为

$$S_t = \frac{X_t^r + X_t^f + X_t^s}{\Delta t}, \quad (4.47)$$

并满足算力容量和通信出口约束

$$0 \leq S_t \leq C^{\text{CS}}, \quad S_t \leq A_t^{\text{fiber}} C^{\text{fiber}}. \quad (4.48)$$

其中 C^{CS} 为标准化服务容量，单位为 MW-CS； C^{fiber} 为按任务数据量、压缩率和时延要求折算后的等效服务出口能力。现阶段缺少作业级输入输出数据，因此 C^{fiber} 采用等效容量表示，不直接等同于 Gbps 或 Tbps。

4.6.5 IT 负载与功率

定义算力负载率

$$u_t = \frac{S_t}{C^{\text{IT}}}, \quad 0 \leq u_t \leq 1. \quad (4.49)$$

考虑服务器、存储、网络和控制系统的空载功耗，IT 功率写为

$$P_t^{\text{IT}} = C^{\text{IT}} [r^{\text{idle}} + (1 - r^{\text{idle}}) u_t^\gamma], \quad (4.50)$$

其中 C^{IT} 为额定 IT 功率， r^{idle} 为空载功率比例， γ 为负载-功率曲线参数。IT 设备在时段 t 的实际耗电量为

$$E_t^{\text{IT}} = P_t^{\text{IT}} \Delta t, \quad [E_t^{\text{IT}}] = \text{MWh-IT}. \quad (4.51)$$

基准场景取 $r^{\text{idle}} = 0.30$ 、 $\gamma = 1$ 。在设施保持在线的假设下，即使没有任务，IT 系统仍需维持基础功率。若外部可用功率低于最低设施功率，应将该时段记为基础供电不可行，而非把缺口视为已完成任务。

4.6.6 海温、冷却功率与动态 PUE

原始海水温度记为 T_t^{sea} 。为近似冷却分配单元、泵和换热器的热惯性，引入有效海温状态

$$\alpha = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau^{\text{th}}}\right), \quad T_t^{\text{eff}} = \alpha T_{t-1}^{\text{eff}} + (1 - \alpha) T_t^{\text{sea}}. \quad (4.52)$$

冷却功率采用半机理代理

$$\tilde{P}_t^{\text{cool}} = P_0^{\text{cool}} + k_1 P_t^{\text{IT}} + k_2 (P_t^{\text{IT}})^2 + k_T P_t^{\text{IT}} (T_t^{\text{eff}} - T^{\text{ref}}), \quad (4.53)$$

$$P_t^{\text{cool}} = \max\left\{P_{\min}^{\text{cool}}, \tilde{P}_t^{\text{cool}}\right\}. \quad (4.54)$$

数据中心设施总功率和逐时 PUE 分别为

$$P_t^{\text{DC}} = \frac{P_t^{\text{IT}} + P_t^{\text{cool}} + P_{\text{aux}}}{\eta^{\text{dist}}}, \quad (4.55)$$

$$\text{PUE}_t = \frac{P_t^{\text{DC}}}{P_t^{\text{IT}}}. \quad (4.56)$$

PUE 采用设施总能耗与 IT 设备能耗之比的定义 [38, 39]。 P_{aux} 表示不随任务量直接变化的辅助功率， η^{dist} 为供配电效率。设计 PUE 仅用于参考工况校准，不作为每个时段的固定值。式 (4.52)–(4.54) 中的系数需由具体液冷设备和换热系统实测曲线进一步校准。

表 4.3 绿色算力模块基准参数

参数	基准值	说明
C^{IT}	7.08 MW	单集群额定 IT 功率
C^{CS}	7.08 MW-CS	参考工作负载下的标准化服务容量
r^{idle}	0.30	在线 IT 系统空载功率比例
η^{dist}	0.96	供配电效率聚合参数
T^{ref}	23.5 °C	设计 PUE 校准海温
PUE^{design}	1.10	满载参考工况 PUE
P_0^{cool}	0.05 MW	冷却系统固定功率
P^{aux}	0.10 MW	网络、控制及其他辅助功率
L	12 h	柔性任务最大延期
$\rho^{\text{IT/CS}}$	1.00 MW-IT/MW-CS	当前参考工作负载的服务-IT 换算系数
$p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}$	0.90 kW/GPU	单 GPU 及配套资源的等效 IT 功率

4.6.7 功率边界与线性化

设施功率满足

$$P_t^{\text{DC}, \min} z_t^{\text{on}} \leq P_t^{\text{DC}} \leq \min \left\{ \bar{P}_t^{\text{DC}}, C^{\text{DC}} \right\}, \quad (4.57)$$

其中 z_t^{on} 表示设施在线状态。基准场景取 $z_t^{\text{on}} = 1$ ；若研究设施启停，还需增加最小停机时间和重启能耗约束。

式 (4.50)–(4.54) 含非线性项。联合 MILP 可在给定海温状态下，将服务速率区间 $[0, C^{\text{CS}}]$ 划分为若干段，以增量变量 $y_{t,b}$ 表示：

$$S_t = \sum_{b=1}^B y_{t,b}, \quad 0 \leq y_{t,b} \leq \beta_b - \beta_{b-1}, \quad (4.58)$$

$$P_t^{\text{DC}} = g_t(0) + \sum_{b=1}^B s_{t,b} y_{t,b}, \quad s_{t,b} = \frac{g_t(\beta_b) - g_t(\beta_{b-1})}{\beta_b - \beta_{b-1}}, \quad (4.59)$$

其中 $g_t(S)$ 为服务速率到设施功率的映射。求解后应以原函数复算设施功率，用于检查分段近似误差。

4.6.8 算力收入、成本与 SLA

若算力价格按元/MWh-CS 给出，收入为

$$R^{\text{compute}} = \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\pi_t^r X_t^r + \pi_t^f X_t^f + \pi_t^s X_t^s \right). \quad (4.60)$$

若合同按 GPU·h 结算，先利用参考转换系数将标准化任务量映射为等效 IT 工作量，再计算 GPU 占用时间：

$$G_t^k = \kappa_{\text{GPU}} X_t^k, \quad \kappa_{\text{GPU}} = \frac{1000 \rho^{\text{IT/CS}}}{p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}}, \quad k \in \{r, f, s\}. \quad (4.61)$$

其中 κ_{GPU} 的单位为 GPU·h/MWh-CS, $p_{\text{GPU}}^{\text{eq}}$ 表示 GPU 及其配套 CPU、内存、网络和存储的等效 IT 功率。 $\rho^{\text{IT/CS}} = 1$ 只是当前参考场景的归一化设定；实际结算应根据拟选硬件的基准测试和客户合同重新标定。

独立算力模型中的用电成本、变动运维成本和 SLA 成本分别为

$$C^{\text{elec}} = \sum_t \pi_t^{\text{elec}} P_t^{\text{DC}} \Delta t, \quad (4.62)$$

$$C^{\text{om}} = \sum_t \left(c_r^{\text{om}} X_t^r + c_f^{\text{om}} X_t^f + c_s^{\text{om}} X_t^s \right), \quad (4.63)$$

$$C^{\text{SLA}} = c_r^{\text{unserved}} \sum_t U_t^r + c_f^{\text{late}} \sum_t H_t^{\text{late}} \Delta t + c_f^{\text{term}} U^{\text{term}}. \quad (4.64)$$

联合能源系统中，算力用电的机会成本由 4.8 统一计算，避免在算力模块和公共目标中重复计费。服务优先级采用词典序处理：先最小化刚性任务未服务量，再降低柔性逾期和期末积压，最后在服务质量不恶化的前提下优化算力边际收益并承接可选任务。

4.6.9 模型输出与适用范围

绿色算力模块输出任务完成量、刚性任务未服务量、柔性队列与逾期量、可选任务未承接量、IT 功率、冷却功率、设施总功率、PUE 以及收入和 SLA 成本。周期平均 PUE 按能量比计算：

$$PUE_{\text{period}} = \frac{\sum_t P_t^{\text{DC}} \Delta t}{\sum_t P_t^{\text{IT}} \Delta t}. \quad (4.65)$$

本节给出的任务队列和动态 PUE 构成完整的聚合算力模型。若联合仿真仅使用外生 PUE 和设施功率上限，则该实现只能评价数据中心的聚合用电和等效服务量，不宜采用于验证任务延期、光纤拥塞或作业级连续训练。具体 GPU 吞吐、Token 性能和端到端网络 SLA 还需作业级轨迹、服务器测试数据和实际合同支持。

4.7 公共母线功率平衡

各发电、储能和负荷模块在同一交流母线处进行功率核算。图 4.7 给出了母线注入项、消耗项及残差检查关系。

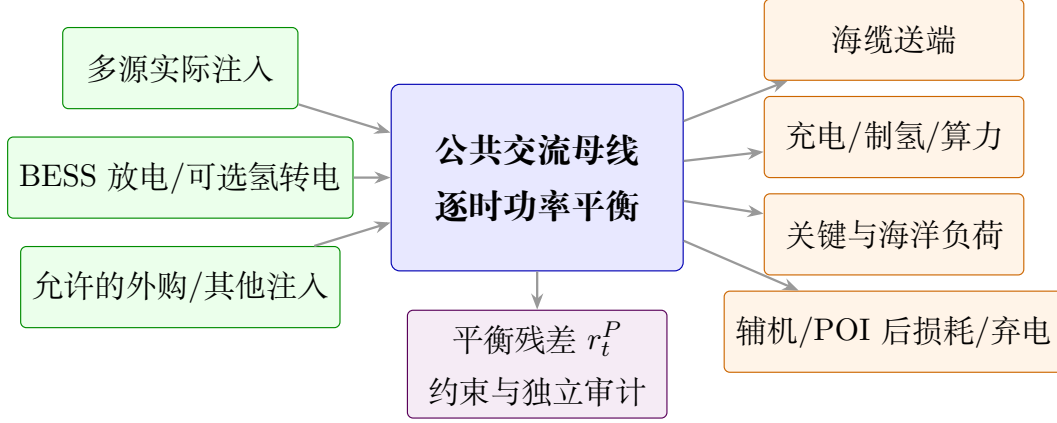


图 4.7 公共母线功率平衡关系

资料来源：本研究绘制。

4.7.1 源侧功率分解

公共汇集点的可用源功率分为实际利用功率和弃电功率：

$$P_t^{src,av} = P_t^{src,use} + P_t^{curt}, \quad 0 \leq P_t^{src,use} \leq P_t^{src,av}. \quad (4.66)$$

P_t^{curt} 仅表示已具备发电条件但未进入母线的功率。资源不足、环境停机和设备故障造成的不可用功率在 4.2 中另行统计。

4.7.2 逐时功率平衡

在不允许外购电的离网边界下，逐时功率平衡为

$$\begin{aligned} P_t^{src,use} + P_t^{dis} + P_t^{H2P} = & P_t^{ch} + P_t^{EL} + P_t^{aux,H2} + P_t^{DC} + P_t^{cab,s} + P_t^{mar} \\ & + \left(P_t^{int,dem} - P_t^{ENS,int} \right) + P_t^{aux,src} + P_t^{aux,com} + P_t^{loss,post}. \end{aligned} \quad (4.67)$$

若场景允许应急外购电，可在等式左侧增加 P_t^{imp} ，并同步计入购电成本和排放。

各类损耗只在所属模块中计算一次。 P_t^{DC} 已包含 IT、冷却、固定辅助和供配电损耗；电解系统若采用系统侧 SEC，则常规整流和 BOP 用电不再重复计入；电池效率在状态方程中处理；海缆损耗在送端与受端关系中处理。未供能和算力任务未服务量属于可靠性结果，不作为母线注入项参与平衡。

4.7.3 平衡残差

定义母线残差为

$$r_t^{bus} = P_t^{in} - P_t^{out}, \quad \max_{t \in T} |r_t^{bus}| \leq \varepsilon^{bus}. \quad (4.68)$$

求解后同时检查电池能量递推、氢气质量守恒和产品结算量残差。 ε^{bus} 仅用于浮点误差检查；若出现单位不一致、容量越界或非有限值，该时段结果不进入统计汇总。

4.8 目标函数与评价指标

4.8.1 评价范围

评价指标以各模块的实际功率、状态和产品结算量为基础。运行调度考虑变动收入、变动成本、弃电和服务违约；资本性支出、固定运维、融资、设备更换和税费在生命周期评价中另行核算。因此，本章的运行净收益用于比较调度方案，不直接等同于项目利润、NPV 或 IRR。

4.8.2 运行经济目标

定义运行期经济净成本

$$F_{eco} = C_{OM} + C_{start} + C_{deg} + C_{transport} + C_{ENS} + C_{SLA} + C_{curt} + C_{terminal} - R_{elec} - R_{H2} - R_{compute} - R_{marine}. \quad (4.69)$$

各项统一以 CNY 计。电力收入按海缆受端电量电量计算：

$$R_{elec} = \sum_t \pi_t^{elec} P_t^{cab,r} \Delta t_t; \quad (4.70)$$

氢气收入按扣除通道损失后的接收量计算：

$$R_{H2} = \sum_t \pi_t^{H2} m_t^{H2,del}; \quad (4.71)$$

算力和海洋服务收入分别依据 4.6 的实际服务量和式 (4.22) 的实际供给量计算。内部电力转移价仅用于分析业务单元边际贡献，在全系统目标中不重复计入。

C_{deg} 按电池实际吞吐、SOC 和温度相关寿命模型计量； C_{start} 按实际增机或启动事件计量； $C_{transport}$ 按管输/船运实际提取量或接收量计量； $C_{terminal}$ 用于反映库存机会成本或滚动终端价值用于反映跨期价值，物理安全库存仍由状态约束保证。所有价格、违约、退化、运输和终端价值参数须记录币值年、含税口径、适用区域和来源类型，在合同或企业成本数据明确前，相关参数采用基准值并在敏感性分析中给出取值范围。

绿氨尚未进入现行物理变量、资产账簿和输出与结算边界，故式 (4.69) 不确认绿氨收入。待 4.3 补齐合成氨工艺后，应新增可追溯的产量、能耗、库存、运输和合同项。

4.8.3 全生命周期经济性账簿

对给定候选容量，资本回收因子为

$$CRF(r, n) = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}, \quad (4.72)$$

设备 i 的年化固定成本可写为

$$C_i^{annual} = CAPEX_i CRF(r, n_i) + C_i^{FOM} + C_i^{repl, annual}. \quad (4.73)$$

该结构与公开技术经济评价中显式计入资本成本、寿命和固定运维的原则一致 [40, 41]。完整 NPV 按投运年现金流写为

$$NPV = -I_0 + \sum_{y=1}^Y \frac{R_y - C_y - I_y^{repl}}{(1+r)^y}. \quad (4.74)$$

折现率、建设期支出曲线、税费、融资结构、寿命和更换年份需由第 6 章及企业财务边界确认。当前财务参数用于方法展示，不构成项目投资评价结论。短时场景仅用于运行机制比较，不直接外推为正式 NPV、LCOE、LCOS 或 LCOH 结论。

4.8.4 环境目标

环境目标采用固定边界下的项目排放减基准情景避免排放：

$$F_{env} = GHG_{project} - GHG_{avoided,baseline}. \quad (4.75)$$

运行代理可按源侧使用、电池吞吐、制氢、运输、氢转电和外购电等活动量乘相应排放因子，并按预先设定的电力、氢气、算力和海洋服务基准计算避免排放。完整生命周期评价需依据 ISO 14040 和 ISO 14044 完成目标与范围、清单、影响评价和解释 [42, 43]。设备 BOM/EPD、海工船舶、备件、冷媒、替换、退役回收及多产品分摊规则在取得企业或第三方 LCA 数据前采用统一的情景参数；现行代理仅用于场景比较，不作为已认证的产品碳足迹。

4.8.5 可靠性指标

电力系统未供能仅统计具有物理功率需求的负荷：

$$ENS = \sum_t \left(P_t^{ENS,int} + P_t^{ENS,mar} + P_t^{ENS,DC} \right) \Delta t_t, \quad (4.76)$$

其中 $P_t^{ENS,DC}$ 表示数据中心基础设施电力需求的未供功率。算力任务未完成量采用 MWh-CS 计量，单独定义为

$$W^{CS,unserved} = \sum_t U_t^r + U^{term}, \quad W^{CS,late} = \sum_t H_t^{late}. \quad (4.77)$$

电力 ENS 与算力服务缺口单位不同，分别报告，不进行直接相加。

当存在概率场景 s 及其概率 π_s 时，电力系统期望未供能为

$$EENS = \sum_{s \in \mathcal{S}^{scen}} \pi_s ENS_s, \quad \sum_s \pi_s = 1. \quad (4.78)$$

EENS 的定义和场景口径参考 ENTSO-E 资源充裕度方法 [44]。LOLE、LOLP、N-1、频率最低点、ROCOF 和黑启动成功率需要额外的概率或动态模型，不由本章小时模型直接给出。

4.8.6 多目标集成

由于 CNY、kgCO₂e 和 MWh 无法直接相加，主模型采用 ε 约束法：

$$\min F_{eco} \quad \text{s.t.} \quad ENS \leq \varepsilon_{ENS}, \quad W^{CS,unserved} \leq \varepsilon_{CS}, \quad F_{env} \leq \varepsilon_{GHG}, \quad \eta_{RE} \geq \varepsilon_{RE}, \quad (4.79)$$

其中可再生能源利用率为

$$\eta_{RE} = \frac{\sum_t P_t^{src,use} \Delta t_t}{\sum_t P_t^{src,av} \Delta t_t}. \quad (4.80)$$

ε 约束法参考 Mavrotas 的增强实现 [45]。可靠性和环境阈值根据合同要求及方案比较目的设定；改变阈值可获得不同的经济性-可靠性折中方案。

4.9 联合调度约束

4.9.1 设备可行域

联合调度的可行域由 4.2–4.7 的设备方程和公共母线平衡共同构成。源侧满足可用功率、状态和爬坡约束；电池满足能量递推、SOC 和构网备用约束；制氢系统满足模块启停、爬坡、产氢和库存约束；算力系统满足任务队列、设施容量、功率和 SLA 约束；产品结算量受海缆、储运、光纤和终端需求限制。

设备故障、检修和极端天气通过时变可用率进入容量上界：

$$0 \leq x_{j,t} \leq A_{j,t}^{evt} \bar{x}_{j,t}, \quad j \in \mathcal{J}^{asset}, \quad (4.81)$$

其中 $A_{j,t}^{evt} \in [0, 1]$ 。某条产品路径关闭时，仅将该路径的专属功率、流量和收入变量置零，公共电源、储能和内部关键负荷仍保留在模型中。

4.9.2 产品分配计划约束

为表达在线策略给出的电力外送、制氢和柔性算力分配计划，定义

$$p_{E,t} = P_t^{cab,s}, \quad p_{H,t} = P_t^{EL}, \quad p_{C,t} = P_t^{DC,flex}, \quad p_{\Sigma,t} = p_{E,t} + p_{H,t} + p_{C,t}. \quad (4.82)$$

其中 $P_t^{DC,flex}$ 表示扣除基础设施功率和刚性任务功率后的柔性算力用电。给定计划份额 $q_{E,t} + q_{H,t} + q_{C,t} = 1$ 及允许偏差 δ ，对 $i \in \{E, H, C\}$ 有

$$\max(0, q_{i,t} - \delta) p_{\Sigma,t} \leq p_{i,t} \leq \min(1, q_{i,t} + \delta) p_{\Sigma,t}. \quad (4.83)$$

该约束只作用于当期实际可分配功率。若 $p_{\Sigma,t} = 0$ ，各产品分配量同时为零；计划份额不用于反推设备装机比例，也不要求在资源不足时强制维持固定比例。

4.9.3 服务等级、终端状态与极端事件

内部关键负荷、刚性海洋用能和刚性算力任务分别设置未供变量。联合模型可以通过高惩罚体现服务优先级，也可以在 ε 约束中限制未供能上限。惩罚系数用于区分服务等级，不改变设备的物理容量。

有限时域仿真可采用循环终端或最低库存终端：

$$E_T^B = E_0^B \text{ 或 } E_T^B \geq E^{B,target}, \quad H_T = H_0 \text{ 或 } H_T \geq H^{target}. \quad (4.84)$$

循环终端适用于典型周期比较；最低库存终端适用于安全储备场景；年度逐时运行则连续传递状态，并通过滚动策略控制库存水平。

极端事件状态定义为

$$z_t^{evt} \in \{\text{NORMAL}, \text{WARNING}, \text{PASSAGE}, \text{RECOVERY}\}. \quad (4.85)$$

预警阶段可降低可选外送、制氢和柔性算力，优先恢复电池 SOC 和必要库存；过境阶段根据设备保护状态和通信条件限制运行；恢复阶段依据实际可用率和启动约束逐步解除限制。各阶段的降额幅度、储备目标和恢复速度由气象预报、设备规范和应急预案确定。

4.9.4 变量域与模型线性化

功率、电量、产量、库存、任务完成量和未供量为连续变量；电池充放状态、电解槽在线模块数、设备启动和可选氢转电状态为整数或二元变量。采用固定或分段线性的 SEC、PUE 和海缆损耗时，联合运行问题可写成 MILP。

第五章年度基准仿真在数据不足时采用外生逐时 PUE 和固定海缆损耗率；该处理属于场景简化。当设备曲线和任务数据完善后，可替换为 4.3 与 4.6 中的分段线性模型，并在求解后使用原始物理函数复算，以检查近似误差。设备容量在本章作为已知参数，容量-运行联合优化需在独立的规划模型中处理。

4.10 求解流程与模型复核

4.10.1 MILP 求解形式

在给定设备边界、期初状态和运行目标后，联合调度问题可写为

$$\min_{\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t} F_{eco,t} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{A}_t \mathbf{x}_t + \mathbf{B}_t \mathbf{y}_t \leq \mathbf{b}_t, \quad \mathbf{A}_t^{eq} \mathbf{x}_t + \mathbf{B}_t^{eq} \mathbf{y}_t = \mathbf{b}_t^{eq}, \quad (4.86)$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 为连续变量， $\mathbf{y}_t$ 为整数或二元变量。服务可靠性、柔性任务延期和经济收益采用词典序求解：先确定高优先级目标的最优值，再在其允许容差内优化下一层目标，避免任意权重改变负荷优先级。

4.10.2 因果信息边界与逐时滚动

运行决策只使用决策时点能够获得的信息，满足

$$\mathbf{u}_t = \pi_\theta(\mathcal{I}_t), \quad \mathcal{I}_t = \sigma(\{\mathbf{w}_\tau, \mathbf{d}_\tau, \mathbf{p}_\tau, \mathbf{z}_\tau^{evt}\}_{\tau \leq t}, \mathbf{s}_{t-1}, \Theta^{contract}), \quad (4.87)$$

其中 $\mathbf{w}_t$ 为源侧观测， $\mathbf{d}_t$ 为负荷和任务需求， $\mathbf{p}_t$ 为价格， $\mathbf{s}_{t-1}$ 为上一时段末状态， $\Theta^{contract}$ 为设备和合同参数。信息集不包含未来真实出力、未来真实价格或全年总供电量。

计划阶段进一步采用

$$\mathbf{u}_t^{plan} = \pi_\theta(\mathcal{I}_t^-), \quad \mathcal{I}_t^- = \sigma(\{\mathbf{w}_\tau\}_{\tau \leq t-1}, z_t^{evt}, \mathbf{d}_t, \mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{t-1}, \Theta^{contract}), \quad (4.88)$$

即先利用历史观测和当期已知状态生成计划，再根据当期实测功率完成结算调度。预测更新可采用卡尔曼滤波 [46]；当多种估计的交叉相关未知时，可采用协方差交集进行融合 [47]。

逐时求解流程如下：

- (1) 根据历史观测、气象预警和设备状态生成当期资源预测；
- (2) 读取上一时段末的电池能量、氢库存、设备在线状态和算力队列；
- (3) 在预测功率下生成电力、制氢和算力分配计划，并进行平滑和变化率限制；
- (4) 读取当期实测功率，在设备可行域内修正计划；若资源不足，则先最小化未供能，再在最小未供能容差内优化经济目标 [45]；
- (5) 完成功率平衡和状态递推检查后提交动作，并将时段末状态传递至下一时段。

单时段滚动能够避免完美预见，但对跨日库存价值的刻画有限。后续可扩展为 6–48 h 滚动预测控制，每次只执行首时段决策，并使用当时可获得的预测序列更新下一窗口。

4.10.3 基准方案与离线参考

方案比较包括纯电外送、纯制氢、纯算力等单一资产基准，以及多路径协同调度方案。各方案使用相同的资源序列、公共负荷、设备参数、初始状态和事件时序；关闭某类产品路径时，只关闭该路径的专属设备和收入项。

利用完整 48 h 或年度真实序列求解的全时域 MILP 可作为完美信息参考，用于衡量在线策略与理论上界之间的差距。该结果不代表可部署调度策略，正式运行评价以式 (4.87) 规定的信息边界为准。

4.10.4 极端事件运行规则

台风等事件采用“预警–过境–恢复”状态机。预警阶段适当降低可选外送、制氢和柔性算力，为电池和关键负荷保留裕度；过境阶段根据设备保护状态关闭或降额相关端口，优先保障内部关键负荷和刚性服务；恢复阶段依据设备检查结果、通信状态和启动约束逐步恢复运行。

该状态机只描述运行调度响应。漂浮平台、海缆和海底数据舱的结构安全仍需由载荷分析、设备认证和现场试验验证。

4.10.5 数值检查与动态校核

结果进入汇总前需满足以下条件：求解器返回可用整数解；输入输出均为有限值；母线平衡、电池能量和氢库存残差在容差内；容量、SOC、库存、互斥、产品分配和服务等级约束均未越界。求解失败或硬约束检查不通过时，该时段结果不进入统计。

小时级调度工作点还需经过更短时间尺度的复核：

- (1) 5–15 min 功率可行性检查，用于校核源侧、PCS 和电解槽爬坡；
- (2) REGFM 正序模型校核构网有功、无功、限流和频率响应 [30]；
- (3) EMT 和 HIL 校核电压、故障穿越、保护配合、谐波及多机并联；
- (4) 黑启动、船运窗口、海工生存和现场试验按工程验收要求实施。

若动态复核不通过，应相应收紧 SOC、备用、P-Q、爬坡或端口容量，再返回小时模型重新求解。

第五章 场景仿真、方案对比与在线策略验证

本章对第四章建立的联合调度模型进行数值验证。验证分为三部分：首先通过合成 48 h 序列检查功率平衡、状态递推和各输出通道的运行逻辑；随后在同一正常 48 h 窗口内比较纯电、纯氢、纯算和在线协同四类方案；最后采用 8,760 h 连续序列检验在线策略的状态继承、极端事件响应和求解稳定性。不同时间尺度的结果分别讨论，以保持机制验证、方案比较和年度运行分析的统计含义一致。

本章数值结果均由模型仿真得到。资源数据中只有 NASA POWER 风速、辐照度与气温等属于政府科研机构公开代理数据；设备容量、价格、惩罚系数、潮流速度、事件参数、储备目标和排放因子采用本研究的基准参数。公开网格数据并非项目测风、测光或海洋实测，因而无法直接形成场址资源评估、工程定容、投资决策或可靠性承诺。

5.1 验证逻辑与第 4 章模型映射

5.1.1 分层验证框架

仿真按照“机制验证–典型窗口比较–年度连续验证”三个层次组织，各层的时间范围、输入数据和评价指标见表 5.1。

表 5.1 三类仿真的时间范围与评价内容

验证层次	时间尺度	主要输入	评价内容
合成机制验证	48 h、8 个阶段	人工构造风光潮、任务、价格和通道状态	全通道能否激活；母线、BESS、氢库存、服务账是否闭合；突升突降是否触发预期动作
正常典型比较	48 h、正常状态	从年度正常候选中离线选取的同多源窗口	三类资产基准与在线策略在共同短窗口下的消纳、产品输出、ENS 及运行层价值差异
年度在线验证	8,760 h、逐小时连续	年度公开资源数据、内部潮流序列、价格负荷及构造的台风压力测试	非前视预测、状态继承、事件收缩–恢复、最小 ENS 层级能否全年运行

资料来源：项目内部测试架构；所有场景参数均按其数据来源单独标识。

合成 48 h 场景用于模型验证，不参加方案排名。横向比较只使用正常典型 48 h。年度层按既定范围只运行在线先验-后验策略，不重算三个资产基准。因此，年度层没有“相对纯电提高多少”的有效结论；任何年度基准旧表、22 种固定比例方案和完美预见全时域结果均退出本章验证框架。

5.1.2 第 4 章-第 5 章可追溯矩阵

表 5.2 列示第四章各模型在本章仿真中的实现程度，以区分完整模型结构与本轮计算采用的简化形式。

表 5.2 第 4 章模型与第五章测试的可追溯关系

第 4 章	理论模型	本章仿真实现	验收指标
4.2	风、光、潮设备及源侧聚合	680/80/40 MW 三源装机；可用功率由逐时资源与 4.3 设备模型计算，不预设总发电量	三源逐时可用功率、总可用电量、可用 = 利用 + 弃电
4.3	海缆、氢、算力及海洋用能供给	海缆采用 8% 固定损耗；氢气供应为逐时等效管输/船运；未建氨系统	送受端电量、氢提取/供应、算力服务与海洋服务分账
4.4	BESS 与构网代理裕度	80 MW / 160 MWh、充放效率 0.95、SOC 0.10–0.90，并保留 5 MW/1 MWh 上下构网代理裕度	SOC、充放互斥、状态递推、有效 SOC 边界 0.10625–0.89375
4.5	电解、储氢及可选氢转电	5×20 MW PEM、固定 SEC 56.77 kWh/kg、72,000 kg 库存；年度启用 30 MW 氢转电额定通道但无场外补氢	机制场景产氢/供应；年度氢库存、产用和氢转电自然结果
4.6	算力任务、设施功率、PUE 与 SLA	本轮联合 MILP 采用聚合设施功率、柔性上界和给定逐时 PUE；未嵌入详细任务队列、动态热状态和逾期约束	设施输入、MWh-CS 服务、等效周期 PUE、基础算力 ENS
4.7	公共母线功率平衡	源侧利用 + BESS 放电 + 氢转电 = 充电 + 电解 + 算力 + 海缆 + 海洋服务 + 内部已供负荷	最大母线残差、弃电与关键 ENS 互斥、独立审计

第 4 章	理论模型	本章仿真实现	验收指标
4.8	经济、环境和可靠性	运行净成本、确定性 ENS 和运行层温室气体代理；未做 CAPEX、NPV 和完整 LCA	收入/成本分账、ENS 分负荷、项目/避免/净排放代理
4.9	逐时 E/H/C 计划与可行域	计划份额只作用于当前小时实际可选投入，不使用全期总供电量；允许可靠性优先时释放	计划偏差、释放小时、资产开关与无固定比例审计
4.10	因果求解及动态复核门	当前为 1 h 单步在线计划与结算；状态逐时继承；不等同于多小时 MPC 或构网动态验证	信息边界、8,760 小时求解状态、REGFM、EMT 和 HIL 后续验证内容

资料来源：项目联合仿真程序及结果账本。表内参数按场景设定。

上述映射揭示三项需要特别约束表述的实现差异。其一，第 4 章 4.6 的任务队列和动态 PUE 是完整聚合模型，本章基准仿真采用聚合算力接口；其二，第 4 章规划级海缆损耗可采用分段线性模型，基准仿真采用 8% 固定损耗；其三，第 4 章完整氢库存式保留安全放散变量，本章仿真没有单列放散，等价于放散为零并由源侧弃电处理不可利用电量。这些差异已经在第 4 章相应小节明确，相关差异在结果解释中分别说明。

5.1.3 统一结果判据

逐时结果在满足以下条件后纳入统计：求解器返回可用整数最优解；公共母线、BESS 状态、氢库存、海缆受送端和服务账残差均在数值容差内；容量、SOC、库存、互斥、资产开关和逐时计划约束没有越界；当前小时末状态原样传递给下一小时。确定性单时序缺供统一称为 ENS，只有给定多场景概率时才可称 EENS，定义遵循第 4 章式 (4.76)–(4.78) 及 ENTSO-E 方法口径 [44]。

小时 MILP 的审计通过只证明能量与逻辑可行，不足以证明频率、电压、故障穿越、黑启动、海工抗台风、通信 SLA 或船运计划合格。构网型储能在小时模型中只表现为上下有功和能量裕度，相关动态性能仍需通过 REGFM、EMT、HIL 和现场试验验证。

5.2 数据、容量与场景构造

5.2.1 共同资产与计量边界

当前机制配置采用 800 MW 多源装机，其中风电 680 MW、光伏 80 MW、潮流能 40 MW，名义容量比例为 85%/10%/5%。产品侧包括 200 MW 海缆送端、100 MW 模块化电解槽、120 MW 算力设施、18 MW 海洋刚性负荷，以及 80 MW / 160 MWh BESS。上述容量用于构造多通道竞争的基准算例，未对应国家能源集团的特定工程，也未通过容量优化获得。

表 5.3 基准仿真的共同设备参数

对象	当前参数	证据与状态
源侧	风 680、光 80、潮流 40 MW	本研究基准参数
BESS	80 MW / 160 MWh; $\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.95$; SOC 0.10–0.90	本研究基准参数
构网代理裕度	上下各 5 MW / 1 MWh	用于小时级备用分析，具体数值需结合 PCS 参数和系统扰动校核
PEM 与储氢	5×20 MW; SEC 56.77 kWh/kg; 72,000 kg	SEC 满负荷取值参考制造商资料；部分负荷效率和库存参数采用基准值
海缆	送端 200 MW; 受端损耗率 8%	本研究基准参数，后续依据海缆方案和负载特性更新
算力	设施上限 120 MW; 16 个聚合模块; 逐时 PUE 输入	本研究基准参数; PUE 定义依据行业组织和政府资料 [38, 39]
海洋用能	刚性需求 18 MW	本研究基准负荷，后续依据具体用能对象和负荷曲线更新

模型把“内部关键负荷”定义为源侧辅机、0.25 MW 公共辅机和 0.20 MW POI 后固定损失等已建字段之和，而非完整能源岛酒店负荷、消防、淡化、通信和安全系统清单。18 MW 海洋用能另列刚性负荷。年度算力全部设置为可中断柔性负荷，基础算力需求为零；因此年度算力未执行不会计入 ENS。若未来存在不可中断客户 SLA，需恢复基础算力或任务队列场景，无法沿用本章零基础算力 ENS 结论。

5.2.2 年度多源资源数据与代理限制

年度风速、地表短波辐照和气温来自 NASA POWER 2025 年逐时点数据 [49]，坐标为北纬 21.2°、东经 113.0°，时标为 UTC。该来源属于政府科研机构公开数据，但并非项目场址测量。源侧发电量由逐时资源输入和第四章设备模型共同计算，并受装机容量约束，由功率曲线、状态机、辅机和损耗计算得到，再受装机上限约束。

当前资源处理仍存在三个显著限制：

- (1) NASA 50 m 风速直接进入 155 m 轮毂高度功率曲线，没有场址风切变、稳定性和尾流校准，该映射尚未经过场址风切变和尾流数据验证；
- (2) NASA 的 GHI 被作为 DHI 代理且 DNI 置零，没有采用经验证的辐照分解与漂浮阵列姿态模型，该处理尚未经过辐照分解和阵列姿态数据验证；
- (3) 潮流速度由内部合成 48 h 轨迹循环复制，未使用目标海域逐时流速矢量，为本研究构造的周期性潮流输入。

年度源侧因此只能称为“多源代理场景”，不宜称为测风塔订正后的可研级 8760 曲线。旧的 ERA5 风电单源场景设计报告保留用于历史追溯，并非本轮有效年度主输入；CMEMS 海温仍可作为聚合 PUE 输入构造的公开海洋代理。

资料来源：政府科研机构官网 | NASA POWER；国际公共海洋数据服务 | Copernicus Marine；项目内部潮流代理。

5.2.3 合成 48 h 机制验证场景

机制场景主动构造低出力、光伏爬升、算力到达、海缆放开、氢价窗口、高出力饱和、资源突降和恢复八个阶段。该序列用于覆盖低出力、负荷变化、通道启停和资源恢复等典型状态，不对应具体海域的历史天气过程。其资源、任务、价格和故障均由研究者构造，经济结果用于检查目标函数方向，不进入方案经济排名。

5.2.4 正常典型 48 h 选取

横向比较窗口从年度序列按 24 h 步长枚举连续 48 h 候选，共 364 个候选，其中 360 个不含构造的极端事件。对候选计算总可用功率均值与标准差、风光潮均值和算力需求特征，再以相对候选中位数的 MAD 标准化距离选取代表窗口。最低得分窗口起始索引为 553，得分 0.33527，对应 2025-01-24 00:00 至 2025-01-25 23:00 UTC。

离线选样可以读取全年特征以判断代表性，但策略运行无法读取所选窗口内的未来真实出力。在线预测器只用 1 月 1 日至 1 月 23 日已经发生的源侧观测预热。需要注意：该 48 h 物理 BESS 与氢库存状态没有从某条年度调度轨迹截取，而是为所有比较方案统一重置为 BESS 80 MWh（SOC 0.5）和氢库存 0 kg。这是受控方案比较边界，并非自然年度状态切片。未来若评估真实运营，应同时报告从年度轨迹继承状态的滚动样本。

5.2.5 年度极端事件构造

年度场景在 9 月 15 日 0 时起设置 12 h 预警、24 h 过境和 24 h 恢复，日期、浪高、停机和恢复系数均用于构造压力测试过程，不对应某次历史台风事件。过境期三源保护停机、可用出力为零；海缆、电解、管输、柔性算力等可选通道关闭，恢复期部分通道按 50% 可用率恢复。BESS 和储氢容器在过境期仍假定可用，这一生存性前提尚未通过结构、电气或安全验证。

年度初态为 BESS 80 MWh、氢库存 0 kg。模型外不应在预警前补 SOC、补氢或重置设备状态；氢库存只有物理非负和 72,000 kg 上限，没有运营下限。30 MW 氢转电只是设备额定可用通道，只有年度运行自然形成氢库存时才能回电，不应将额定容量直接算成可用韧性。

5.3 三类资产基准与在线先验-后验策略

5.3.1 方案集合与公平性边界

当前比较集合只有纯电、纯氢、纯算三类资产基准和一个在线先验-后验策略。三类基准通过资产开关关闭另外两条产品路径，不施加固定 E/H/C 比例；共同源侧、BESS、内部负荷和海洋刚性负荷保持不变。方案定义见表 5.4。

表 5.4 正常典型 48 h 四方案资产开关

方案	海缆	制氢/储氢	柔性算力	BESS	运行规则
纯电资产基准	开	关	关	开	当前小时观测下的可行经济调度
纯氢资产基准	关	开	关	开	当前小时观测下的可行经济调度
纯算资产基准	关	关	开	开	当前小时观测下的可行经济调度
在线协同策略	开	开	开	开	$t - 1$ 及更早历史形成计划， t 小时观测用于结算

基准使用当前小时物理观测进行结算并不等于知道未来；它们没有跨小时计划份额。在线策略的计划侧更严格，只读取 $t - 1$ 及以前观测，当前真实出力只在结算时进入。另一方面，在线策略比单一资产基准拥有更多产品接口，因而“在线策略相对纯电”的差异同时包含资产组合效应和控制效应，不宜解释为纯算法提升。要分离算法贡献，下一轮应增设“全资产 + 当前观测规则”控制组，但该组不纳入本轮既定四方案结果。

5.3.2 多源在线预测

策略分别对风、光、潮建立标量对角状态。动态估计采用经典卡尔曼线性滤波递推 [46]；小时类型先验按“小时-事件”桶在线累计均值与方差。当两种估计使用重叠历史、交叉相关未知时，以协方差交集融合 [47]。对单个源 s ，融合写为

$$(\sigma_{s,t}^{CI})^{-2} = \omega (\sigma_{s,t}^{dyn})^{-2} + (1 - \omega) (\sigma_{s,t}^{prof})^{-2}, \quad (5.1)$$

$$\hat{P}_{s,t}^{CI} = (\sigma_{s,t}^{CI})^2 \left[\omega \frac{\hat{P}_{s,t}^{dyn}}{(\sigma_{s,t}^{dyn})^2} + (1 - \omega) \frac{\hat{P}_{s,t}^{prof}}{(\sigma_{s,t}^{prof})^2} \right]. \quad (5.2)$$

式 (5.1)–(5.2) 采用协方差交集标准结构；当前权重 $\omega = 0.65$ 以及过程噪声、观测噪声和初值均采用基准参数，其统计适用性需通过滚动回测检验。若对应小时-事件桶不足两个样本，则退化到全局历史统计；年度只有一次台风事件，事件专属经验尚不足以认为已经充分学习。

给定事件分位 q_t ，计划源功率为

$$P_t^{plan} = \sum_s \text{clip}(\hat{P}_{s,t}^{CI} + \Phi^{-1}(q_t) \sigma_{s,t}^{CI}, 0, C_s), \quad (5.3)$$

其中 Φ^{-1} 为标准正态分位函数；正常、预警、过境和恢复分别取 P50、P10、P05 和 P20。上述分位值用于本轮风险状态机测试，后续可依据预测区间覆盖率重新设定。过境期计划功率再强制为零。输出字段 ‘forecastSigmaMW’ 记录 $\sum_s \sigma_{s,t}^{CI}$ ，它是逐源标准差之和的保守 L1 不确定性代理，并非统计独立条件下的聚合标准差，也没有完成概率覆盖率校准。

5.3.3 计划生成与计划平滑处理

计划阶段把 P_t^{plan} 代入单小时联合经济调度，得到原始可选输入份额 $\mathbf{q}_t^{raw} = (q_{E,t}^{raw}, q_{H,t}^{raw}, q_{C,t}^{raw})$ 。该过程没有读取当前小时真实出力，也没有读取全年总发电量。若计划有可选产品，原始份额依次经过死区、指数平滑和有界单纯形投影：

$$\mathbf{q}_t^{cand} = (1 - \alpha) \mathbf{q}_{t-1} + \alpha \mathbf{q}_t^{raw}, \quad \mathbf{q}_t = \Pi_{\mathcal{S}_t}(\mathbf{q}_t^{cand}), \quad (5.4)$$

其中 $\mathcal{S}_t = \{\mathbf{q} \mid \mathbf{1}^T \mathbf{q} = 1, \mathbf{q} \geq 0, |q_i - q_{i,t-1}| \leq \Delta q^{max}\}$ 。若 $\|\mathbf{q}_t^{raw} - \mathbf{q}_{t-1}\|_\infty \leq 0.02$ ，则保持上一份额。正常阶段 $\alpha = 0.35$ 、单通道每小时变化上限 0.10；恢复阶段分别为 0.20 和 0.05。爬坡抑制思路参考储能平滑控制研究 [48]，本轮采用的平滑系数、变化率上限和死区宽度为控制参数，后续需通过回放实验确定。

结算阶段按第 4 章式 (4.83) 在当前小时施加 $\delta = 0.15$ 的计划容差；若没有可选投入，则比例约束自然退化，不为满足比例而强制消纳。此规则已经替代全周期固定比例，也不设 1 MWh 等人为最低投入。

5.3.4 风险状态机与可靠性层级

事件状态机把“风险上升-后验下修-储备目标提高-可选产品收缩”和“风险下降-后验恢复-可选产品逐步释放”落实为表 5.5。表中阈值用于本轮状态机测试，尚需结合设备能力和应急预案验证。

表 5.5 在线策略的事件动作

状态	计划分位	BESS 目标 SOC	可选产品动作
正常	P50	0.50	低于目标时可选产品限值系数为 0，优先恢复工作储备；目标可为零 ENS 释放
预警	P10	0.80	暂停海缆、制氢气供应和柔性算力，用当前可用新能源回充 BESS
过境	P05/计划 置零	物理下界	关闭不具备运行条件的源侧和可选产品，优先内部与海洋刚性服务
恢复	P20	0.60	低于目标时产品上限乘 0.25，随后按 0.05/小时份额限幅释放

真实小时结算采用可靠性优先的分层回退：先同时尝试零 ENS、在线计划份额和 BESS 目标；若不可行，依次释放计划份额、释放 BESS 目标；仍无法实现零 ENS 时，先最小化该小时 ENS，再在最小 ENS 数值容差内优化经济目标。后一层采用增强 ε 约束思想 [45]，避免以任意经济惩罚换取可避免缺供。BESS 储备目标是软运营约束，不应优先于当前负荷服务；计划份额同样不应造成缺供。

该执行方式是 1 h 单步因果控制，并非 6–48 h 多时段 MPC。它通过储备目标缓解短视，但无法提前统筹持续低风、检修和跨日氢库存。因此年度结果用于验证在线链路，不代表拥有完美预见的 8,760 h 全局最优策略。

5.4 合成 48 h 全通道机制验证

5.4.1 八阶段动作覆盖

表 5.6 列出合成场景八个阶段及其预期动作。P5 中 BESS 可在满足刚性服务和物理边界后支撑高价值产品，因此不宜简单表述为“制氢只吃即时弃电”。若政策要求制氢只能追踪特定来源，应另增绿电属性与电能来源追踪约束。

5.4.2 总量结果与自动审计

资料来源：项目联合模型仿真输出；场景、价格、容量、PUE 和损耗参数按基准情景设定。

20 项自动判据全部通过，覆盖 BESS 充放转换、算力启动、海缆限值、电解启动、

表 5.6 合成 48 h 机制场景阶段与主要验证动作

阶段	小时	主要动作与验收点
P1	0–5	新能源不足，BESS 放电且无 ENS
P2	6–11	光伏爬升，BESS 由放电转充电
P3	12–17	柔性算力任务到达，算力设施启动并接近上限
P4	18–23	陆侧接纳放开，海缆达到 200 MW 送端上限
P5	24–29	氢价窗口打开，100 MW 电解槽启动，管输/船运随后取氢
P6	30–35	储能、算力、海缆和电解槽同时受限，出现可解释弃电
P7	36–39	风光突降超过 300 MW，可选产品收缩，BESS 放电
P8	40–47	资源恢复，BESS 回充并回到循环期末目标

表 5.7 合成 48 h 全通道机制验证汇总

指标	结果	指标	结果
可用新能源	11,928.509 MWh	实际利用	9,504.303 MWh
弃电量/弃电率	2,424.206 MWh/20.323%	ENS	0 MWh
BESS 充/放电	315.040/284.323 MWh	算力服务	2,899.628 MWh-CS
海缆受端电量	3,799.256 MWh	制氢量	21,137.925 kg
管输接收量	10,692.000 kg	船运接收量	10,131.166 kg
运行净成本	−5.722 百万元	最大母线残差	5.684×10^{-14} MW

双氢出口、P6 多通道同时饱和、P7 突降收缩、弃电与关键 ENS 不共存、BESS 循环期末状态、独立代数审计、4.4 母线交叉复核以及经济目标与最小弃电择优。P6 的 BESS 达到含向下构网储备后的有效 SOC 上界 0.89375；P7 放电 119.7 MWh 后触及有效下界 0.10625；最终电量回到 112 MWh 的场景循环初态。

该场景中的正运行净成本只说明假设价格下收入大于可变运行成本；由于它人为安排高价值窗口且不含 CAPEX，不宜引用为项目收益。其价值在于证明：多源可用功率、BESS、电解、储氢、算力、海缆和海洋用能能够在同一母线与质量账本中闭合，且异常状态能被自动审计。

5.5 正常典型 48 h 四方案比较

5.5.1 样本资源特征

典型窗口总可用新能源为 8,450.799 MWh，小时均值 176.058 MW、最大值 576.311 MW、最小值 70.756 MW，没有零出力小时。三源电量及占比见表 5.8。

表 5.8 正常典型 48 h 多源可用电量

电源	可用电量/MWh	电量占比/%	单小时最大功率/MW
漂浮式风电代理	7,487.827	88.605	576.142
漂浮式光伏代理	722.750	8.552	61.124
潮流能代理	240.221	2.843	29.175
合计	8,450.799	100.000	576.311（聚合）

资料来源：NASA POWER 公开资源代理、项目内部潮流代理及 4.3 源侧模型仿真输出。

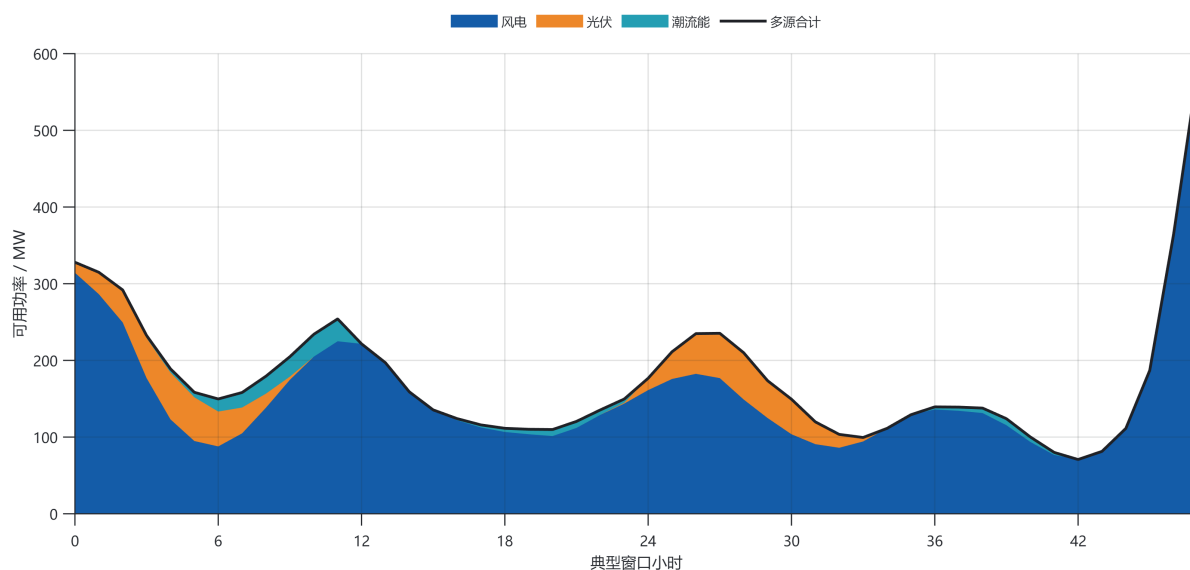


图 5.1 正常典型 48 h 风、光、潮流多源可用功率

资料来源：NASA POWER 公开资源代理（政府科研机构公开数据）、项目内部潮流代理及 4.3 源侧模型仿真输出；潮流序列为本研究构造。

图 5.1 把表 5.8 的总量结果展开为逐时过程。窗口中风电构成主体，光伏在两个日间时段补充出力，潮流能幅值较小但提供了不同相位的连续分量；第 47 小时的总功率陡升主要来自风电代理。该图用于说明本轮比较确实使用同一条多源逐时曲线及其互补形态，无法据此推断目标海域的资源相关性或极端爬坡概率。

四方案均从 BESS 80 MWh、氢库存 0 kg 开始，全部基础算力为零，海洋刚性需求 18 MW，源侧、价格和 PUE 逐时输入完全相同。因而表内差异不来自资源窗口或物理初态差异。

5.5.2 能量、产品与可靠性结果

表 5.9 正常典型 48 h 四方案消纳与可靠性结果

方案	利用/MWh	弃电/MWh	消纳率/%	ENS/MWh
纯电资产基准	7796.323	654.475	92.255	0
纯氢资产基准	1090.276	7360.523	12.901	0
纯算资产基准	2317.100	6133.699	27.419	0
在线先验-后验	7938.057	512.742	93.933	0

全部方案 ENS 为零，说明该正常窗口内共同源侧与 BESS 足以覆盖内部及海洋刚性负荷。在线策略实际 E/H/C 可选输入比例为 85.383%/0%/14.617%。相对纯电基

表 5.10 正常典型 48 h 四方案产品投入与输出结果

方案	海缆受端/MWh	制氢输入/MWh	算力输入/MWh	算力服务/MWh-CS
纯电资产基准	6145.770	0	0	0
纯氢资产基准	0	0	0	0
纯算资产基准	0	0	1226.824	1148.243
在线先验-后验	5368.917	0	999.070	935.063

准，在线策略消纳率提高 1.677 个百分点、弃电减少 141.733 MWh；但正如前述，这一差异既来自柔性算力通道，也来自在线计划，无法归为纯控制算法增益。

5.5.3 运行层经济结果

表 5.11 正常典型 48 h 四方案运行层经济分账

方案	输出收入/万元	可变成本/万元	期末调整/万元	净收益/万元
纯电资产基准	248.496	16.311	-2.186	234.371
纯氢资产基准	25.920	2.181	-2.186	25.926
纯算资产基准	83.332	4.634	-2.186	80.884
在线先验-后验	266.964	16.235	-2.186	252.915

运行净收益定义为输出收入减可变运行成本，再扣除期末库存调整的成本口径；它不含 CAPEX、固定运维、替换、折旧、税费、融资、保险、退役和全寿命风险。四方案期末 SOC 均为 0.89375，高于 80 MWh 初始电量，按 347 CNY/MWh 的假设终端价值形成共同 -21,861 CNY 成本调整，即净收益中的等额存量增值。该处理避免免费占用窗口末电量，但也说明本表并非现金收入表。

在线策略相对纯电基准运行净收益提高 185,443 CNY，即 7.91%。该比较在相同短窗口和共同终端估值下有效，但由于资产组合不对称、且未计新增算力和制氢资产 CAPEX，不足以推导投资回收期、净现值或全寿命收益率。

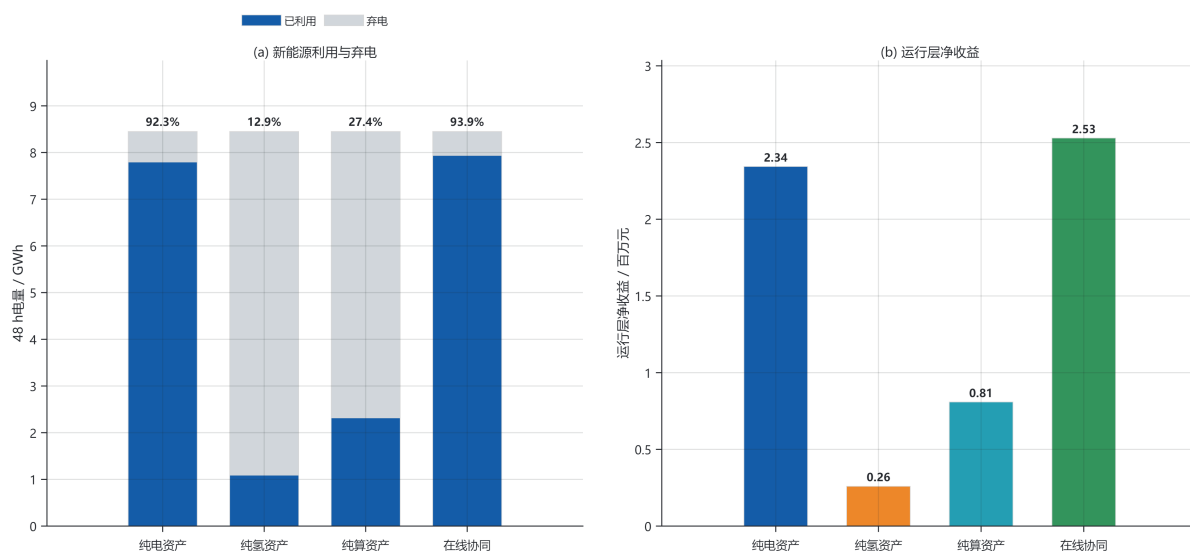


图 5.2 正常典型 48 h 四方案新能源利用及运行层净收益比较

资料来源：项目组 MATLAB 模型仿真输出；设备、价格、惩罚和终端价值参数采用本研究的基准取值。

图 5.2 左侧同时保留已利用电量和弃电量，避免只报告消纳率；右侧采用同一运行层净收益口径。在线协同在该窗口的消纳率和净收益均最高，但图中差异是“产品资产组合 + 在线计划”的联合结果，其中 7.91% 无法拆解为算法单独贡献。纯氢方案的低利用率也与表 5.10 一致：当前价格与零承购约束下模型没有人为制氢。

5.5.4 分方案行为解释

纯电资产基准

纯电方案将 6.680 GWh 送入海缆，受端获得 6.146 GWh，差额符合 8% 固定损耗。海缆 200 MW 上限和 BESS 有效 SOC 边界共同限制进一步消纳。其最低时末 SOC 为 0.10625，说明经济调度曾充分调用 BESS；终端又回充至 0.89375。该方案是本轮最强单一产品基准，但海缆损耗率、受端价格和容量采用本研究的基准取值。

纯氢资产基准

尽管电解、储氢和相关资产处于启用状态，电解输入、产氢和供应量均为数值零。模型只利用 1,090.276 MWh 新能源服务共同刚性负荷并形成期末 BESS 库存，其余弃电。原因是当前 28.36 CNY/kg 氢价、56.77 kWh/kg 固定 SEC、启动及变动成本、零最低承购和零期末强制氢库存组合下，在当前价格、设备效率和最低采购量设定下，制氢未进入最优解。该结果表明氢能路径的经济性对承购价格、产品等级、储运成本和最低采购量较为敏感，需通过真实合同和价格敏感性寻找启用阈值。

纯算资产基准

纯算方案消耗 1,226.824 MWh 设施电量，完成 1,148.243 MWh-CS 算力服务，周期等效 PUE 为 1.0684。其余利用电量用于共同刚性负荷和 BESS 状态调整。由于算

力设施上限 120 MW，小于纯电海缆 200 MW 上限，单一算力通道在高出力小时更早饱和，导致消纳率仅 27.419%。MWh-CS 是聚合等效服务量，不等同于 GPU 小时、Token 或任务履约量。

在线先验-后验策略

在线策略同时形成 5,368.917 MWh 海缆受端电量和 935.063 MWh-CS 算力服务，周期等效 PUE 为 1.0685；制氢仍为零。预测 MAE 为 39.615 MW，逐源标准差和代理均值 192.300 MW。平均计划份额 L1 小时变化为 0.0279，最大 L1 变化 0.1265，最大单通道变化 0.0632，死区保持 15 h；48 h 内没有计划回退、储备释放或可靠性放宽，实际计划偏差不超过 0.15。说明计划平滑和小时比例约束在正常短窗口按设定生效，但尚未进行概率校准和控制参数优选。

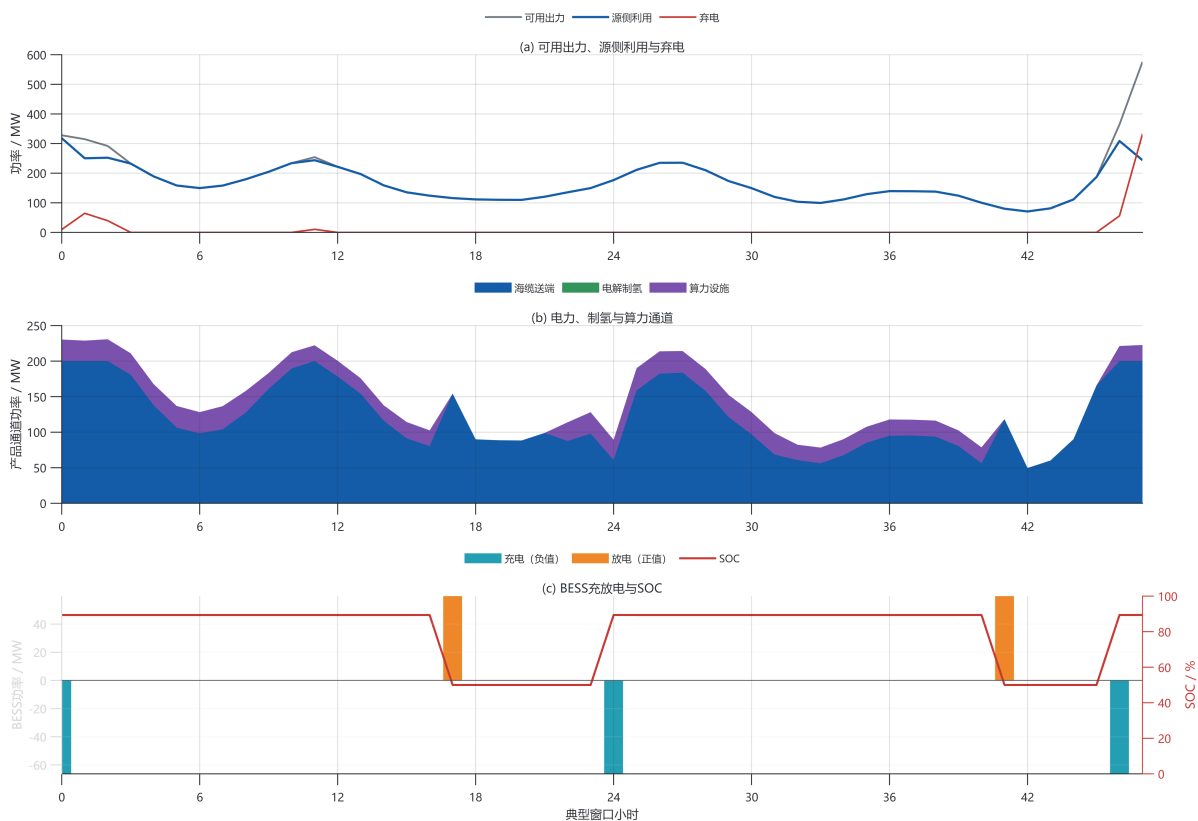


图 5.3 正常典型 48 h 在线策略源侧利用、产品分配与 BESS 调度

资料来源：项目组 MATLAB 模型逐时仿真输出；图中功率为 1 h 步长下的小时平均值。

图 5.3 展示在线策略的物理执行结果。海缆承担主要可选消纳，算力形成约 20–35 MW 的补充柔性通道，制氢功率保持为零；BESS 仅在源侧突升或产品通道受限时集中充放电。第 47 小时可用出力升至 576.311 MW，但海缆和算力均接近容量上限，BESS 又执行充电，仍产生明显弃电。该现象说明弃电来自通道容量与小时调度共同约束，而非把可用发电量预先给定。

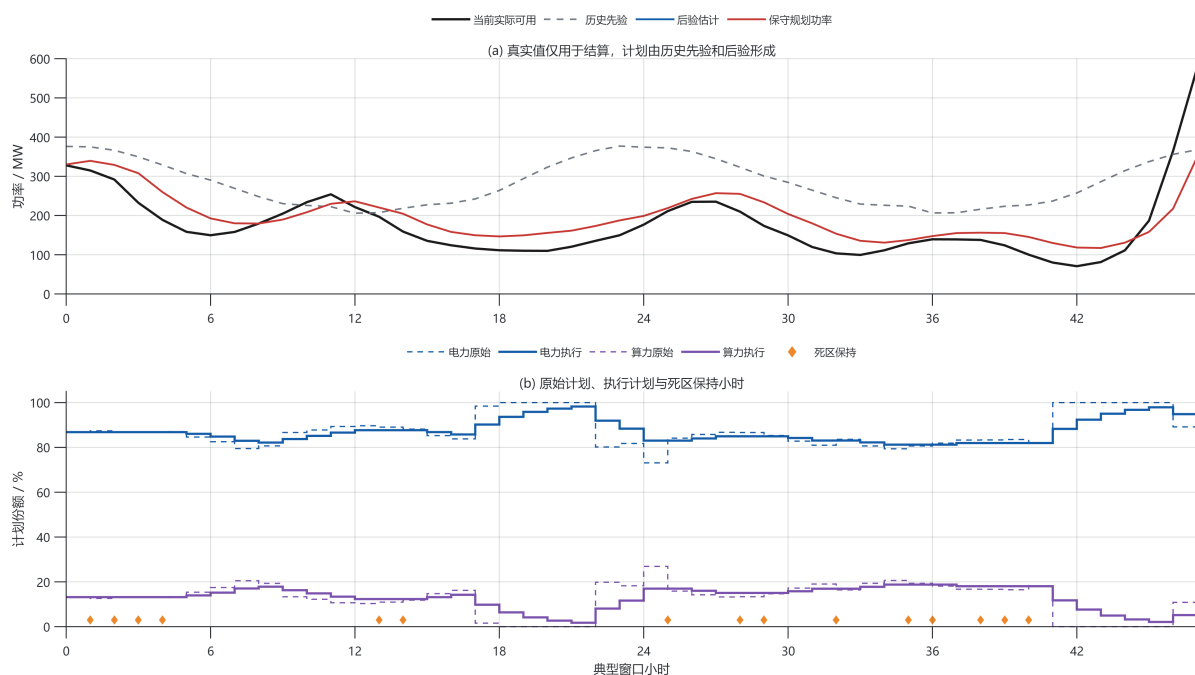


图 5.4 正常典型 48 h 先验-后验功率修正与计划份额计划平滑

资料来源：项目组 MATLAB 模型逐时仿真输出；预测与计划平滑参数采用本轮控制试验的基准取值。

图 5.4(a) 把当前实际可用功率与历史先验、后验估计和保守规划功率并列，实际值只在当前小时结算时进入账本，不回写为事前已知量。图 5.4(b) 进一步对比原始份额和执行份额；橙色菱形所示 15 个小时触发死区保持，执行曲线因此没有逐小时追随全部小幅变化。该图能够证明因果信息边界与计划平滑逻辑按代码执行，但曲线贴近程度无法替代预测区间覆盖率、可靠度图或概率校准检验。

5.5.5 运行层环境代理

按第 4 章式 (4.75) 和当前配置复算表 5.12。已用新能源和 BESS 充放吞吐因子分别取 15 和 5 kgCO₂e/MWh，电、算和海洋服务基准因子均取 500 kgCO₂e/MWh。上述因子用于运行层情景比较，结果不构成 ISO 14040/14044 产品 LCA 或认证减排量 [42, 43]。

负值表示在当前既定基准因子下“避免排放大于项目运行代理排放”，不宜表述为已核证碳减排。建设、海工、海缆、设备更换、冷媒、船舶航次、氢产品分摊和退役尚未进入清单。

5.6 8,760 h 年度因果运行与极端事件验证

5.6.1 年度总量与源侧构成

年度只运行在线先验-后验策略。三源可用新能源合计 2,014,114.533 MWh，实际利用 1,294,715.936 MWh，弃电 719,398.597 MWh，消纳率 64.282%。小时平均可用功

表 5.12 正常典型 48 h 运行层温室气体代理

方案	项目排放代理/tCO ₂ e	避免排放代理/tCO ₂ e	净排放代理/tCO ₂ e
纯电资产基准	119.800	3504.885	-3385.085
纯氢资产基准	16.686	432.000	-415.314
纯算资产基准	35.088	1006.122	-971.034
在线先验-后验	120.664	3583.990	-3463.326

率 229.922 MW，最大 743.842 MW；零源侧出力共 148 h，其中 24 h 来自构造的台风过境过程，另有 124 h 来自正常阶段资源-功率曲线代理。正常零出力时数较多，是年度可靠性结果需要场址数据校准的重要信号。

表 5.13 年度多源可用新能源构成

电源	年度可用电量/MWh	电量占比/%
漂浮式风电代理	1830468.696	90.882
漂浮式光伏代理	139937.714	6.948
潮流能代理	43708.124	2.170
合计	2014114.533	100.000

名义容量 85%/10%/5% 与可用电量 90.882%/6.948%/2.170% 不同，说明模型没有按装机比例固定发电量；差异由资源、功率曲线、辅机、损耗和状态共同产生。但由于风高、辐照分解和潮流输入仍是代理，该电量结构不宜作为工程年发电量结论。

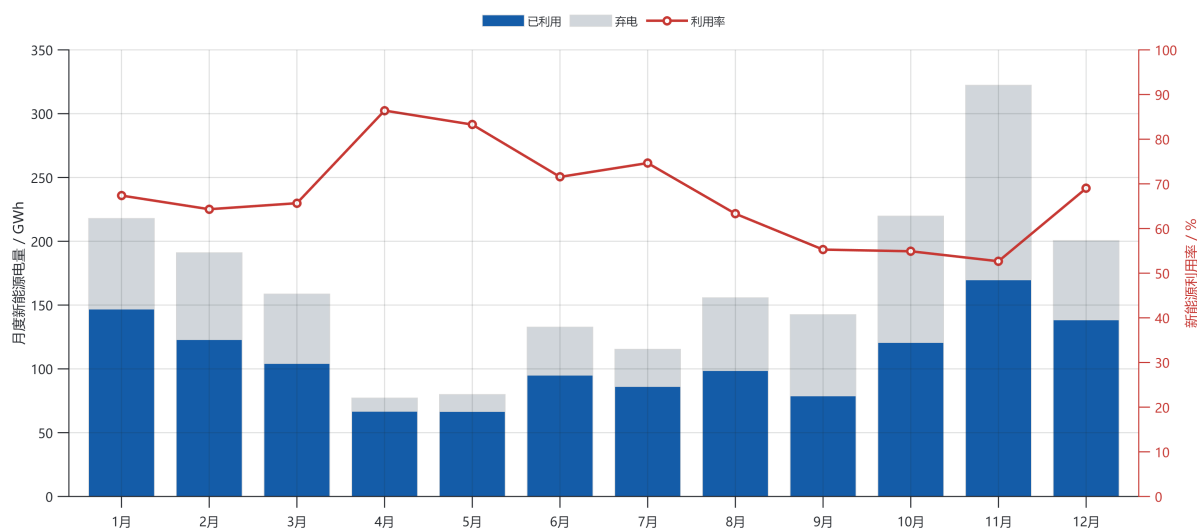


图 5.5 年度逐月新能源利用、弃电与利用率

资料来源：项目组 MATLAB 模型 8760 h 仿真输出；资源代理和设备参数的证据状态同第 5.1 节。

图 5.5 显示 64.282% 的年度利用率并非各月均匀结果。4–5 月可用电量较低但利用率超过 80%，而 9–11 月利用率约处于 50%–56% 区间；11 月可用电量最高，同时弃电也最大。由此可见，当前主要矛盾不只是“年发电量不足”，还包括高资源月份产品通道和储能容量不足。上述月份特征仍受 NASA 资源代理、风高处理及重复潮流序列影响，需在场址实测或再分析数据校准后再用于容量规划。

5.6.2 产品分配与服务结果

表 5.14 年度在线策略核心结果

指标	结果	指标	结果
可用新能源	2014114.533 MWh	利用新能源	1294715.936 MWh
弃电量	719398.597 MWh	消纳率	64.282%
海缆送端输入	945433.733 MWh	海缆受端电量	869799.034 MWh
柔性算力输入	167339.049 MWh	算力服务	155760.730 MWh-CS
制氢输入/氢气供应	0/0	周期等效 PUE	1.0743
ENS	7128.526 MWh	关键负荷服务率	96.184%
输出收入	453.614 百万元	运行净收益	342.111 百万元

年度实际 E/H/C 可选投入比例为 84.962%/0%/15.038%。制氢输入、氢库存、氢气供应和氢转电均为数值零。虽然配置中启用 30 MW 氢转电额定容量，但年度没有自然形成氢库存，因此该支路没有提供任何韧性。当前基本场景实际验证的是“电力

+ 算力”组合，而非三产品均被激活；项目陈述需把“氢路径具备架构接口”与“氢价值已被年度结果证明”分开。

5.6.3 可靠性分解

年度关键需求总量 186,782.640 MWh，其中内部关键需求 29,102.640 MWh、海洋刚性需求 157,680.000 MWh、基础算力需求 0。ENS 按负荷分解见表 5.15。

表 5.15 年度 ENS 及服务率分解

负荷类别	需求/MWh	ENS/MWh	服务率/%
内部关键负荷	29102.640	342.209	98.824
海洋刚性负荷	157680.000	6786.317	95.696
基础算力负荷	0	0	不适用
合计	186782.640	7128.526	96.184

海洋刚性负荷贡献 95.199% 的年度 ENS，是可靠性短板的主要来源；内部关键负荷仅由现有辅机和固定损失字段构成，尚不代表完整能源岛关键负荷清单。算力服务率无法从该表推导，因为本轮算力全部可中断，未执行部分并非 ENS。

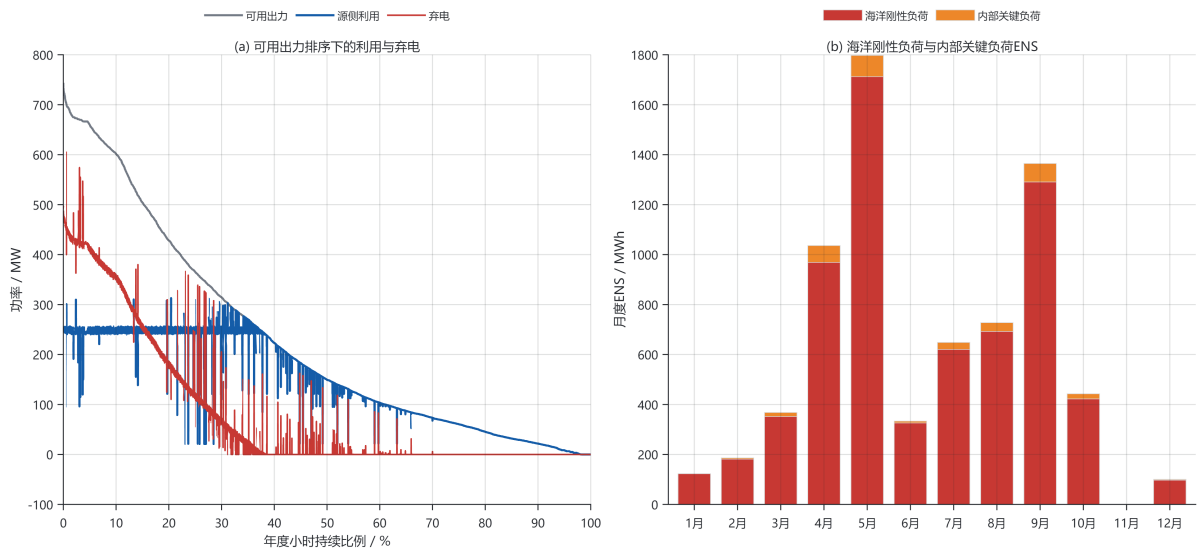


图 5.6 年度出力持续曲线与月度 ENS 构成

资料来源：项目组 MATLAB 模型 8760 h 逐时仿真输出。

图 5.6(a) 按可用出力从高到低排列年度小时，显示高出力区间的已利用功率长期受海缆、算力和储能容量约束，弃电主要集中在持续曲线前段；低出力区间则逐步转化为可靠性问题。图 5.6(b) 表明月度 ENS 以海洋刚性负荷为主，4、5、7、8 和 9 月

较为突出，11 月则为零。该分布再次说明年度 ENS 主要来自正常低出力时段，并非只在人为台风事件中产生；同时也提示应分别研究扩容消纳设备和补充长时保供资源，不宜采用同一设备同时解决全部高出力弃电与长时间低出力缺供。

5.6.4 预警—过境—恢复分相结果

表 5.16 年度极端事件分相结果

阶段	时长/h	可用/MWh	利用/MWh	弃电/MWh	ENS/MWh	服务率/%	最低 SOC	储备/可靠性释放 h
正常	8700	2005898.940	1292391.473	713507.467	6770.978	96.351	0.10625	1105/525
预警	12	1473.472	374.121	1099.352	0	100.000	0.40787	2/0
过境	24	0	0	0	341.340	25.963	0.10625	18/18
恢复	24	6742.121	1950.343	4791.778	16.209	96.815	0.10625	2/1

预警开始前一小时末 SOC 约 0.204，首个预警小时暂停可选产品后回充至 0.408，预警末达到 0.89375，说明风险状态机确实促成储备回升。预警阶段仍弃电 1,099.352 MWh，是因为可选产品被暂停且 BESS 很快达到含向下构网裕度的有效上界；该弃电是韧性换消纳的显式代价。

过境期连续 24 h 源侧为零。BESS 从 0.89375 降至 0.10625，可释放储能为

$$\begin{aligned}
 E^{usable} &= 160(0.89375 - 0.10625) = 126.00 \text{ MWh}, \\
 E^{served} &= 126.00 \times 0.95 = 119.70 \text{ MWh}.
 \end{aligned}
 \tag{5.5}$$

式 (5.5) 是第 4 章 BESS 状态与效率公式的场景代入。过境关键需求为 461.04 MWh，故最小可行 ENS 为 $461.04 - 119.70 = 341.34$ MWh，与逐时结果一致。按平均 19.21 MW 关键负荷折算，BESS 只能覆盖约 6.23 个等效小时，不足以支撑 24 h 零出力。恢复首小时仍出现 16.209 MWh ENS，随后资源和储备逐步恢复。

更重要的是，年度总 ENS 的 94.984% 发生在正常阶段，只有 4.789% 发生在过境、0.227% 发生在恢复。由此可知，当前可靠性不足无法只归因于台风；正常资源代理中的连续低出力、18 MW 海洋刚性负荷、1 h 短视控制和 BESS 容量共同造成更大影响。

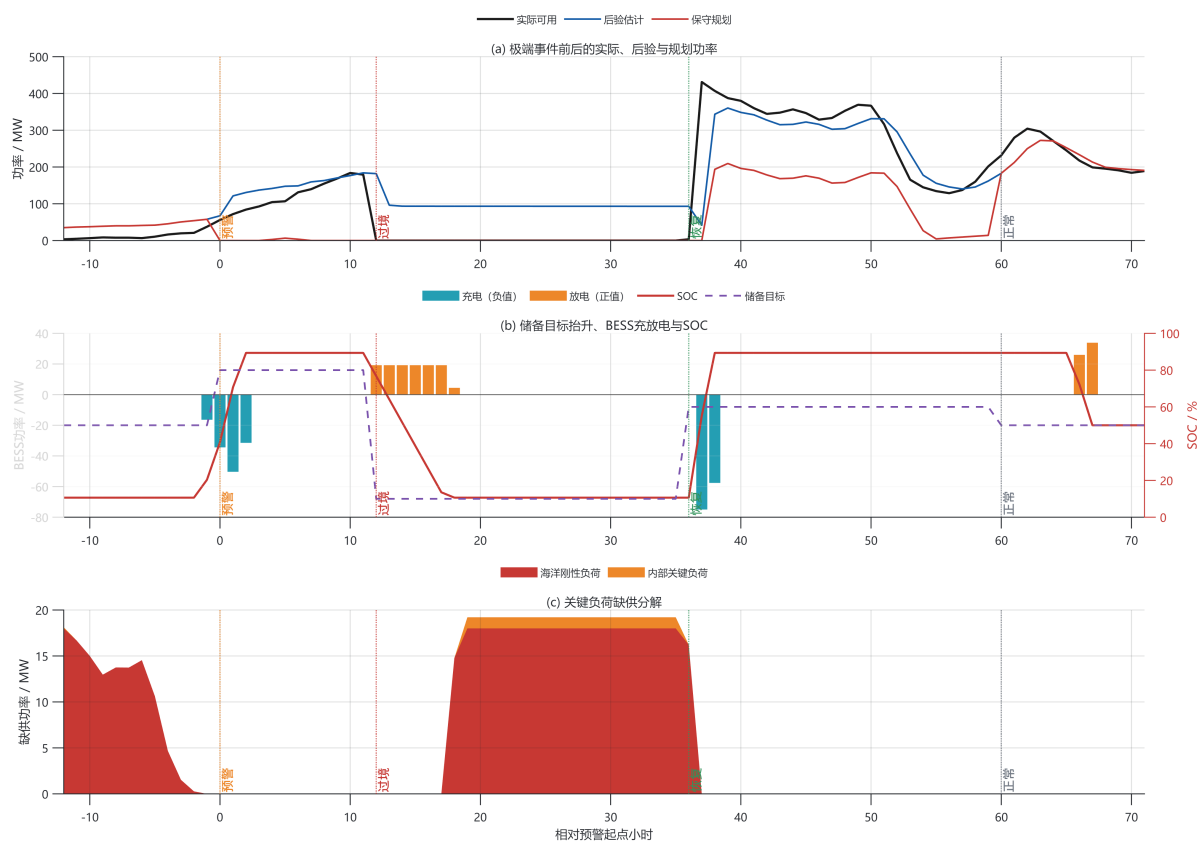


图 5.7 台风压力测试中的后验修正、储备响应与关键负荷缺供

资料来源：项目组 MATLAB 模型逐时仿真输出；台风日期、停机、恢复与通道可用率用于构造压力测试过程，不对应历史事件复盘。

图 5.7 把预警前 12 h、预警 12 h、过境 24 h、恢复 24 h 和恢复后 12 h 连续展示。预警开始后保守规划功率迅速收缩，储备目标由正常值抬高至 0.8，BESS 充电并达到有效 SOC 上界；过境阶段源侧和可选产品关闭，BESS 持续放电后触及有效下界，关键负荷缺供随之出现；恢复阶段源侧回归并重新充电。图中预警前仍存在正常阶段 ENS，与年度“正常阶段贡献 94.984% ENS”的统计一致，不应把所有缺供都归因于台风。该响应只证明小时级能量与状态机逻辑，无法替代平台抗台风、构网动态、黑启动或通信恢复验证。

5.6.5 年度运行层经济分账

ENS 惩罚合计 84.974 百万元，占可变运行成本 76.207%，对结果影响显著。50,000 CNY/MWh 内部缺供惩罚和 10,000 CNY/MWh 海洋缺供惩罚为优化排序参数；在没有服务合同和违约条款前，它们是优化排序参数，不一定是实际现金支出。年度运行净收益不含 CAPEX、固定运维、人员与船舶、保险、税费、融资、设备替换及退役，不宜解释为净现值、利润或回收期。

表 5.17 年度在线策略收入与可变运行成本

项目	金额/CNY	占对应总额/%
电力受端收入	330465818	72.853 (收入)
算力服务收入	77880365	17.169 (收入)
海洋服务价值	45268105	9.978 (收入)
输出收入合计	453614287	100.000
源侧变动运维	25894319	23.223 (成本)
BESS 放电退化代理	635649	0.570 (成本)
内部 ENS 惩罚	17110470	15.345 (成本)
海洋 ENS 惩罚	67863168	60.862 (成本)
可变运行成本合计	111503607	100.000
运行净收益	342110681	—

5.6.6 年度运行层环境代理

按当前第 4 章环境代理复算，项目运行排放为 19.644 ktCO₂e，冻结基准避免排放为 588.227 ktCO₂e。两者相减得到净排放代理 -568.583 ktCO₂e。结果主要由 500 kgCO₂e/MWh 的电力、算力和海洋服务统一替代因子驱动，相关因子用于本轮情景比较。制氢为零，故本轮没有绿氢替代减排。该数值不应作为核证自愿减排、绿证、产品碳足迹或 ESG 披露；需补齐建设、海缆、平台、储能更换、数据中心设备、船舶、冷媒和退役清单后按 ISO 14040/14044 重算。

5.6.7 预测、控制和求解审计

年度 8,760/8,760 h 均返回最优解并通过独立数值审计。544 个可靠性放宽小时与 544 个最小 ENS 小时一一对应，实际 ENS 相对最小可行 ENS 最大偏差 9.8×10^{-7} MWh；BESS 状态递推最大残差 2.0×10^{-13} MWh。计划份额、SOC 储备和可靠性层级分别释放 117、1127 和 544 h；年度期末 SOC 回到 0.50，最低/最高 SOC 为 0.10625/0.89375，氢库存始终为数值零。

预测 MAE 为 41.047 MW；逐源标准差和代理均值 195.156 MW。平均计划份额 L1 小时变化 0.0423，最大 L1 变化 0.20，最大单通道小时变化 0.10；恢复期单通道上限 0.05；死区保持 3,608 h。结果说明计划平滑约束按代码设定执行，但并不证明预测分布已经校准。最大 BESS 储备短缺 79 MWh 反映储备目标在可靠性优先时被释放，并非物理 SOC 越界。

严格零 ENS 试算每小时使用有限求解时间；最终所有放宽小时又独立求得最小 ENS 并在容差内优化经济目标，且结果与逐时缺口一致，因此本轮没有发现因试算超时造成的虚假 ENS。但在更大多时段 MILP 中仍应区分“证明不可行”和“未在时限内证明”，并保存求解器界与间隙。

5.7 合理性、矛盾与异常的完整审查

5.7.1 已消除的前后口径矛盾

本轮检查已完成以下文档与实现修正：

- (1) 删除活动文档中 22 种固定 E/H/C 比例方案及旧年度三基准结论，统一为“三基准 + 一在线策略”的正常典型 48 h 比较，年度只验证在线策略；
- (2) 将第 4 章联合调度约束由全周期比例改为逐小时因果计划约束，容差统一为 0.15，不再使用预先已知全期供电量或最低投入；
- (3) 明确第四章详细算力、规划级海缆损耗和氢放散模型与本章实际采用的聚合接口的差异；
- (4) 修正年度场景代码中“保留基础算力”的旧注释：当前主场景已将算力全部转为可中断柔性容量，基础算力 ENS 为零；
- (5) 将年度 NASA POWER 多源文件补入公开数据清单，并明确 50 m 风速与 GHI 处理限制；
- (6) 将‘forecastSigmaMW’改称逐源标准差之和代理，停止称其为聚合预测标准差。

5.7.2 仍存在但可以解释的模型现象

表 5.18 第四章模型与第五章测试的异常审查结论

现象	判断	合理解释与后续处理
年度氢产量和氢转电为零	结果合理，但削弱项目氢价值论证	当前价格、固定 SEC、无最低采购、零氢初态和经济目标共同导致；不应强制造氢，应做承购/价格/效率/长时储能敏感性
纯氢基准几乎退化为共同负荷 + BESS	结果由当前价格、效率和最低采购量共同决定	需使用真实合同最低量和情景价格识别氢能路径的启用阈值
在线策略优于纯电 7.91%	可作为当前组合效果，无法称纯算法增益	新策略拥有算力和氢资产；增加“全资产 + 当前观测规则”才能隔离算法贡献

现象	判断	合理解释与后续处理
年度无三基准比较	符合本轮范围	不应报告年度相对提升；需要时另行统一边界复算
94.984% ENS 在正常阶段	真实模型信号，并非事件统计矛盾	检查正常零出力 124 h、海洋刚性负荷、BESS 容量、预测与单步控制；工程结论前需校准
过境 24 h 仅服务 25.963%	与能量边界一致	160 MWh BESS 可供电 119.7 MWh，无法覆盖 461.04 MWh 需求；须配置长时储能、自然氢库存或负荷分级
过境期 BESS/储氢仍可用	生存性条件尚未验证	增加共因故障、生存性、通信中断、辅机耗能和可用率敏感性
年度基础算力 ENS 为零	由场景定义，不代表算力可靠	全部任务可中断；需另设不可中断 SLA、队列和逾期场景
内部关键负荷仅约 3.32 MW 平均	边界不完整	当前主要为源侧辅机、0.25 MW 公共辅机和 0.20 MW 固定损失；应补完整岛用电清单
海缆损耗固定 8%	可用于统一比较，不宜采用于工程定案	按距离、电压、拓扑、换流站与负载率建立设计级损耗或 PWL 模型
WS50M 直入 155 m 风机曲线	数据映射尚未验证	用测风/再分析多高度数据校准风切变、空气密度、尾流和极端风状态
GHI 作 DHI 且 DNI 为零	辐照分解尚未验证	使用经验证的辐照分解、组件姿态、海面反照率与热模型
潮流能重复 48 h	内部构造的周期性输入	用目标海域流速矢量、潮汐调和和波流耦合数据替换
典型窗口物理状态重置	适合受控比较，并非自然运营	另报从年度轨迹继承状态的滚动样本；跨年度验证时避免选择偏差

现象	判断	合理解释与后续处理
年度仅设置一次台风压力测试	只能验证状态机，无法估计概率可靠性	建立多强度、多持续时间、多路径、多共因故障场景及概率，届时才能计算 EENS
单小时在线计划	因果但可能短视	扩展 6/24/48 h 滚动 MPC，使用当时可获得预报且只执行首时段
环境结果大幅为负	由既定替代因子驱动	仅作运行代理；补全 LCA 清单、基准、附加性和多产品分摊
运行净收益为正	仅代表假设运行边际	补 CAPEX、固定 O&M、税费、融资、替换、保险及退役后再算 NPV/FIRR
小时审计全部通过	证明代数闭合，不证明动态稳定	继续 REGFM、EMT、HIL、黑启动和现场验收，不应直接声称构网认证

综合判断是：本轮未发现能量凭空产生、场外补 SOC/补氢、用未来真实出力制定计划、弃电与关键 ENS 同小时并存、状态重置、容量越界或结果账本不闭合等硬矛盾。主要问题集中在数据与场景代表性、资产组合公平性、可靠性配置、详细模块未嵌入、经济/LCA 边界不完整，而非求解器输出自相矛盾。

5.8 敏感性设计与下一步验证矩阵

基于上述审查，后续测试无法只做单参数向有利方向变化，而应寻找结论翻转阈值。建议按表 5.19 组织，所有区间在没有企业证据前均不应填入伪精确数值。

表 5.19 后续敏感性与工程验证矩阵

主题	必测变量	关键输出	证据需求
资源与场址	风切变、空气密度、尾流、辐照分解、潮流矢量、相关性	年发电量、低出力持续时间、互补性、ENS	海测/测风、再分析校准、OEM 曲线
储能可靠性	BESS 功率/时长、SOC 边界、效率、可用率、长时储能	正常 ENS、台风覆盖小时、弃电、退化	PCS/OEM、系统研究、寿命试验

主题	必测变量	关键输出	证据需求
氢路径启用阈值	氢价、最低承购、SEC、启停、库存、物流、氢转电效率	首次产氢阈值、产量、库存、韧性贡献、全寿命成本	承购合同、OEM、储运企业
算力服务	刚性/柔性任务比例、延期窗口、PUE、带宽、价格、SLA	任务完成率、逾期、服务收入、ENS/SLA 缺口	算力运营商、客户合同、实测 PUE
电力外送	海缆容量、距离、损耗曲线、受端限额和价格	受端电量、弃电、边际扩容价值	接入批复、设计院、海缆企业
控制算法	预测误差、CI 权重、死区、限幅、计划容差、MPC 窗口	算法净增益、抖动、回退小时、最小 ENS	多年数据、预报档案、控制器 HIL
极端事件	预警时长、过境时长、共因停机、通信中断、恢复斜率	生存性假设下的服务率、EENS、恢复时间	气象海洋、OEM/EPC、应急预案
经济财务	CAPEX、固定 O&M、替换、税费、融资、保险、利用率	NPV、FIRR、DSCR、回收期及翻转阈值	企业财务、报价、上市公司公告/访谈
环境	建设、设备更换、船运、冷媒、退役、基准和分摊	产品碳足迹、净减排及不确定性	第三方 LCA、行业数据库、OEM 清单
动态构网	惯量/下垂、P-Q、限流、故障穿越、黑启动	频率最低点、ROCOF、电压恢复、保护配合	REGFM、EMT、HIL、现场试验

优先级上，首先应校准年度资源与完整关键负荷，因为它们直接决定 94.984% 正常阶段 ENS；其次应进行 BESS/长时储能和多小时 MPC 联合敏感性，回答正常缺供与台风缺供能否同时下降；再次以真实氢、算力和电力承购边界重算产品选择阈值；最后才进入 CAPEX、融资和完整 LCA。在可靠性和合同边界未校准前，单纯调高 ENS 惩罚不会创造能源，也无法替代容量配置。

5.9 本章小结

本章仿真得到以下主要结果：

- (1) 联合模型通过合成 48 h 全通道机制验证，20 项自动判据、母线、BESS、氢库存和服务账审计全部通过，说明源-储-算-用小时级能量与逻辑链条可运行；
- (2) 正常典型 48 h 中，在线策略消纳率 93.933%、ENS 为 0，相对纯电资产基准提高 1.677 个百分点，运行净收益提高 7.91%；该提升是资产组合与策略的合并效果，并非纯算法增益；
- (3) 当前参数下制氢在正常典型 48 h 和年度均未被选择，说明氢路径只完成接口与机制验证，尚未证明基本商业情景中的经济激活；
- (4) 年度在线策略 8,760 小时全部求解最优并通过审计，证明非前视计划、逐时状态继承、计划平滑、事件收缩-恢复和最小 ENS 层级能够连续运行；
- (5) 年度消纳率 64.282%、关键负荷服务率 96.184%，且 94.984% ENS 发生在正常阶段，表明现有 160 MWh BESS、负荷与资源代理组合尚未满足工程可靠性目标；
- (6) 台风过境 24 h 零出力时，BESS 最多可供电 119.7 MWh，只能覆盖约 6.23 个等效关键负荷小时，无法以“构网型储能已配置”替代长时韧性容量论证；
- (7) 当前经济和环境结果均是运行层代理，不含投资和完整生命周期边界，无法表述为项目已具备投资可行性或已认证减排；小时审计也无法表述为构网动态认证。

总体而言，模型在机制验证和年度连续求解方面表现稳定，但当前结果仍受到资源数据、关键负荷、设备参数和合同条件的限制。后续研究需采用场址观测、OEM 设备曲线、接入条件和客户合同数据更新模型参数，并进一步开展多小时滚动优化、动态稳定校核和容量配置分析。

第六章 投资模式、政策机制与产业培育路径

6.1 投资收益与商业模式

6.1.1 示范项目与商业项目分轨推进

深远海能源枢纽包含漂浮式风电、构网储能、海上制氢、海底算力、海缆/光缆和多产品实施，首台套接口及长期运行风险显著。首个项目的目标应是降低集成不确定性并形成可审计数据；达到工程、市场和合规条件后，后续项目才以稳定现金流和资产回报为主要目标。

表 6.1 深远海能源枢纽分阶段投资模式

阶段	主要目标	建议主体与资金	进入下一阶段条件
联合攻关期	确定架构、接口与安全边界	国能牵头联合攻关体；企业研发、科研任务和合作投入	岸基联调、关键认证、海试设计审查通过
示范验证期	形成真实海况下的性能、可靠性和成本数据	专项实施主体或项目公司；资本金、政策性资金和产业基金	第 5 章指标、产品计量、审批与责任边界达到进入下一阶段的要求
商业复制期	以可预测现金流支撑标准化扩张	国能控股 SPV；项目资本金、债务、绿色金融与长期合同	基础现金流、偿债能力、供应链和保险条件闭合

资料来源：项目内部研究结论。融资比例、收益率和阶段阈值为方案分析参数，需结合企业投资制度和金融机构条件确定。

6.1.2 投资主体、治理结构与合同组合

商业阶段建议由国家能源集团或所属专业公司控股 SPV，统一持有核心能源资产、参与电力交易，并承担系统层面的安全管理责任。风电、储能、氢能、算力和海洋服务可由专业主体运营，但需通过统一调度协议、计量规则和安全责任清单组成一个可管理资产组合。

治理分为三层：SPV 董事会负责资本开支、长期合同和重大风险；综合运营中心负责调度、交易、检修和应急；专业运营单元负责各自设备与服务。任何对调度算法开放的控制权限，均应先由设备安全边界和合同责任限定。

表 6.2 建议的核心合同组合与风险边界

合同/机制	主要作用	需锁定的关键条款
设备与海工分包合同	控制跨专业实施和首台套风险	设计接口、性能保证、海况窗口、延误、质保、备件
电力交易/长期购电协议	稳定外送电力基础收入	电量曲线、价格机制、偏差、绿证归属、不可抗力
氢氨长期购买协议	锁定产品消纳和最低收入	产品标准、最低采购、价格联动、储运、认证与碳足迹
算力服务协议	把柔性负荷转化为可计费服务	计费单元、任务等级、SLA、数据安全、设备更新
联合调度与结算协议	避免多主体目标冲突	控制权限、优先级、计量、收益分配、故障降级
保险与风险共担	覆盖海工、设备和营业中断	承保范围、免赔额、极端天气、首台套责任、理赔数据

资料来源：项目内部研究结论；具体条款须由企业法务、保险机构及潜在用户访谈校准。

6.1.3 成本边界与全生命周期投资

投资边界应覆盖开发许可、勘测设计、漂浮基础与系泊、动态电缆、构网储能、电解与纯化、氢氨储运、海底算力舱、冷却、通信、网络安全、调度平台、安装调试、保险、备件、IT 更新和退役恢复。示范项目还应单列首台套试验、冗余设计、海上测试和风险预备费。

不同国家、海域、规模和技术路线的成本不可按容量直接缩放。公开参考场站资料可用于识别成本科目和敏感变量，但中国项目的造价、海工窗口、融资条件需由工程量清单、设备报价和企业访谈确定 [19]。

资料来源：国家实验室官方技术报告；中国项目数据待设计院、设备商和施工单位一手数据。

表 6.3 全生命周期成本输入及主归属

成本类别	内容与章节接口	建议数据来源
开发与前期	勘测、环评、用海、设计和认证；进入建设期现金流	政府批复、设计院报价、企业访谈
能源供给	第三章明确装备条件，第四章给出容量参数	上市公司公告、设备商报价、工程合同
储能与电气	构网储能、变流器、保护与黑启动设施	型式试验、核心期刊、供应商报价
氢氨与储运	电解、纯化、压缩、储存、装卸或合成	企业询价、示范项目公开资料、用户访谈
算力与通信	IT 设备、海底舱、冷却、光缆和网络安全	上市公司公告、运营商和客户访谈
运营与更新	检修、船舶、备件、保险、通信、IT 更新	运营历史、保险与运维报价
退役与残值	拆除、运输、海域恢复和设备残值	法规、退役设计、企业调研

资料来源：项目内部归纳；缺少报价、合同或实测依据的成本项仅用于成本结构分析，不作为投资估算结论。

6.1.4 多形态收入及其核算原则

能源枢纽的收入来源包括电力、氢氨、算力、海洋服务及符合政策要求的环境权益。运行调度根据资源条件、设备约束和合同要求选择各时段的产品组合。年度收入包括电力、氢氨、算力、海洋服务及合法环境权益，再扣除输配与系统费用、储运销售费用、偏差和履约成本。该关系属于项目会计定义，具体符号与逐时边界以第 4 章为准。

收入核算遵循以下原则：同一单位电量只能进入一个最终用能路径，储能充放电不重复计发电；算力和氢氨收入扣除耗电机会成本及运营成本；环境权益按适用政策按适用规则分别确认。绿证与 CCER 衔接政策明确要求避免深远海海上风电重复获益[15]，项目审批和交易时须复核届时有效规则。

资料来源：政府官网 | 国家能源局、生态环境部绿证与自愿减排市场衔接政策。

表 6.4 多形态价值流的计量和合同基础

价值流	计量单位	收入基础	关键风险
电力	结算计量点 MWh	市场交易、长期合同及依法参与的服务	海缆容量、价格、偏差和系统费用
绿氢/绿氨	合格产品 kg/t	结算量与合同价格	利用率、认证、储运和最低采购
算力	合同计费单 元	有效服务量、利用率和 SLA 修正	客户需求、时延、数据安全、设备更新
海洋服务	MWh 或服务量	淡化、养殖、观测等合同	需求分散、计量和责任边界
环境权益	绿证或 tCO ₂ e	依法核发并交易的权益	价格、核发周期和重复获益限制

资料来源：政府官网与项目内部定义；价格、利用率和合同条件为商业模式分析参数，需通过市场调研和合同谈判确定。

6.1.5 经济评价与可融资性

经济评价应同时回答“项目是否创造价值”和“项目能否按期偿债”。建议输出全投资及资本金内部收益率、净现值、动态回收期、LCOE、LCOH、偿债备付率、盈亏平衡利用水平和单位可再生能源综合价值。相关经济评价公式见第四章及附录。

基准情景不依赖临时补贴；税收优惠和示范支持进入政策情景。敏感性至少覆盖总投资、容量因子、电价、氢氨价、算力有效利用率、可用率、融资成本和建设延期，并识别净现值转负或偿债指标低于企业要求的临界点。企业最低回报率和 DSCR 要求应由集团财务部门与金融机构共同确定。

6.1.6 国家能源集团适配性

国家能源集团具备海上风电、可再生氢、储能、物流和重大工程组织基础 [8, 9]，适合承担跨板块场景组织者与能源系统集成者。集团层面的协同需要由统一投资主体统筹产品合同、内部结算和调度权限，使系统运行收益能够反映在项目现金流中。若各板块分别投资、分别考核，容易形成局部最优和控制权冲突。

资料来源：中央企业官网；案例只证明组织与能力基础，不直接证明本项目经济性。

6.2 关键技术验证与投资决策条件

6.2.1 从 TRL 到投资条件

第 3 章负责关键技术和成熟度，本节将技术风险转化为投资条件。单项设备 TRL 高不等于集成系统可商业运行；主要不确定性来自多设备动态耦合、海上安全、控制

权限和长期运维。

表 6.5 关键技术、工程验证与商业化条件

模块	岸基联调要求	海上示范要求	商业化要求
多源供给	预测、接口和状态机通过测试	极端天气生存与恢复获得数据	批量采购和运维成本可预测
构网储能	电压频率、限流、模式切换和黑启动 HIL	弱网/离网及故障工况稳定	性能保证可写入合同，容量由模型支持
制氢储运	水处理、电解、纯化和安全联锁联调	盐雾、摇摆、启停、泄漏和装卸验证	产品、认证、储运和购买合同闭合
海底算力	任务分级、冷却、通信和供电联调	SLA、故障隔离、数据安全和维护验证	利用率与价格覆盖更新和现金流
调度平台	数字孪生、因果预测和优化闭环	通信降级、故障和极端场景安全运行	算法增益可审计、可复制、满足网安
安全与 MRV	计量点、数据字典和应急逻辑定版	连续可追溯运行数据	支持结算、认证和环境权益

资料来源：项目内部研究结论；持续时间、可用率和性能阈值需依据第三章技术分析和第五章仿真结果确定。

当某一阶段的技术、市场或合规条件未满足时，应调整技术方案和产品范围，并重新评估后续投资规模。技术攻关组织宜采用“场景业主定义需求—装备企业负责设备研制与供应—高校院所解决机理—检测机构建立方法—金融保险前置识别风险”。示范成果应沉淀为接口包、调度软件与数据模型、运行规程以及可供金融机构审查的性能与现金流数据。

6.3 市场机制与政策建议

6.3.1 现行政策的可利用边界

截至 2026 年 8 月，新能源电价市场化、绿电直连、绿证全生命周期管理、绿色低碳数据中心、氢能试点和阶段性海上风电税收政策，为能源枢纽提供了制度接口。但一般政策不等于自动适用于深远海多主体系统，仍需在项目所在地确认海域、并离网、危化品、船运、数据安全、环境权益和结算责任。

表 6.6 现行政策与本项目适用判断（截至 2026 年 8 月）

政策机制	已明确内容	本项目处理
新能源电价市场化	新能源上网电量原则上进入市场、价格通过交易形成 [11]	基准情景采用市场和合同收入，不假设固定高电价
绿电直连	单用户及多用户模式强调物理界面、责任主体、运行和结算 [12, 13]	作为内部供能和计量参照，深远海适用性由省级规则确认
绿证管理	形成核发、划转、核销和信息管理规则 [14]	建立逐时/年度可追溯数据，不预设确定价格
绿证与 CCER	要求深远海海上风电避免重复获益 [15]	设置互斥情景，并在政策更新时复核
绿色数据中心	支持能效提升、绿电应用和算电协同 [16]	以 PUE 和客户合同验证为主，不预设补贴
能源领域氢能试点	以项目/区域试点推进技术和商业模式验证 [17]	可争取示范，但不作为确定现金流
海上风电增值税	2025-11-01 至 2027-12-31 符合条件电力即征即退 50%[18]	只进入有效期内政策情景，不进入长期基准

资料来源：政府官网；适用范围和有效期以项目申报时最新正式文件为准。

6.3.2 建议争取的制度机制

1. **联合审查：**由省级能源主管部门牵头，统筹自然资源、海事、生态环境、应急、市场监管、数据和电网，形成一张设施清单和责任界面；
2. **统一绿电计量与结算：**参考绿电直连的责任主体和物理溯源要求，由 SPV 统一参与市场并对内部用户分时计量，费用减免须以正式规则为准；
3. **长期合同与灵活市场组合：**电力、氢氨和算力客户提供最低购买或容量承诺，剩余能力参与市场优化；
4. **跨产品 MRV：**统一电量、产品、服务和碳数据，明确绿证、CCER 和产品碳足迹归属规则；
5. **首台套风险共担：**以科技专项、首台套保险、测试平台和分阶段资金支持验证，不以长期补贴掩盖商业不可行。

6.4 产业培育路线与生态

6.4.1 基于阶段条件的产业路线图

产业路线分为最小验证系统、海上示范、预商业化集群和规模化发展四个阶段。各阶段的推进依据技术验证结果、市场合同、供应链能力、保险条件和项目融资可行性确定。路线图中的年份、容量和投资额需与集团规划、示范审批及合同条件相衔接。

表 6.7 阶段化产业培育路径

阶段	核心任务	退出/升级条件
最小验证系统	真实用户数据、场址比选、岸基联调、关键接口和计量闭环	存在可验证价值主张,主要安全风险有处置方案
海上示范	验证构网、柔性负荷、极端天气、产品输出和运维	第 5 章核心指标达标,至少一类长期合同具备执行基础
预商业化集群	共享基础设施、降低单位成本、形成标准和合同模板	基础现金流、供应链、保险和融资条件闭合
能源岛群	按海域与用户选择主导产品,形成组合运营与产业输出	长期运行数据和标准支持规模复制

资料来源：项目内部研究建议。

近期示范需覆盖多源接入、构网稳定、柔性负荷、多形态输出和统一调度五条主链；波浪能、潮流能、绿氨及大规模储运依据成熟度预留接口，避免范围无限扩张。没有真实用户负荷、购买意向和设备报价，不进入正式投资测算。

6.4.2 产业生态与组织分工

表 6.8 产业生态主体与培育任务

主体	近期角色	中长期沉淀
国家能源集团	场景业主、系统集成、开放数据和组织示范	标准化投资与运营平台
整机与海工企业	明确浮体、系泊、动态电缆和安装接口	批量制造与专业运维
储能/电力电子企业	HIL、构网和系统联调	可认证模块化构网产品
氢能与化工企业	产品标准、安全、储运和承购验证	长期购买与规模转化链
算力与通信企业	任务柔性、SLA、冷却和光缆验证	绿色算力产品与客户体系
高校院所/认证机构	机理、模型、测试方法和认证	标准、认证与人才体系
金融保险机构	提前审查风险、合同和数据	项目融资、保险和资本工具

资料来源：项目内部研究结论；企业参与方式需由访谈和合作协议确认。

6.5 示范工程建议

6.5.1 示范目标与候选配置

示范工程用于验证源储算用协同系统在真实海况下的能量利用、运行可靠性和产品结算能力，其规模以覆盖关键技术和接口验证需求为原则。原稿中的具体风机、储能、电解槽、算力和投资规模不再作为推荐结论；所有容量由第 4 章优化、第 5 章安全与收益仿真、平台载荷校核及设备报价共同确定。

表 6.9 示范工程三类候选方案

候选方案	验证重点与边界	适用条件/局限
A 主链路最小验证型	单一主电源、构网储能、小规模制氢/算力及完整计量	资金和平台约束较强；难以充分验证多源与规模经济
B 单机全要素验证型	单台漂浮式风机下的源储算用完整链路，预留海洋能和氨接口	平台安全隔离可满足；首台套投资高且不可外推
C 小集群预商业化型	多机协同、共享设施、产品输出与合同边界	前序示范已通过；审批、融资和建设复杂度高

资料来源：项目内部研究结论；各方案容量与投资均待第 4、5 章和工程询价补充。

6.5.2 场址比选

候选海域不在缺少统一数据时直接排序。比选至少覆盖资源与极端海况、水深和地质、港口船舶、海缆与光缆、氢氨储运和用户、用海与生态、现有项目协同及地方政策。权重和评分需由项目决策主体结合具体场址确定，同时设置生存工况、安装可达性、通信冗余、产品输出和生态红线等否决条件。

6.5.3 实施节点与停止条件

表 6.10 示范工程实施与决策节点

节点	核心工作	应形成的阶段成果	继续/停止条件
G0	确定用户、产品、并离网属性和场址	需求说明、负荷曲线、候选场址	存在真实用户和可验证价值
G1	容量优化、平台集成和投资初算	候选方案、风险清单、概算	满足安全边界且相对基准有潜在增益
G2	设备、控制、通信和故障岸基联调	试验报告、接口文件、海试方案	关键功能通过，剩余风险可处置
G3	最终投资决策	设计、合同框架、审批、融资与保险意见	投资、责任和资金边界闭合
G4	海上安装调试与验收	阶段验收、问题清单、连续运行条件	无重大安全缺陷
G5	运行、收益、环境与运维复盘	数据包、标准包、扩容建议	第 5 章指标和合同/供应链支持扩容

资料来源：项目内部研究结论；各节点阈值待企业投资制度和第 5 章结果校准。

6.5.4 验收指标与章节接口

示范验收采用安全、稳定、消纳、价值、环境和可复制性六类指标。所有数值阈值由第 5 章对单一外送、固定策略和因果滚动优化的比较结果确定；第 5 章未完成前，本节不使用任何未经验证的百分比作为验收承诺。

表 6.11 第 6 章与全报告的数据接口

接口章节	输入第 6 章	第 6 章形成的输出
第 2 章	产业阶段、目标市场和中国优势	进入节奏、主体和生态
第 3 章	设备边界、TRL、安全与接口	技术验证条件和攻关组织
第 4 章	容量、逐时分配、价格与约束情景	现金流参数和合同边界
第 5 章	消纳、可靠、产量、服务、减排与敏感性	扩容决策条件、验收与投资建议
第 7 章	经验证的整体结论	企业行动和政策诉求清单

资料来源：项目内部框架。

6.5.5 示范投资建议

当前建议为“有条件推荐”：先批准联合攻关、用户调研、概念设计和岸基联调资金；在 G2、G3 节点根据模型结果、工程报价、用户合同、审批意见及保险融资条件决定海上示范规模。战略价值包括场景控制权、首台套数据、接口标准和跨板块协同，但无法替代现金流测算。

后续数据需求与企业调研内容

表 6.12 后续数据需求与调研对象

优先级	所需数据或事项	调研对象
高	漂浮平台、系泊、动态电缆和海工安装 报价	设计院、整机商、施工单位
高	构网储能性能保证、容量与黑启动边界	储能/变流器企业、集团技术单位
高	海上电解能耗、动态、寿命、安全和储 运	设备商、氢能运营及港航单位
高	算力任务、PUE、SLA、利用率和客户 价格	算力运营商、通信企业、潜在客户
高	场址审批、并离网属性和绿电直连适用 性	主管部门、电网、海事和自然资源部门
中	保险、融资、税务和企业最低偿债指标	银行、保险、集团财务和税务顾问
中	电力、氢氨和算力购买合同	潜在承购方和电力交易机构

资料来源：项目内部调研清单；访谈应记录单位、时间、岗位和证据等级。

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

本研究围绕深远海可再生能源的系统集成与多元利用，完成了产业属性分析、系统架构设计、源储算用协同调度建模、典型时段与年度仿真，以及投资和政策机制研究。主要结论如下。

- (1) 深远海能源岛具有未来产业的主要特征。漂浮式风电、构网型储能、海上制氢、绿色算力和智能调度等技术已经具备不同程度的示范基础，但完整系统仍处于集成验证阶段。其规模化发展依赖深远海环境下的长期可靠性、跨专业接口、产品合同和项目融资条件。
- (2) 蓝海枢纽采用漂浮式风电为主体电源，以构网型电池承担快速稳定支撑，以制氢储氢和柔性算力参与小时级能量调节，并设置电力、氢能、算力和海洋综合用能等输出端口。该架构能够在统一公共母线和计量体系下描述多类设备的功率竞争、状态递推和价值核算。
- (3) 第四章建立了包含多源出力、电池能量状态、电解制氢与储氢、绿色算力任务队列、动态 PUE、公共母线平衡及多目标评价的逐时模型。物理电量、算力服务量和 IT 耗电采用独立单位计量，从而避免在能源与算力核算中混用 MWh、MWh-CS 和 MWh-IT。
- (4) 合成 48 h 算例通过 20 项自动检查，功率平衡、电池状态、氢库存和服务量核算均满足数值容差。在正常典型 48 h 窗口中，在线协同策略的可再生能源利用率为 93.933%，较纯电资产基准提高 1.677 个百分点，运行净收益提高 7.91%。该差异同时受到资产组合和控制策略影响，尚不能单独解释为算法增益。
- (5) 在现有价格、效率和最低采购量设定下，制氢路径在正常 48 h 和年度算例中均未进入最优解。该结果说明氢能路径的启用条件对承购价格、设备效率、储运成本和最低采购量较为敏感，后续需要结合真实合同和物流方案开展阈值分析。
- (6) 年度在线策略完成 8,760 h 连续求解，可再生能源利用率为 64.282%，关键负荷服务率为 96.184%。年度未供能量主要发生在正常资源不足时段，表明当前资源输入、关键负荷与 160 MWh 电池容量组合尚未满足工程可靠性要求。台风过境 24 h 零出力条件下，电池可供电 119.7 MWh，约可覆盖 6.23 个等效关键负荷小时，长时保供仍需其他储能或负荷分级措施。
- (7) 现阶段经济结果反映运行层收入与变动成本，环境结果为基于统一排放因子的情景比较。由于尚未纳入完整 CAPEX、固定运维、设备更换、融资和生命周期清单，相关结果不构成项目投资可行性或认证减排结论。

7.2 研究贡献与应用价值

本研究的主要贡献体现在三个方面。第一，提出适用于深远海弱网环境的源储算用系统架构，明确多源发电、构网型储能、制氢储氢、绿色算力和多类输出端口之间的功能关系。第二，建立兼顾物理功率、设备状态、任务服务和经济评价的统一调度模型，并在非前视信息条件下开展年度连续仿真。第三，将技术成熟度、仿真指标、合同条件和投资阶段相联系，形成由岸基联调、海上示范到预商业化扩展的实施思路。

对于国家能源集团，该研究可用于支持深远海综合能源项目的概念设计、场址与产品组合比选、技术验证任务分解以及合作伙伴接口讨论。模型保留了设备曲线、资源序列、客户任务、价格和故障状态的替换接口，可在获得企业数据后用于更新容量方案和运行策略。

7.3 研究局限与后续工作

当前研究仍存在以下局限。资源侧采用公开网格数据和内部潮流序列，尚未完成目标场址的测风、测光、海温和流速校正；设备侧缺少拟选风机、海缆、PCS、电解槽和液冷系统的完整性能曲线；算力侧采用聚合任务与标准化服务量，尚未覆盖作业级连续训练、真实光纤流量和客户 SLA；经济与环境评价缺少工程量清单、设备报价、融资条件和完整生命周期数据；小时级调度也不能替代构网动态、保护配合、海工生存和氢安全分析。

后续研究可按以下顺序推进：首先建立目标海域的多源资源数据库和完整关键负荷清单，并以 OEM 设备曲线更新模型；其次开展 BESS 与长时储能容量敏感性、多小时滚动预测控制和算力任务级调度；再次通过 REGFM、EMT 和 HIL 验证构网稳定、故障穿越与黑启动过程；最后结合潜在电力用户、氢能承购方和算力客户的合同数据，完成工程投资、现金流和生命周期环境评价。上述工作将推动模型由方案研究工具逐步转化为示范工程的设计与决策支持工具。

参考文献

参考文献

- [1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国能源法 [Z]. 2024. https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202411/t20241108_440884.html.
- [2] 国家能源局. 关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知（国能发新能〔2023〕66号）[Z]. 2023. https://zfxxgk.nea.gov.cn/2023-09/27/c_1310745991.htm.
- [3] 国家能源局. 对十四届全国人大三次会议第 8608 号建议的答复 [Z]. 2025.
- [4] 工业和信息化部等七部门. 关于推动未来产业创新发展的实施意见（工信部联科〔2024〕12号）[Z]. 2024. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2024/art_ad15b0f08a714fd8888c0e31468b8c54.html.
- [5] IRENA. *Floating Offshore Wind Outlook*[R]. 2024. <https://www.irena.org/Publications/2024/Jul/Floating-offshore-wind-outlook>.
- [6] DNV. Offshore Energy Islands[EB/OL]. <https://www.dnv.com/energy-transition/offshore-energy-islands/>.
- [7] 国家能源集团. 全球首座风渔融合浮式平台投产 [EB/OL]. 2024.
- [8] 国家能源集团. 以创新引领能源新质生产力 [EB/OL]. 2024.
- [9] 国家能源集团. 宁东可再生氢碳减排示范项目光伏并网 [EB/OL]. 2023.
- [10] ISO. ISO 16290:2013, *Space systems—Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment*[S]. 2013.
- [11] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知（发改价格〔2025〕136号）[Z]. 2025.
- [12] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知（发改能源〔2025〕650号）[Z]. 2025.
- [13] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知（发改能源〔2026〕688号）[Z]. 2026.
- [14] 国家能源局. 可再生能源绿色电力证书管理实施细则（试行）（国能发资质规〔2025〕107号）[Z]. 2025.
- [15] 国家能源局综合司, 生态环境部办公厅. 关于做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作的通知（国能综通新能〔2024〕124号）[Z]. 2024.
- [16] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划（发改环资〔2024〕970号）[Z]. 2024.
- [17] 国家能源局综合司. 关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知（国能综通科技〔2025〕91号）[Z]. 2025.

- [18] 财政部, 海关总署, 税务总局. 关于调整风力发电等增值税政策的公告 (2025 年第 10 号) [Z]. 2025.
- [19] Stehly T, Duffy P, Mulas Hernando D. *Cost of Wind Energy Review: 2024 Edition*[R]. National Renewable Energy Laboratory, 2024.
- [20] IEC. IEC 61400-12 series, *Wind energy generation systems—Power performance measurements of electricity producing wind turbines*[S].
- [21] IEC. IEC 61400-3-2:2025, *Wind energy generation systems—Design requirements for floating offshore wind turbines*[S]. 2025.
- [22] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/Z 44047—2024 浮式海上风力发电机组设计要求 [S]. 2024.
- [23] IEC. IEC 61853 series, *Photovoltaic module performance testing and energy rating*[S].
- [24] 国家能源局. NB/T 11814—2025 海上光伏发电系统设计规范 [S]. 2025.
- [25] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 41342—2022 潮流能发电装置功率特性现场测试方法 [S]. 2022.
- [26] IEC. IEC TS 62600-200/201, *Marine energy—Electricity producing wave, tidal and other water current converters*[S].
- [27] National Renewable Energy Laboratory. *Atlantic Offshore Wind Transmission Study: Cost and Technology Assumptions*[R]. 2024.
- [28] PyPSA Developers. Storage unit constraints, PyPSA Optimization Documentation[EB/OL]. <https://docs.pypsa.org/latest/user-guide/optimization/storage/>.
- [29] Sandia National Laboratories et al. Battery Energy Storage Models for Optimal Control[R]. OSTI 1839790.
- [30] NREL/WECC. *REGFM_B1: Positive-Sequence Grid-Forming Inverter Model*[R]. OSTI 2376832.
- [31] UNIFI Consortium. *Specifications for Grid-forming Inverter-based Resources, Version 3*[R]. NREL/TP-5D00-89269, 2024.
- [32] Ursúa A, Gandía L M, Sanchis P. Hydrogen production from water electrolysis: Current status and future trends[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2012, 100(2): 410–426.
- [33] Carmo M, Fritz D L, Mergel J, Stolten D. A comprehensive review on PEM water electrolysis[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(12): 4901–4934.
- [34] Buttler A, Spliethoff H. Current status of water electrolysis for energy storage, grid balancing and sector coupling via power-to-gas and power-to-liquids: A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018, 82: 2440–2454.

- [35] Glenk G, Reichelstein S. Economics of converting renewable power to hydrogen[J]. *Nature Energy*, 2019, 4: 216–222.
- [36] Nel Hydrogen. *MC Series Modular Plants: Proton Exchange Membrane Electrolyser Systems*[R].
- [37] U.S. Department of Energy. *Technical Targets for Proton Exchange Membrane Electrolysis; Program Record 24005*[R].
- [38] The Green Grid. Power Usage Effectiveness (PUE): A globally accepted metric for data center energy efficiency[EB/OL].
- [39] U.S. Department of Energy, FEMP. Data center PUE and cooling efficiency guidance[EB/OL].
- [40] National Renewable Energy Laboratory. *Annual Technology Baseline: Equations and Variables*[R].
- [41] IEC. IEC 60300-3-3:2017, *Dependability management—Application guide—Life cycle costing*[S]. 2017.
- [42] ISO. ISO 14040:2006, *Environmental management—Life cycle assessment—Principles and framework*[S]. 2006.
- [43] ISO. ISO 14044:2006, *Environmental management—Life cycle assessment—Requirements and guidelines*[S]. 2006.
- [44] ENTSO-E. *Mid-term Adequacy Forecast 2019, Appendix 2: Methodology*[R]. 2019.
- [45] Mavrotas G. Effective implementation of the ε -constraint method in multi-objective mathematical programming problems[J]. *Applied Mathematics and Computation*, 2009, 213(2): 455–465.
- [46] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. *Journal of Basic Engineering*, 1960, 82(1): 35–45.
- [47] Julier S J, Uhlmann J K. A non-divergent estimation algorithm in the presence of unknown correlations[C]//Proceedings of the American Control Conference. 1997: 2369–2373.
- [48] Teleke S, Baran M E, Bhattacharya S, Huang A Q. A model predictive control approach to the problem of wind power smoothing with controlled battery storage[J]. *Renewable Energy*, 2010, 35(7): 1520–1526.
- [49] NASA Langley Research Center. POWER Data Access Viewer and Hourly Point API[EB/OL].